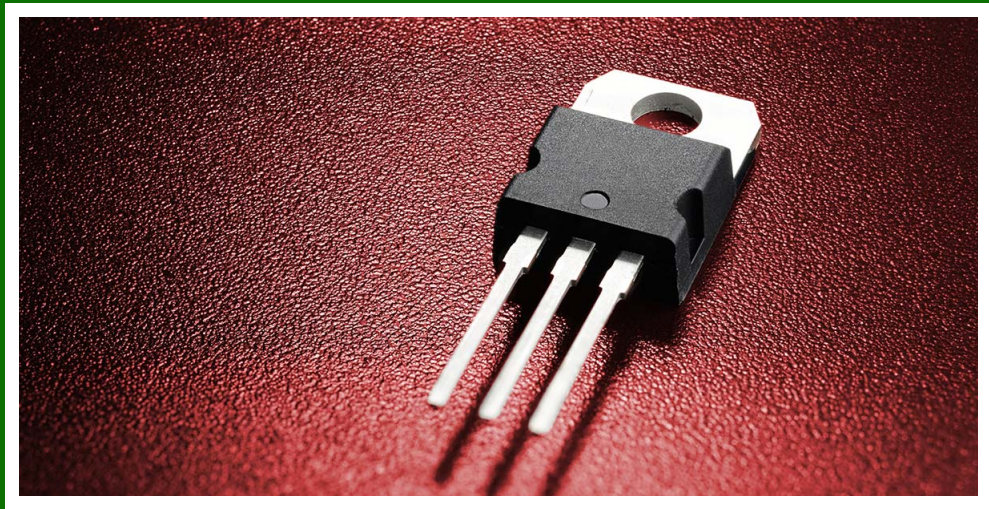


Mattia Robuschi Caprara

Appunti Elettronica



Prefazione

Un riassunto di elettronica (1) (Professor. Paolo Ciampolini).

Questi appunti sono stati realizzati principalmente dai contenuti degli appunti di Paolo Panciroli, detto ciò non voglio prendere alcun merito visto che sono solo una revisione/riorganizzazione.

P.S. Ricordo che il simbolo $\propto$ significa "proportional to" quando lo si vede indica che due elementi sono proporzionali.

Contents

1	Materiali Semiconduttori	5
1.1	Introduzione	5
1.2	Semiconduttori	5
1.2.1	Premessa	5
1.2.2	Conclusioni	6
1.2.3	Sistemi Multiatomici	6
1.3	Il Silicio (Si)	7
1.4	Elettroni e Lacune	8
1.5	Drogaggi	8
1.6	Problemi	9
1.7	Proprietà	10
1.7.1	Principio di compensazione	10
1.7.2	Legge di Ohm	11
1.8	Drogaggi Non Uniformi	12
1.9	Relazioni	13
2	Giunzione pn	13
2.1	Ricapitolando	13
2.2	Applicazione del modello	14
2.3	La Giunzione pn	15
2.3.1	Intervallo $(-\infty; -w_p)$	15
2.3.2	Intervallo $(-w_p; w_n)$	16
2.3.3	Intervallo $(-w_p; 0)$	16
2.3.4	Intervallo $(0; w_n)$	17
2.3.5	Intervallo $(w_n; +\infty)$	17
2.3.6	Grafici	18
2.4	Validazione	18
2.5	Considerazioni	19
2.6	Funzionamento	20
2.7	Utilità del Diodo	23
2.8	Modello a Soglia	25
2.9	Applicazione del Modello a Soglia	26
2.9.1	Circuito Raddrizzatore	26
2.9.2	Circuito Limitatore Positivo	27
2.9.3	Circuito Limitatore Negativo	28
2.10	Limitatore Doppio	29
2.10.1	D1 OFF e D2 OFF	30
2.10.2	D1 ON e D2 OFF	31
2.10.3	D1 ON e D2 ON	31
2.10.4	D1 OFF e D2 ON	31
2.10.5	Grafico e Considerazioni	31
2.11	Rivelatore di Massimo	32
2.11.1	D1 OFF D2 OFF	32
2.11.2	D1 ON D2 OFF	32
2.11.3	D1 ON D2 ON	33
2.11.4	D1 OFF D2 ON	33
2.11.5	Considerazioni	33
2.11.6	Utilizzo del rivelatore di massimo	33

2.12	Rilevatore di Minimo	34
2.12.1	D1 OFF D2 OFF	34
2.12.2	D1 ON D2 OFF	34
2.12.3	D1 ON D2 ON	35
2.12.4	D1 OFF D2 ON	35
2.12.5	Considerazioni	35
2.12.6	Utilizzo del rilevatore di minimo	35
2.13	Raddrizzatore a doppia semionda	35
2.13.1	D1 ON	36
2.13.2	D2 ON	37
2.13.3	D1, D2, D3 e D4 OFF	37
2.13.4	D1 ON, D2 OFF, D3 OFF e D4 ON	37
2.13.5	D1 OFF, D2 ON, D3 ON e D4 OFF	38
2.13.6	Grafico e considerazioni	38
2.14	Convertitore alternata continua	38
2.14.1	Diodo acceso	39
2.14.2	Spegnimento del diodo	40
2.14.3	Diodo spento	40
2.15	Problemi del diodo	41
2.16	Modello Dinamico	42
2.17	Analisi Dinamica	44
2.17.1	Situazione per $t < 0$	45
2.17.2	Situazione per $t = 0^+$: transitorio $A \rightarrow C$	45
2.17.3	Situazione per $t > 0$: transitorio $C \rightarrow B$	46
2.17.4	Grafici	47
3	Transistore a Giunzione Bipolare <i>BJT</i>	48
3.0.1	Introduzione	48
3.1	Diodo <i>npn</i>	48
3.2	Modello di Ebers & Moll	49
3.3	Semplificazioni	51
3.4	Regione $V_{BE} < 0$ e $V_{BC} < 0$	52
3.5	Regione $V_{BE} < 0$ e $V_{BC} > 0$	53
3.5.1	Analisi Qualitativa	53
3.5.2	Analisi Quantitativa	54
3.6	Regione $V_{BE} > 0$ e $V_{BC} > 0$	54
3.7	Regioni di Funzionamento	55
3.8	Applicazione	55
3.9	Configurazioni Possibili	56
3.10	Connessione in emettitore comune	57
3.10.1	Ingresso	57
3.10.2	Uscita	58
3.11	Relazione tra ingresso e uscita	59
3.11.1	Regione di Interdizione	61
3.11.2	Regione Normale	61
3.11.3	Regione di Saturazione	61
3.11.4	Riassunto	62
3.12	Modello a Soglia	63
3.12.1	Ingresso	64
3.12.2	Uscita	64
3.12.3	Riassunto	64
3.13	Invertitore RTL	65
3.13.1	Considerazioni iniziali	65
3.13.2	Regione di Interdizione	65
3.13.3	Regione Normale	66
3.13.4	regione di Saturazione	66
3.13.5	Considerazioni finali	66
3.14	Invertitore ad accoppiamento diretto	67
3.14.1	Considerazioni iniziali	67
3.14.2	Regione di interdizione	67
3.14.3	Regione normale	68

3.14.4	Regione di saturazione	68
3.14.5	Considerazioni finali	68
3.15	Usabilità del modello a soglia	69
3.16	Qualità dell'invertitore RTL	69
3.16.1	Invertitore	70
3.16.2	Resistenza ai disturbi (Effeto del rumore)	70
3.16.2.1	Segnale analogico	70
3.16.2.2	Segnale digitale	70
3.16.3	Immunità ai disturbi	70
3.16.3.1	Valori fondamentali	70
3.16.3.2	Esempio Pratico	72
3.17	Generalizzazioni	73
3.18	Generalizzazioni a funzioni a più ingressi	73
3.18.1	$V_1 = V_L$; $V_2 = V_L$	74
3.18.2	$V_1 = V_L$; $V_2 = V_H$	74
3.18.3	$V_1 = V_H$; $V_2 = V_L$	75
3.18.4	$V_1 = V_H$; $V_2 = V_H$	75
3.18.5	Considerazioni finali	75
3.19	Generalizzazione a qualsiasi invertitore	75
3.20	Generalizzazione di N_M	77
3.21	Incongruenza	79
3.22	Rete di invertitori	79
3.22.1	Considerazioni preliminari	80
3.22.2	T in interdizione	80
3.22.3	T in regione normale	80
3.22.3.1	T' in interdizione	81
3.22.3.2	Considerazioni finali	81
3.23	Aumento del fan out	81
3.23.1	Considerazioni iniziali	81
3.23.2	T in interdizione	81
3.23.3	T in regione normale	82
3.23.4	T' in interdizione	82
3.23.5	Considerazioni finali	82
3.24	Modello dinamico del BJT	83
3.24.1	Polarizzazione diretta	84
3.24.2	Polarizzazione inversa	84
3.24.3	Regione di saturazione	84
3.24.4	Modello dinamico	85
3.25	Risposta dinamica	85
3.25.1	Situazione per $t < 0$ (punto A)	86
3.25.2	Situazione per $t \rightarrow +\infty$ (punto B)	87
3.25.3	Situazione per $t > 0$ (punti C e D)	87
3.25.3.1	Tratto 1	88
3.25.3.2	Tratto 2	88
3.25.3.3	Tratto 3	88
3.25.4	Transitorio di spegnimento	89
3.25.4.1	Tratto 1	89
3.25.4.2	Tratto 2	89
3.25.4.3	Tratto 3	89
3.25.5	Grafici e considerazioni finali	89
3.26	Logica TTL (Transistor Transistor Logic) statica	90
3.26.1	Considerazioni iniziali	90
3.26.2	T_2 in interdizione	90
3.26.3	T_2 in saturazione	92
3.26.3.1	T_2 in regione normale	92
3.26.3.2	Grafico e considerazioni finali	93
3.27	Transitorio $V_H \rightarrow V_L$	93
3.28	Immunità di disturbi	94
3.29	Aumento della complessità	94
3.30	Logica ECL (Emittent Coupled Logic)	95
3.30.1	T_1 e T_2 non saturano	95

3.30.2	Condizione per cui $T1$ e $T2$ non saturano	97
3.31	Considerazioni sulla logica ECL	97
3.31.1	Aumento dell'escursione	97
3.31.2	Generazione di V_{REF}	98
3.31.3	Realizzazione di una porta NOR	99
4	Transistore MOSFET	99
4.1	Introduzione	99
4.2	Transistori ad effetto di campo	100
4.3	Transistori MOS	101
4.3.1	Analisi qualitativa	102
4.3.2	Analisi quantitativa	103
4.3.2.1	Condizione per $x > x_D$	103
4.3.2.2	Condizione per $x < -T_{OX}$	103
4.3.2.3	Condizione per $-T_{OX} < x < 0$	104
4.3.2.4	Condizione per $0 < x < x_D$	104
4.3.2.5	Grafici riassuntivi	104
4.4	Analisi della tensione V'_G	105
4.4.1	$V'_G = 0$	106
4.4.2	$V'_G < 0$	107
4.4.3	$V'_G > 0$	107
4.4.4	Tabella riassuntiva e considerazioni	108
4.5	Capacità del MOS	109
4.6	Tensione di soglia	109
4.7	Transistore MOS	110
4.8	Annullamento delle ipotesi	113
4.9	Analisi del pinch-off	114
4.10	Completamento del modello	114
4.11	Invertitore nMOS a carico passivo	115
4.11.1	Considerazioni iniziali	115
4.11.2	Regione di interdizione	116
4.11.3	Regione di saturazione	116
4.11.4	Regione lineare	116
4.11.5	Considerazioni finali	117
4.11.6	Problemi	118
4.12	Pull-up e pull-down	119
4.13	Realizzazione del bipolo di carico	120
4.13.1	M1 in interdizione	121
4.13.2	M1 in saturazione	122
4.13.3	M1 in regione lineare	123
4.13.4	Considerazioni finali	123
4.14	Tensioni di soglia	123
4.15	Analisi del pull-up a svuotamento (depletion)	124
4.15.1	Considerazioni iniziali	124
4.15.2	M1 in interdizione	125
4.15.3	M1 in saturazione	125
4.15.4	Considerazioni finali	126
4.16	Transistore pMOS	126
4.17	Pull-up a pMOS ad arricchimento	127
4.17.1	Considerazioni iniziali	128
4.17.2	nMOS in interdizione	128
4.17.3	nMOS in saturazione	128
4.17.4	Considerazioni finali	129
4.18	Realizzabilità delle logiche CMOS	129
4.19	Analisi del *CMOS*	130
4.19.1	Considerazioni iniziali	130
4.19.2	nMOS in interdizione	130
4.19.3	nMOS in saturazione	131
4.19.4	Considerazioni finali	131

1 Materiali Semiconduttori

1.1 Introduzione

Il corso di Fondamenti di Elettronica si occuperà principalmente dell'utilizzo dei dispositivi elettronici realizzati con i semiconduttori.

La principale differenza rispetto a quanto visto nei corsi di Elettrotecnica, consiste nel fatto che i dispositivi elettronici non hanno una relazione lineare tra corrente e tensione.

I circuiti realizzabili con i dispositivi elettronici sono suddivisibili in due gruppi:

- Analogici
- Digitali

In questo corso tratteremo solo i circuiti digitali lasciando la trattazione dettagliata dei circuiti analogici a corsi più specifici.

Uno schema generico del corso in oggetto è riportato in Figura 1.

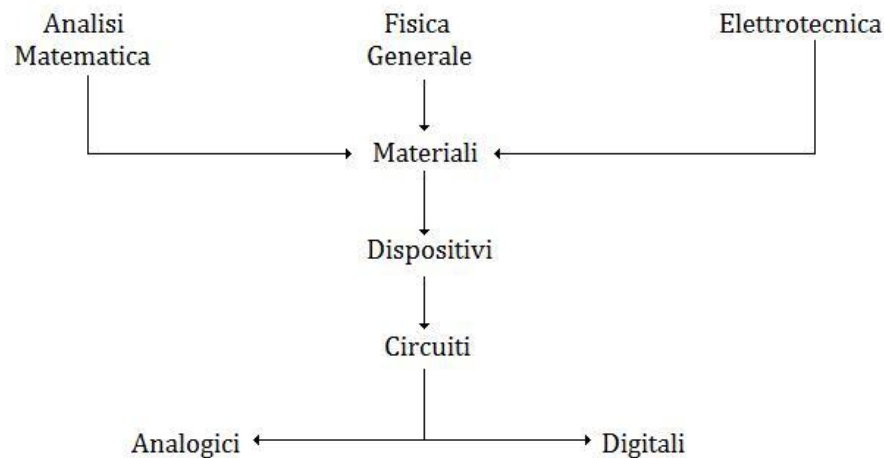


Figure 1: Origini ed oggetto di studio del corso

1.2 Semiconduttori

1.2.1 Premessa

Sappiamo che l'intensità di corrente (J) è legata al campo elettrico (E) dalla relazione:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Se la conducibilità (σ) è elevata, siamo in presenza di un **conduttore**; se σ è ridotta siamo in presenza di un **isolante**.

Possiamo dunque dire che i materiali **semiconduttori** sono materiali che si pongono a metà strada tra i conduttori (materiali ben disposti a condurre corrente sotto l'azione di un campo elettrico) e gli isolanti.

La definizione appena data è però solo quantitativa.

In realtà sappiamo che all'aumentare della temperatura, nei conduttori la conducibilità tende a diminuire mentre nei semiconduttori abbiamo il comportamento contrario: **all'aumento della temperatura, la conducibilità di un semiconduttore aumenta**.

Dalla Fisica e dalla Chimica sappiamo inoltre che gli elettroni ruotano attorno al nucleo dell'atomo su un'orbita e con una velocità tali da controbilanciare esattamente la forza attrattiva del nucleo.

Dall'orbita percorsa dall'elettrone possiamo allora associare ad ogni elettrone una energia (l'energia cinetica) ed una forza (la forza attrattiva del nucleo).

In particolare, in un **sistema atomico**, sono permessi solo alcuni valori di energia (alcune orbite non sono cioè percorribili).

Siccome gli elettroni hanno natura sia corpuscolare sia ondulatoria è anche necessario che al termine di un'orbita un elettrone abbia effettuato un multiplo intero di periodi ondulatori.

1.2.2 Conclusioni

Non tutti i valori energetici visualizzabili su un asse sono accessibili agli elettroni.
In altre parole l'energia degli elettroni è quantizzata (principio di quantizzazione dell'energia).

Ogni valore energetico consentito può essere assunto da uno ed un solo elettrone (principio di esclusione di Pauli¹).

Dal principio di esclusione deduciamo che esistono livelli occupati e livelli liberi.

In condizioni di quiete gli elettroni si posizionano spontaneamente sui livelli ad energia più bassa.

È inoltre possibile determinare, tramite analisi statistiche, un livello energetico (detto livello energetico di **Fermi**, E_F) che discrimina tra i livelli completamente occupati ed i livelli liberi in condizione di quiete.

1.2.3 Sistemi Multiatomici

I livelli energetici rilevati nei sistemi monoatomici sono leggermente diversi dai livelli energetici rilevabili sui sistemi biatomici ma tutte le proprietà precedenti sono invariate.

Avvicinando sempre più due atomi arriveremo alla fine a creare un legame tra i due detto legame covalente.
Solitamente gli elettroni che formano il legame sono quelli con livelli energetici più elevati.

Aumentando sempre più il numero degli atomi avremo fasce molto dense di livelli energetici distinti.

Allora avremo una **struttura energetica a bande**.

Una struttura energetica a bande è una struttura energetica in cui si alternano bande dense di livelli energetici permessi a bande proibite.

Per muovere un elettrone allora sarà necessaria un'energia tale da spostarlo dal livello energetico in cui si trova ad un altro livello energetico permesso e libero.

Allo zero assoluto l'elettrone al livello più prossimo al livello di Fermi sarà quello per il quale l'energia utilizzata sarà minima.

Nei conduttori, il livello di Fermi è interno ad una banda permessa e, pertanto, per eccitare gli elettroni è necessaria poca energia.

Negli isolanti, invece, il livello di Fermi è posto in una banda proibita e quindi è necessaria una grande quantità di energia per eccitare gli elettroni.

Il semiconduttore ha dunque una struttura quantitativa uguale a quella di un isolante.

La differenza è qualitativa: il gap tra due bande permesse è molto più piccolo rispetto allo stesso gap di un isolante.

Sono semiconduttori quei materiali in cui, a temperatura ambiente, gli elettroni possono essere eccitati per il semplice effetto dello scambio termico con l'ambiente.

Una volta eccitato l'elettrone si troverà in una zona con molti livelli energetici liberi in cui muoversi e condurre corrente.

La Figura 2 mostra la struttura energetica di isolanti, semiconduttori e conduttori.

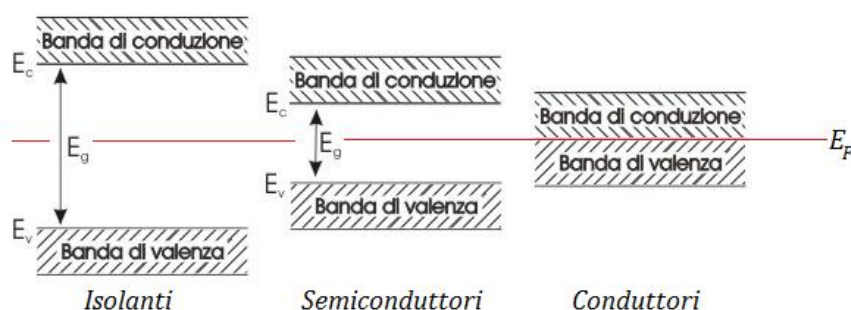


Figure 2: Origini ed oggetto di studio del corso

¹In realtà su ogni livello possono essere presenti fino a due elettroni caratterizzati da un momento di spin opposto.

Un'altra differenza fondamentale è che a mano a mano che gli elettroni a livelli energetici più elevati si spostano ad energie superiori al livello di Fermi, i livelli da essi precedentemente occupati vengono via via liberati. Allora avremo due bande parzialmente occupate in cui sarà necessaria poca energia per eccitare altri elettroni.

La tabella riassume quanto appena visto. La banda immediatamente superiore al livello di Fermi è detta

	E_F	Gap	Bande di conduzione
Conduttore	Interno	Molto ridotto	Una
Semiconduttore	Esterno	Ridotto	Due
Isolante	Esterno	Elevato	Due

Table 1: Caratteristiche principali dei conduttori, dei semiconduttori e degli isolanti

banda di conduzione mentre la banda inferiore al livello di Fermi è detta **banda di valenza**.

I materiali semiconduttori sono tutti i materiali posti sulla quarta colonna della tavola periodica degli elementi.

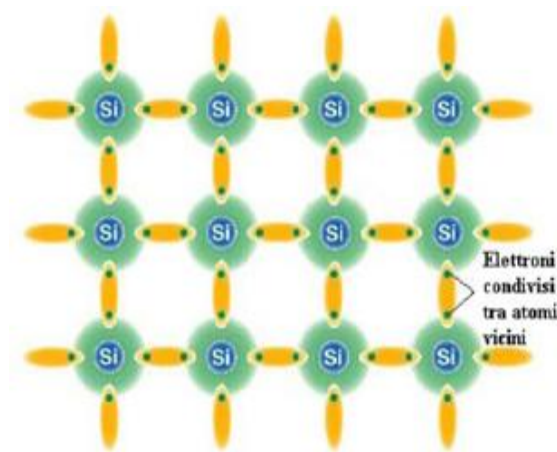
In particolare useremo il **Silicio (Si)** ed il **Germanio (Ge)** ed alcuni materiali composti quali l'arseniuro di gallio (GaAs) ed il fosforo di indio (InP).

1.3 Il Silicio (Si)

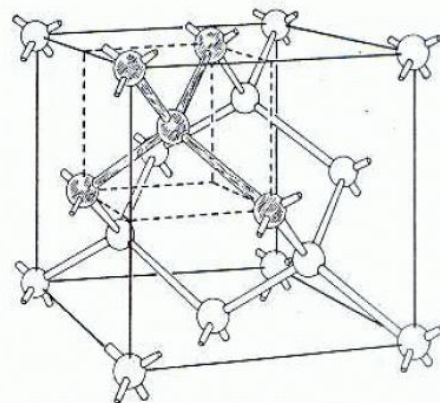
Il silicio (simbolo Si; numero atomico 14) è un elemento della quarta colonna della tavola periodica degli elementi.

La banda di valenza del silicio presenta quattro elettroni.

Il silicio genera un reticolo cristallino cubico a facce centrate che è rappresentabile in due dimensioni come in Figura 3a. In condizione di quiete la carica del cristallo di silicio è nulla in qualunque suo punto.



(a) Reticolo cristallino del silicio sviluppato su due dimensioni



(b) Reticolo cristallino tridimensionale del silicio

Figure 3

Per tale motivo la densità locale di carica (ρ) è costante in qualsiasi punto del dispositivo.

Quando il cristallo di silicio riceve energia sufficiente a consentire ad uno o più elettroni il salto dell'energy gap, il dispositivo resta globalmente neutro.

Tuttavia a livello locale, in un punto del dispositivo avremo un elettrone in più mentre in un altro punto ne avremo uno in meno.

A questo punto l'assenza di un elettrone in un punto del cristallo provoca una carica locale positiva.

Questa carica positiva però attira a sé nuovi elettroni.

Per compiere il salto da un livello occupato al livello liberato dal precedente elettrone serve un quantitativo di energia molto minore rispetto alla quantità necessaria per liberare il primo elettrone.

Allora in un semiconduttore si hanno due meccanismi: una carica negativa si muove seguendo l'elettrone ed

una carica positiva si muove seguendo l'assenza di un elettrone di legame.

Poiché il trasporto di energia è dovuto a due portatori di carica di segno opposto, si parla di trasporto bipolare.

Dal momento che la carica positiva è dovuta all'assenza di un elettrone si dice che essa è dovuta ad una lacuna (in inglese è detta hole, buco).

1.4 Elettroni e Lacune

Le lacune e gli elettroni vengono solitamente misurati in densità poiché è più importante conoscere quante lacune od elettroni vi sono in un volume.

Indicheremo con n il **numero di elettroni liberi** nella banda di conduzione per unità di volume (l'unità di misura sarà l'inverso di un volume); indicheremo invece con p il **numero di lacune** nell'unità di volume.

$$n = \frac{\text{elettroni liberi in conduzione}}{\text{volume (cm}^3\text{)}}$$

$$p = \frac{\text{lacune}}{\text{volume (cm}^3\text{)}}$$

Per quanto detto fino ad ora è evidente che gli elettroni e le lacune nascono contemporaneamente.

Dal momento che esiste l'evento di generazione di elettrone e lacuna deve esistere, affinché il sistema rimanga stabile, anche un meccanismo contrario per il quale le coppie scompaiano.

La scomparsa delle coppie avviene quando diminuendo la propria energia, l'elettrone trova una lacuna e vi si insedia.

L'energia può essere ottenuta o ceduta in vari modi (tra i più comuni vi sono il calore, le radiazioni elettromagnetiche e la luce).

Indichiamo con G il tasso di generazione e con R il tasso di ricombinazione.

$$G = \frac{\text{coppie generate}}{\text{volume tempo (cm}^3\text{s)}}$$

$$R = \frac{\text{coppie ricombinate}}{\text{volume tempo (cm}^3\text{s)}}$$

In condizioni di stazionarietà deve essere $G = R$.

Questa uguaglianza non indica che non vi siano coppie: significa semplicemente che per ogni coppia creata in un dato istante, una seconda coppia scompare.

Possiamo inoltre vedere p ed n come funzione della temperatura:

$$n = p = n_i(T) \implies p \cdot n = n_i^2$$

Alla temperatura di riferimento di 300° Kelvin (circa 27° Celsius), abbiamo:

$$n_i(300) \approx 10^{10} \text{ cm}^3$$

Siccome in un centimetro cubo esistono circa 10^{23} atomi, la generazione di coppie interessa un atomo ogni 10^{13} atomi.

Nonostante sia un valore così ridotto rispetto al numero totale di elettroni, esso è comunque sufficiente a far condurre il materiale.

1.5 Drogaggi

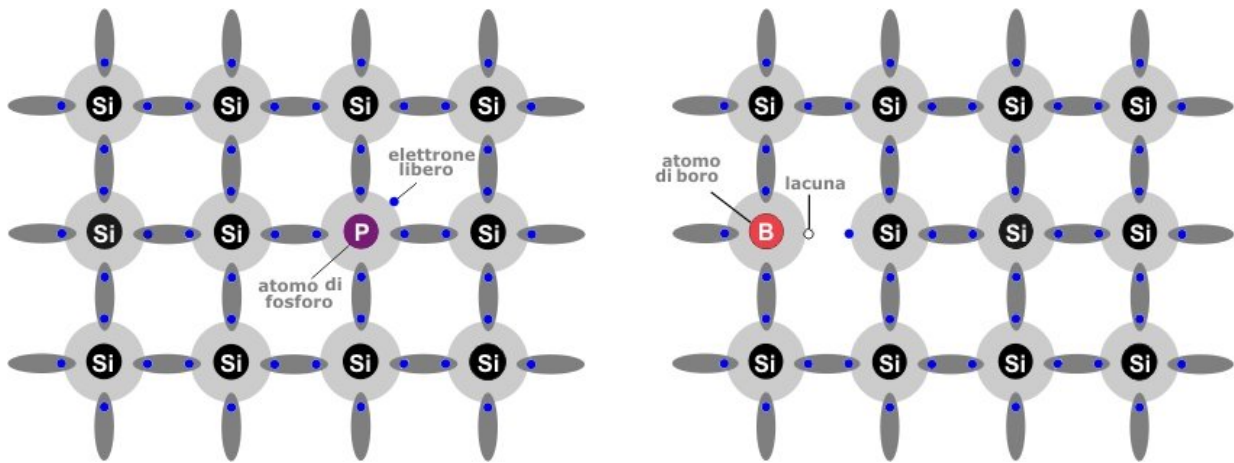
Fino ad ora abbiamo visto che in un materiale puro (intrinseco), deve necessariamente essere verificata l'uguaglianza $n = p$.

È però possibile spezzare il vincolo appena enunciato modificando la struttura del reticolo cristallino inserendovi, senza alterare la struttura del silicio², elementi della terza o della quinta colonna della tavola periodica.

Questa operazione prende il nome di **drogaggio**.

Nel drogaggio si usano soprattutto il Fosforo (simbolo P; numero atomico 15) ed il Boro (simbolo B; numero atomico 5). Usando un atomo di fosforo (elemento della quinta colonna) abbiamo un elettrone che non si lega con altri atomi.

²Modificando la struttura del cristallo avremmo una lega.



(a) Reticolo cristallino del silicio drogato con atomi di fosforo (b) Reticolo cristallino del silicio drogato con atomi di boro

Figure 4

L'elettrone libero è ora bilanciato da una carica positiva fissa (il protone del fosforo non si muove). Allora la lacuna fissa non fornisce contributo alle correnti e quindi non è più vero che $p = n$.

Poiché il fosforo dona il suo elettrone di legame inutilizzato, viene detto donatore.

Indicheremo allora con N_D il numero di atomi donatori.

Concentrazioni tipiche arrivano fino a 10^{21} per centimetro cubo (e siccome la densità del reticolo di silicio è pari a 10^{23} significa che un atomo ogni cento porta carica).

Si faccia inoltre attenzione al fatto che i livelli proibiti al silicio non sono proibiti al fosforo.

Allora abbiamo un nuovo livello energetico, prima proibito, vicino alla banda di conduzione, utilizzabile dagli atomi.

Un materiale drogato viene detto **estrinseco**.

Usando materiali della **quinta colonna** abbiamo uno sbilanciamento in favore degli elettroni ($n > p$).

Usando invece materiali della **terza colonna** provochiamo uno sbilanciamento in favore delle lacune ($n < p$) poiché abbiamo uno spostamento della lacuna dovuta all'assenza di un elettrone nell'atomo usato per il drogaggio.

In questo caso generiamo una lacuna mobile senza generare un elettrone mobile.

Gli atomi della terza colonna sono capaci di accettare un elettrone di legame senza mettere a disposizione una lacuna mobile e sono pertanto detti accettori.

Indicheremo allora con N_A il numero di atomi accettori.

In questo caso generiamo un nuovo livello energetico vicino alla banda di valenza.

1.6 Problemi

Nasce ora un problema: come dipendono p ed n dalla temperatura?

Per i materiali estrinseci non è più vera l'uguaglianza:

$$p = n = n_i(T)$$

dal momento che $p \neq n$.

Resta tuttavia vero che:

$$p \cdot n = n_i^2(T)$$

Inoltre è vero che R e G restano equivalenti.

Siccome G dipende solo dalla temperatura e R dipende dalla temperatura e dal numero di elettroni e lacune in circolazione.

$$G = g(T)$$

$$R = p \cdot n \cdot f(T)$$

Allora per l'equilibrio abbiamo:

$$g(T) = n \cdot p \cdot f(T) \implies p \cdot n = \frac{g(T)}{f(T)} = z(T)$$

Dunque, noto il valore di $p \cdot n$ in una situazione, possiamo ricavarne il valore per qualsiasi condizione.

Il dispositivo deve inoltre essere globalmente neutro.

La densità di carica è data da:

$$\rho = \underbrace{(-qn)}_{\text{dovuta agli elettroni}} + \underbrace{(+qp)}_{\text{dovuta ai protoni}} + \underbrace{(+qN_D)}_{\text{atomi donatori}} + \underbrace{(-qN_A)}_{\text{atomi accettori}}$$

Raccogliendo ed imponendo la densità pari a zero, abbiamo:

$$\rho = q \left(\underbrace{N_D - N_A}_{\text{cariche fisse}} + \underbrace{p - n}_{\text{cariche mobili}} \right) = 0$$

Dal momento che sappiamo essere:

$$p = \frac{n_i^2}{n}$$

abbiamo una equazione in una incognita:

$$\rho = q \left(N_D - N_A + \frac{n_i^2}{n} - n \right) = 0 \implies n^2 - (N_D - N_A)n - n_i^2 = 0$$

da cui possiamo ottenere facilmente il valore di n .

$$n = \frac{(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}}{2}$$

possiamo facilmente ricavare la densità di carica in un materiale estrinseco uniformemente drogato.

1.7 Proprietà

1.7.1 Principio di compensazione

Il calcolo del valore di n (che è una grandezza fisica necessariamente positiva) può essere molto semplificato nel caso in cui sia $N_D \gg N_A$.

$$n \approx \frac{N_D + \sqrt{N_D^2}}{2} \approx N_D \implies p = \frac{n_i^2}{N_D}$$

Questo risultato dimostra che è possibile decidere il numero di elettroni liberi drogando in modo opportuno il materiale.

Casi tipici sono i seguenti:

$$\begin{aligned} N_D &= 10^{15} \text{ cm}^{-3} & n &= 10^{15} \text{ cm}^{-3} \\ n_i &= 10^{10} \text{ cm}^{-3} & p &= 10^5 \text{ cm}^{-3} \end{aligned} \implies$$

Una regione così drogata è detta regione estrinseca di tipo n .

Nel caso in cui sia $N_A \gg N_D$, ripedendo gli stessi calcoli appena effettuati, avremo una regione estrinseca di tipo p .

Si noti che il valore di p viene ricavato per differenza.

Allora drogando con concentrazioni identiche di atomi accettori e donatori è come se il materiale non fosse stato drogato (l'elettrone libero donato dal donatore viene catturato dall'accettore e la coppia elettrone lacuna scompare).

Questa proprietà è detta **principio di compensazione**.

1.7.2 Legge di Ohm

Sappiamo che i materiali conduttori rispettano la legge di Ohm per cui vale:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Questa relazione vale anche per i semiconduttori?

Per rispondere a questa domanda consideriamo un dispositivo bidimensionale uniformemente drogato con $N_D \gg N_A$ atomi donatori.

Applichiamo ad esso un campo elettrico $\vec{E}$.

La forza esercitata dal campo su una singola carica q è:

$$f = -qE$$

e siccome vale sempre $f = ma$, abbiamo:

$$ma = -qE \implies \vec{a} = \frac{-q}{m} \vec{E}$$

che porta ad un moto uniformemente accelerato.

Questo risultato è però valido solo nel vuoto.

In realtà l'elettrone si muove all'interno di un reticolo di protoni, neutroni ed elettroni che i quali interagisce. A causa di tutte le interazioni dell'elettrone con il reticolo, possiamo dire che esso si muove mediamente nella direzione opposta a quella del campo elettrico.

Sperimentalmente si vede che l'elettrone si muove con una velocità mediamente costante e proporzionale al campo elettrico detta mobilità elettronica ed indicata con μ_n .

$$\vec{v}_n = -\mu_n \vec{E}$$

Ragionando in modo analogo possiamo arrivare ad un risultato simile per le lacune:

$$\vec{v}_p = +\mu_p \vec{E}$$

Contrariamente agli elettroni le lacune si muovono però nel verso del campo elettrico.

Inoltre si ha che la mobilità delle lacune μ_p è tipicamente inferiore alla mobilità degli elettroni.

L'intensità della corrente è data da:

$$J = \frac{I}{s}$$

dove vale:

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

dove dQ è la carica di un cilindro di base s ed altezza dx .

$$dQ = -q \cdot n \cdot s \cdot dx$$

Siccome è:

$$dx = -v_n dt$$

e poiché è $v_n = -\mu_n E$, raggruppando tutti i risultati ottenuti abbiamo:

$$J_n = \frac{(-q)ns(-\mu_n)E dt}{s dt} = q\mu_n nE = q\mu_n N_D E$$

dove abbiamo sfruttato il fatto che $n = N_D$ per il fatto che possiamo controllare il drogaggio del materiale. Definendo ora

$$\sigma_n = q\mu_n N_D$$

otteniamo la **legge di Ohm in forma locale**:

$$J_n = \sigma_n E$$

Per le lacune vale invece:

$$\sigma_p = q\mu_p p \implies J_p = \sigma_p E$$

In forma più generale abbiamo:

$$J = J_n + J_p = q(\mu_n n + \mu_p p)E$$

Poiché il valore di σ dipende dal drogaggio che si è utilizzato, possiamo realizzare, drogando opportunamente le varie porzioni del dispositivo, parti fortemente conduttive e parti fortemente resistive.

Su un unico semiconduttore possiamo quindi costruire sia i dispositivi sia le connessioni tra i dispositivi.

1.8 Drogaggi Non Uniformi

Fino ad ora abbiamo considerato solo materiali **uniformemente drogati**.

Per quanto appena detto è però necessario considerare che il materiale possa non essere uniformemente drogato. Nuovamente poniamoci nel caso bidimensionale all'equilibrio in cui la concentrazione varia linearmente con x .

All'equilibrio non vi è energia che circola.

Siccome gli elettroni in movimento dissipano energia deve essere:

$$J = J_n = J_p = 0$$

Gli elettroni tuttavia scambiano energia tra di loro con bilanci mediamente nulli.

Questo non vuol dire che l'elettrone sia fermo: significa solamente che la probabilità che ha un elettrone di muoversi con velocità termica $v_{th}(T)$ è pari alla probabilità che esso ha di muoversi con velocità $-v_{th}(T)$.

Allora in questo caso abbiamo due volumetti interessati dal movimento.

Entrambi i volumetti sono di dimensione sdx dove si ha $dx = v_{th} dt$.

Nuovamente abbiamo:

$$J = \frac{I}{s}$$

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

Questa volta avremo però:

$$dQ = \frac{dQ_1}{2} - \frac{dQ_2}{2}$$

dove

$$dQ_1 = (-q)n_1 \cdot sdx$$

$$dQ_2 = (-q)n_2 \cdot sdx$$

in cui $n_1 \neq n_2$ sono i valori medi della densità di carica nelle sezioni limitrofe al valore di riferimento.

Sfruttando i valori di dQ_1 e dQ_2 e l'espressione di J abbiamo ora:

$$J = \frac{-qn_1sv_{th}dt + qn_2sv_{th}dt}{2sdt} = \frac{q}{2}(n_2 - n_1)v_{th}$$

che è in contrasto con l'ipotesi di equilibrio da cui siamo partiti.

In realtà, siccome le concentrazioni non sono uniformi, gli elettroni tendono a diffondersi dalle regioni a densità maggiore a quelle a densità minore.

Ciò è detto principio di diffusione ed è simile a quanto avviene lasciando cadere una goccia di inchiostro in un bicchiere d'acqua.

In altre parole, per effetto termico, gli elettroni tendono ad appiattire la curva della concentrazione.

L'elettrone si può dunque muovere per due motivi: o per l'effetto di un campo elettrico o per effetto diffusivo.

Nel caso di un drogaggio non uniforme, entrambi questi effetti sono rilevanti.

Allora in un semiconduttore abbiamo due meccanismi di spostamento mentre in un conduttore vi è solo l'azione del campo elettrico.

La corrente di diffusione degli elettroni è dunque data da:

$$J_n = qD_n \frac{dn}{dx}$$

dove D_n è il **coefficiente di diffusione** e dipende grandemente dalla temperatura.

In particolare vale la **Relazione di Einstein**:

$$D_n = \frac{KT}{q} \mu_n$$

dove $K = 1,38 \cdot 10^{-23}$ è la **costante di Boltzman**.

Ragionando nello stesso modo per le lacune otteniamo la versione analoga per le lacune:

$$J_p = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

$$D_p = \frac{KT}{q} \mu_p$$

È ormai evidente che **è difficile ottenere un moto puramente diffusivo** poiché nel momento in cui un elettrone si muove, si viene a creare un dipolo che genera un campo elettrico.

Applicando allora una versione semplificata del principio di sovrapposizione degli effetti possiamo ottenere un modello complessivo.

$$J = J_n + J_p = 0$$

$$J_n = -q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx}$$

Nel caso multidimensionale sarà:

$$J_n = -q\mu_n nE + qD_n \text{grad}(n)$$

$$J_p = q\mu_p pE + qD_p \text{grad}(p)$$

Questo modello è detto **modello a trascinamento diffusivo** (drift diffusion in inglese) e **sostituisce la legge di Ohm per lo studio dei semiconduttori**.

1.9 Relazioni

Per i semiconduttori abbiamo quindi le relazioni seguenti:

$$E = -\frac{dQ}{dx}$$

$$\rho = q(N_D - N_A + p - n)$$

$$\frac{d(\varepsilon E)}{dx} = \underbrace{\rho}_{\text{Densità di carica}}$$

$$J = J_n + J_p = 0$$

$$J_n = -q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx}$$

2 Giunzione pn

2.1 Ricapitolando

Nella scorsa sezione abbiamo introdotto i semiconduttori e ne abbiamo evidenziato le principali differenze rispetto ai conduttori.

Abbiamo inoltre modellizzato i semiconduttori come:

$$\bar{J} = \bar{J}_n + \bar{J}_p$$

dove $\bar{J}_n$ è la densità di corrente dovuta agli elettroni e $\bar{J}_p$ è la densità di corrente dovuta alle lacune. Nel casobidimensionale (che è il caso di nostro interesse), tali componenti si possono esprimere come:

$$J_n = -q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx}$$

Infine abbiamo sottolineato come la mobilità elettronica e la mobilità delle lacune possano essere scritte come:

$$D_n = \frac{KT}{q} \mu_n$$

$$D_p = \frac{KT}{q} \mu_p$$

con D_n tipicamente più grande di due o tre volte rispetto a D_p .

2.2 Applicazione del modello

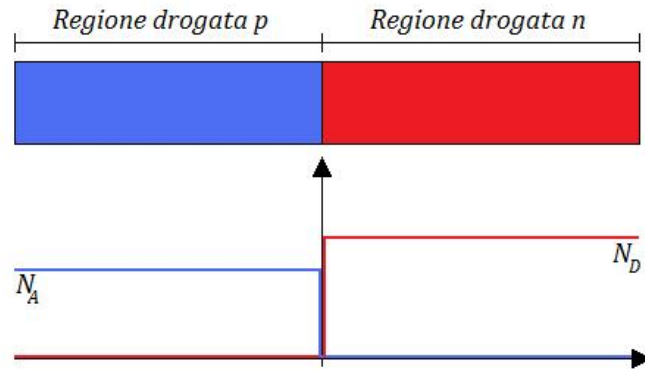


Figure 5: Semiconduttore con drogaggi differenti all'equilibrio ($T = 0^\circ K$)

In un materiale di tipo n drogato non uniformemente abbiamo:

$$J_n = 0 \implies q\mu_n n E + qD_n \frac{dn}{dx} = 0$$

ma sappiamo che è:

$$E = -\frac{d\varphi}{dx}$$

$$D_n = \frac{KT}{q} \mu_n$$

e quindi, sostituendo, possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} 0 &= -q\mu_n n \frac{d\varphi}{dx} + q \frac{KT}{q} \mu_n \frac{dn}{dx} \implies \frac{d\varphi}{dx} = \frac{KT}{q} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{dn}{dx} \\ \rightarrow \int_{\varphi(n_1)=\varphi}^{\varphi(n_2)=\varphi_2} \frac{d\varphi}{dx} &= \int_{n(x_1)=n_1}^{n(x_2)=n_2} \frac{KT}{q} \frac{1}{n} \frac{dn}{dx} = \frac{KT}{q} \int_{n_1}^{n_2} \frac{1}{n} dn \end{aligned}$$

che, integrando, porta a:

$$\varphi_2 - \varphi = \frac{KT}{q} \cdot \ln \frac{n_2}{n_1}$$

Allora:

- Conoscendo la differenza di concentrazione in due punti, possiamo calcolare il potenziale
- Conoscendo la differenza di potenziale in due punti, possiamo calcolare la concentrazione

Da questa considerazione possiamo decidere arbitrariamente che esiste un punto x_0 in cui, all'equilibrio, sia:

$$\begin{cases} \varphi = 0 \\ n = 0 \\ p = 0 \end{cases}$$

Allora abbiamo:

$$\varphi(x) = \frac{KT}{q} \cdot \ln \frac{n(x)}{n_0} \iff n(x) = n_0 \cdot e^{\frac{q\varphi(x)}{KT}}$$

Lo stesso ragionamento si può applicare imponendo $J_p = 0$.

In questo caso sarebbe:

$$\varphi(x) = -\frac{KT}{q} \cdot \ln \frac{p(x)}{p_0} \iff p(x) = p_0 \cdot e^{-\frac{q\varphi(x)}{KT}}$$

2.3 La Giunzione pn

Premessa: **La giunzione pn è il primo dispositivo elettronico che verrà introdotto in questo corso, la sua struttura sarà alla base di gran parte dei dispositivi elettronici più complessi.**

Mantenendoci nelle condizioni di equilibrio e di bidimensionalità, vogliamo drogare un blocco di semiconduttore con concentrazioni uniformi di atomi accettori e donatori.

Il punto in cui si passa dalla regione drogata di tipo p (cioè con atomi accettori) e la regione di tipo n (con atomi donatori) è detto giunzione metallurgica o più semplicemente giunzione.

In condizione di equilibrio sappiamo che è:

$$J_n = J_p = 0$$

Possiamo aspettarci che la maggior parte dei fenomeni di diffusione si concentri nei pressi del punto di giunzione. Conseguentemente possiamo anche ipotizzare che esista una coordinata w_n ed una sua duale $-w_p$ oltre le quali non si notano gli effetti perturbativi dovuti alla giunzione.

Allora il dispositivo è diviso in quattro regioni:

1. una regione drogata p che non risente della giunzione
2. una regione drogata (p) che risente della giunzione
3. una regione drogata (n) che risente della giunzione
4. una regione drogata (n) che non risente della giunzione

I casi 1 e 4 sono già stati studiati in precedenza.

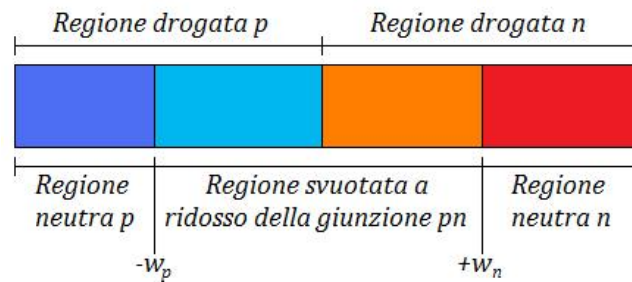


Figure 6: Schema di una giunzione pn e delle quattro zone in cui si può ipotizzare di suddividerla

2.3.1 Intervallo $(-\infty; -w_p)$

Questa regione è detta zona neutra di tipo p.

In questo intervallo abbiamo:

$$p \approx \underbrace{N_A}_{\text{N di accettori}}$$

Ricordando $p \cdot n = n_i^2$

$$n \approx \frac{\underbrace{n_i^2}}{N_A}$$

$$\rho = q(N_D - N_A + p - n) = 0$$

Inoltre deve essere valida l'uguaglianza:

$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx} = 0$$

ma siccome il secondo membro è nullo (la derivata di una costante è sempre nulla) deve essere nullo anche il primo membro e dunque sarà: $E = 0$ ($\underbrace{E}_{=0} = -\underbrace{\frac{d\varphi}{dx}}_{=0}$).

Il potenziale dovrà essere costante (se il campo elettrico, che è la derivata del potenziale, è nullo il potenziale dovrà essere necessariamente costante).

Allora possiamo decidere che il potenziale φ sia nullo.

2.3.2 Intervallo $(-w_p; w_n)$

Sappiamo con ragionevolezza che nell'intervallo $(-w_p; w_n)$ il potenziale sarà:

$$0 < \varphi < \psi_b$$

Tuttavia sappiamo anche che, per φ anche di poco maggiore di zero (risultato necessariamente verificato per $x > -w_p$), sarà:

$$\begin{aligned}\varphi &> 0 \\ p(x) &= p_0 \cdot e^{-\frac{q\varphi(x)}{kT}} \\ p(x) &\gg p_0 \approx N_A\end{aligned}$$

Dalla parte opposta, avremo invece, necessariamente:

$$\begin{aligned}\varphi &< \psi \\ n(x) &= n_0 \cdot e^{-\frac{q\varphi(x)}{kT}} \\ n(x) &\ll n_0 \approx N_D\end{aligned}$$

Dunque in tutto l'intervallo $(-w_p; w_n)$ **la concentrazione di elettroni e lacune è trascurabile.**

Questa regione è detta **regione svuotata**.

Il termine “svuotata” non indica che non vi siano portatori di carica ma solo che essi sono in una concentrazione trascurabile rispetto alle concentrazioni delle regioni neutre.

2.3.3 Intervallo $(-w_p; 0)$

In questo intervallo non abbiamo portatori mobili. (* DA RIVEDERE)

Allora in questa regione la densità di carica è:

$$\rho = q(-N_A + p - n) = -qN_A \quad \{p, n \rightarrow 0\}$$

poiché p ed n sono trascurabili per piccole variazioni della concentrazione.

Inoltre:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

Conseguentemente:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{-qN_A}{\varepsilon}$$

da cui:

$$dE = -\frac{qN_A}{\varepsilon} dx \quad \int_{E(-w_p)}^{E(n)} dE = \int_{-w_p}^n -\frac{qE}{\varepsilon} dn \quad \Rightarrow \quad E(x) - \underbrace{E(-w_p)}_{=0} = -\frac{qN_A}{\varepsilon}(x + w_p)$$

Per continuità con l'intervallo $(-\infty; -w_p)$, avremo $E(-w_p) = 0$.

$$E(0) = -\frac{qN_A}{\varepsilon}(w_p)$$

Allora nell'intervallo in questione il campo elettrico è una retta con coefficiente angolare negativo.

Infine il potenziale è:

$$E = -\frac{d\varphi}{dx} \rightarrow \frac{d\varphi}{dx} = \frac{qN_A}{\varepsilon}(x + w_p) \implies d\varphi = \frac{qN_A}{\varepsilon}(x + w_p)dx$$

che, integrando da $-w_p$ ad x , porta a:

$$\varphi(x) - \varphi(w_p) = \frac{qN_A}{\varepsilon} \cdot \frac{(x + w_p)^2}{2} = \frac{qN_A}{2\varepsilon}(x - w_p)^2$$

Anche in questo caso, per continuità con l'intervallo $(-\infty; -w_p)$, avremo $\varphi(w_p) = 0$.

$$\varphi(0) = \frac{qN_A}{2\varepsilon}(w_p)^2$$

2.3.4 Intervallo $(0; w_n)$

Applicando ragionamenti simili a quelli visti nell'intervallo 2.3.3 otteniamo una densità di carica:

$$\rho = qN_D$$

La positività della costante è dovuta al fatto che, in questa regione, gli ioni fissi portano carica positiva.

Per il campo elettrico avremo invece:

$$E(x) = \frac{dE}{dx} = \frac{qN_D}{\varepsilon} \rightarrow \int_{E(w_n)}^{E(x)} dE = \int_{w_n}^x \frac{qN_D}{\varepsilon} dx$$

che è una retta con coefficiente angolare positivo ed ordinata di origine negativa.

$$E(0) = \frac{qN_D}{\varepsilon}(-w_n)$$

Infine il potenziale si calcola in modo simile a quanto visto per l'intervallo $(-w_p; 0)$.

$$\begin{cases} E = \frac{qN_D}{\varepsilon}(x - w_n) \\ E = -\frac{d\varphi}{dx} \end{cases} \implies -d\varphi = \frac{qN_D}{\varepsilon}(x - w_n) dx \rightarrow \int_{\varphi(w_n)}^{\varphi(0)} -d\varphi = \int_{w_n}^0 \frac{qN_D}{\varepsilon}(x - w_n) dx$$

Integrando da $\varphi(0)$ a $\varphi(w_n) = \psi_b$ otteniamo:

$$\varphi(x) = \psi_b - \frac{qN_D}{2\varepsilon}(x - w_p)^2$$

2.3.5 Intervallo $(w_n; +\infty)$

Questa regione è detta **zona neutra di tipo n**.

In questa regione valgono tutti i ragionamenti visti nell'intervallo 2.3.1 con l'unica differenza che non possiamo imporre arbitrariamente il valore di φ .

In questo intervallo abbiamo:

$$\begin{aligned} n &\approx N_D \\ p &\approx \frac{n_i^2}{N_D} \\ \rho &= q(N_D - N_A + p - n) = 0 \end{aligned}$$

Inoltre deve essere valida l'uguaglianza:

$$J_n = q\mu_{np}pE - qD_n \frac{dn}{dx} = 0 \implies E = 0$$

In questo caso non possiamo porre nuovamente il potenziale a zero poiché esso deve essere misurato in relazione al valore $\varphi = 0$ imposto in precedenza.

Dalla relazione ricavata nella sezione 2.2 abbiamo:

$$\varphi(x > w_n) = \frac{KT}{q} \cdot \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

e, siccome $\frac{KT}{q}$ **deve essere un potenziale** solitamente si indica con V_T ed è detta **tensione termica**.
A temperatura ambiente abbiamo:

$$V_T = 25 \text{ mV}$$

Il valore del potenziale nella zona neutra n è indicato con ψ_b ed è detto **potenziale barriera** poiché deve fungere da barriera contro la diffusione dei portatori di carica.

2.3.6 Grafici

I grafici seguenti (grafici 7 e grafici 8) mostrano le principali caratteristiche di una giunzione p_n nelle quattro regioni. Si noti che è:

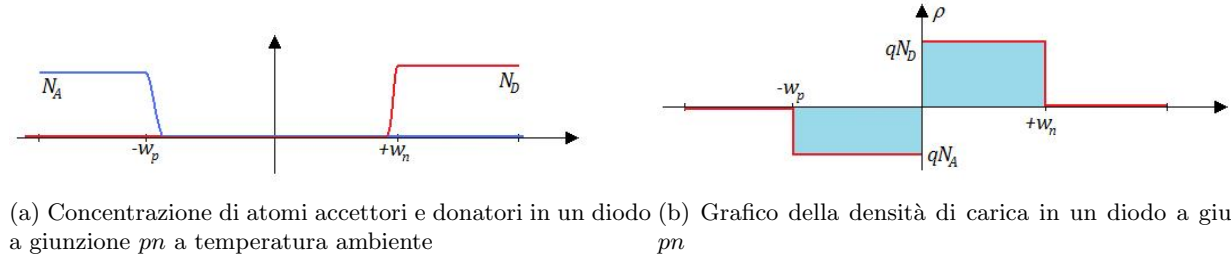


Figure 7

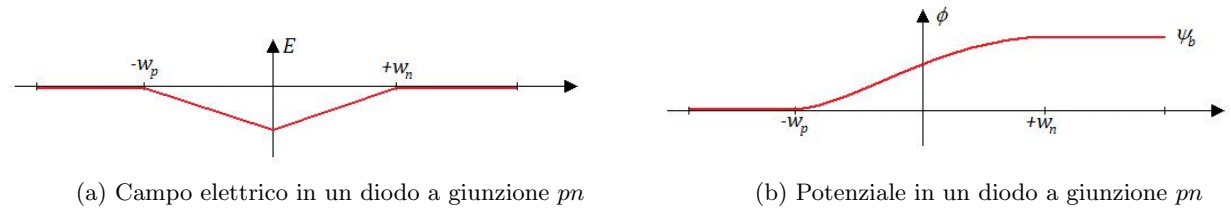


Figure 8

$$qN_A w_p = qN_D w_n$$

Da questa relazione notiamo che la regione si svuota in maniera inversamente proporzionale alla concentrazione poiché le aree azzurre in figura 7b devono essere uguali.

Oltre ad indicare che la giunzione si comporta quasi come un condensatore, questa relazione ci consente di ridurre di una ingognita le nostre equazioni.

2.4 Validazione

I risultati ed i grafici ottenuti nella sezione 2.3, si basano su una ipotesi: che $-w_p$ e w_n siano entrambi compatibili con le dimensioni fisiche del dispositivo.

Dobbiamo ora valutare se l'ipotesi è corretta o meno.

Sappiamo che il campo elettrico si può calcolare in due modi differenti a seconda che consideriamo la zona svuotata n o nella zona svuotata p .

Siccome le due zone si congiungono in $x = 0$, in quel punto il campo dovrà, per continuità, essere lo stesso sia che venga calcolato da sinistra sia che venga calcolato da destra.

Abbiamo ricavato in precedenza che deve essere:

$$qN_A w_p = qN_D w_n$$

Ragionando in modo analogo per il potenziale otteniamo che deve risultare:

$$\varphi(x) = \psi_b - \frac{qN_A}{2\epsilon} (x - w_p)^2 \quad \xrightarrow{\text{Le zone si congiungono in } x=0} \quad \frac{qN_A}{2\epsilon} w_p^2 = \psi_b - \frac{qN_D}{2\epsilon} w_n^2$$

che è un'equazione in due incognite.

Allora possiamo mettere le due equazioni a sistema e risolvere per sostituzione.

$$\begin{cases} qN_A w_p = qN_D w_n \\ \frac{qN_A}{2\varepsilon} w_p^2 = \psi_b - \frac{qN_D}{2\varepsilon} w_n^2 \end{cases} \implies \begin{cases} w_p = \frac{N_D}{N_A} w_n \\ \psi_b = \frac{q}{2\varepsilon} (N_A w_p^2 + N_A w_n^2) \end{cases}$$

$$\psi_b = \frac{q}{2\varepsilon} \left(N_A \left(\frac{N_D}{N_A} w_n \right)^2 + N_A w_n^2 \right) = \frac{qN_D^2 w_n^2}{2\varepsilon} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)$$

Sfruttando ora il fatto che

$$\psi_b = \frac{KT}{q} \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

e sciogliendo il quadrato facendo la radice di ambo i membri, ricaviamo un valore numerico per w_n e w_p :

$$w_n = \frac{1}{N_D} \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_b}{q \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}}$$

$$w_p = \frac{1}{N_A} \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_b}{q \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}}$$

Tali valori, con parametri tipici, si attestano sulla dimensione di qualche micron.

Allora è **sufficiente che il blocchetto di semiconduttore abbia dimensioni superiori a qualche micron** perché l'ipotesi sia soddisfatta ed il ragionamento sia valido.

2.5 Considerazioni

Possiamo inoltre calcolare l'ampiezza totale della regione svuotata.

$$w \doteq w_p + w_n = \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_b}{q \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}} = \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_b}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}$$

Da questo risultato notiamo che la regione svuotata è tanto più piccola quanto più è drogato il materiale.

Conseguentemente, se una parte del materiale è più drogata dell'altra, avremo una regione svuotata asimmetrica più piccola nella zona maggiormente drogata.

Inoltre, dai grafici, notiamo che il campo elettrico ha verso opposto rispetto all'asse x .

Dunque il campo ha un effetto di trascinamento delle lacune verso la zona p e degli elettroni verso la zona n che contrasta l'effetto diffusivo dovuto alla differenza di concentrazione.

Abbiamo dunque una differenza di potenziale tra le due zone.

Questa differenza di potenziale non produce tuttavia energia all'esterno (si avrebbe una violazione del principio di conservazione dell'energia): attaccando una lampadina ai capi delle regioni drogate questa non si accende.

Questo risultato si spiega considerando che la giunzione tra il metallo ed il semiconduttore ha effetti simili alla giunzione pn e deve essere nuovamente studiata in dettaglio.

Anche fra la zona p ed il metallo dunque si sviluppa una differenza di potenziale (detta **differenza di potenziale di contatto** ed indicata da ψ_{cp} o ψ_{cn}) (Dove C indica la zona conduttiva).

Allora dovrà essere:

$$\underbrace{\psi_b}_{\text{Potenziale di Barriera}} + \underbrace{\psi_{cp}}_{\text{Potenziale di Contatto Zona } p \text{ e } c} + \underbrace{\psi_{cn}}_{\text{Potenziale di Contatto Zona } c \text{ e } n} = 0$$

La differenza di potenziale di contatto è dipendente solamente dalla configurazione fisica del sistema e non dalla corrente che lo attraversa.

Un contatto di questo tipo è detto **contatto ohmico**.

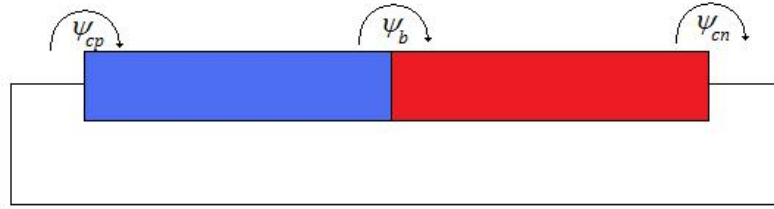
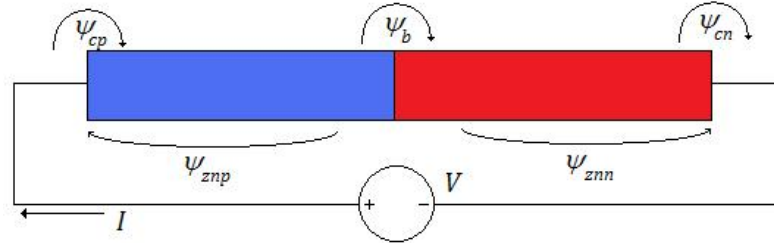
Figure 9: Diodo a giunzione *pn* collegato ad un filo di rame

Figure 10: Applicazione di un generatore di tensione al diodo

2.6 Funzionamento

Fino ad ora abbiamo studiato il comportamento del nostro oggetto in condizione di equilibrio.

Vogliamo adesso studiarne il funzionamento fuori equilibrio: agganciamo un generatore di tensione V al sistema (figura 10).

All'equilibrio, cioè con $V = 0$, abbiamo, per la legge di Kirchhoff:

$$\psi_{cp} + \psi_{b_0} + \psi_{cn} = 0$$

dove ψ_{b_0} è il potenziale di barriera all'equilibrio.

Usciamo dalla condizione di equilibrio: al variare di V dovrà variare anche ψ_b .

Tuttavia, lo abbiamo studiato in precedenza, le zone neutre si comportano come resistenze.

Le cadute di potenziale sulle zone neutre sono indicate con ψ_{znp} e ψ_{znn} .

Allora, nuovamente per la legge di Kirchhoff, abbiamo:

$$V + \psi_{cp} - \psi_{znp} + \psi_b - \psi_{znn} - \psi_{cn} = 0$$

Ipotizziamo che i contatti siano ohmici e supponiamo che i ragionamenti qualitativi fatti nella condizione di equilibrio siano ancora validi³.

Sotto queste ipotesi, la corrente sarà qualitativamente piccola e, conseguentemente, le cadute di potenziale sulle zone neutre siano qualitativamente piccole.

Quantifichiamo il termine **piccolo** come:

$$\psi_{znp}, \psi_{znn} \ll \psi_b$$

Allora possiamo semplificare l'equazione di maglia⁴ in:

$$0 + \psi_{cp} - 0 + \psi_{b_0} - 0 - \psi_{cn} = 0$$

Sottraendo membro a membro le due equazioni ottenute per la condizione fuori equilibrio abbiamo:

$$V + \psi_b - \psi_{b_0} = 0$$

da cui ricaviamo che il potenziale di barriera, in condizione di piccolo scostamento dall'equilibrio, è pari al potenziale di barriera in condizione di equilibrio diminuito della tensione applicata:

$$\psi_b = \psi_{b_0} - V$$

³Supponiamo cioè che di ragionare in condizione di piccolo scostamento dalla condizione di equilibrio.

⁴Questa semplificazione non sarà più accettabile quando l'ipotesi di piccolo scostamento cadrà.

Dunque applicando una tensione positiva abbassiamo la barriera di potenziale mentre applicando una tensione negativa alziamo la barriera di potenziale.

$$V > 0 \implies \psi_b > \psi_{b_0}$$

$$V < 0 \implies \psi_b < \psi_{b_0}$$

Sfruttando il grafico di figura 11 notiamo due comportamenti differenti in base alla tensione applicata.

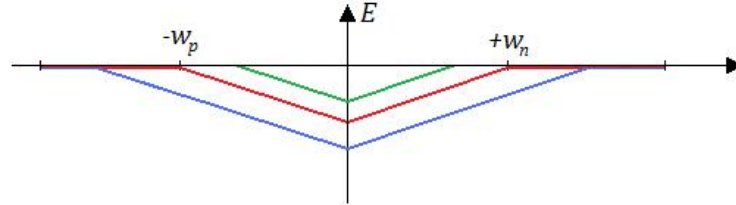


Figure 11: Una differenza di potenziale modifica l'influenza del campo elettrico

Ricordiamo che $E = -grad(V)$.

Se V è positivo, abbiamo un abbassamento del campo ed il termine diffusivo è più importante del termine di trascinamento.

Di conseguenza la corrente sarà positiva.

Se invece V è negativo abbiamo un innalzamento del campo ed il termine di trascinamento è più forte rispetto al termine di diffusione.

Di conseguenza la corrente sarà negativa. La differenza fondamentale è dovuta alla differenza della popolazione

	Tensione	Effetti	Corrente
[ht]	$V > 0$	Trascinamento < Diffusione	$I > 0$
	$V = 0$	Trascinamento = Diffusione	$I = 0$
	$V < 0$	Trascinamento > Diffusione	$I < 0$

Table 2: Effetto vincente rispetto a differenti valori di tensione

su cui agisce l'effetto:

- La corrente di diffusione agisce sui portatori maggioritari e quindi basta una ridotta variazione di tensione per avere una grande variazione di corrente
- La corrente di trascinamento agisce sui portatori minoritari e quindi una ridotta variazione di tensione porta ad una variazione di corrente molto ridotta.

Il comportamento è graficato in figura 12.

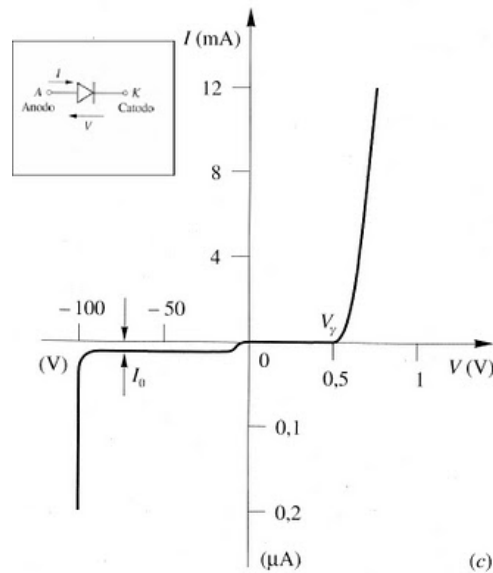
Il dispositivo appena studiato è detto **diodo a giunzione pn** e viene rappresentato simbolicamente come una freccia che punta nella direzione in cui la corrente procede con facilità ed una barriera per il verso opposto.

Il diodo a giunzione pn ha due regioni di funzionamento: una detta **diretta** (ON) (quando V ed I sono positive) ed una detta **inversa** (OFF) (con V ed I negative).

La caratteristica del diodo a giunzione pn è modellabile come:

$$I = I_S \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right)$$

In questo modello:

Figure 12: Caratteristica e simbolo grafico di un diodo a giunzione *pn*

- Il valore (-1) è necessario per far passare dall'origine la curva esponenziale che altrimenti passerebbe nel punto $(I = 1)$ per una tensione nulla
- La costante (I_S) (la corrente inversa di saturazione) è il valore di corrente cui tende asintoticamente il valore della corrente quando si applicano valori di corrente molto negativi

Sperimentalmente si nota che il modello così ricavato funziona bene solo quando tutte le ipotesi iniziali sono rispettate.

Tuttavia se la tensione eccede un certo valore negativo, la corrente ricomincia a crescere a grande velocità risultando fortemente negativa.

La tensione per cui avviene questo fenomeno è detta tensione di scarica o **tensione di break-down** ed è dovuta al fatto che, quando la tensione negativa eccede un certo valore, anche il campo elettrico inizia a generare coppie elettrone lacuna.

L'ipotesi caduta è dunque la trascurabilità dell'azione del campo rispetto all'azione diffusiva.

Aumentando troppo la tensione positiva e tracciando la curva su scala logaritmica, otteniamo il comportamento graficato in figura 13.

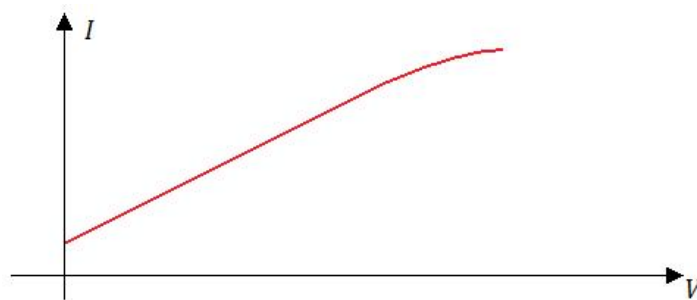


Figure 13: Corrente in funzione della tensione in scala logaritmica

L'ipotesi caduta in questo caso è la trascurabilità delle cadute sulle zone neutre poiché non è più vero che sia:

$$\psi_{znp}, \psi_{znn} \ll \psi_b$$



Figure 14: Esempi di diodi in commercio

2.7 Utilità del Diodo

Premessa: nella scorsa sezione: 2.6 abbiamo introdotto il diodo a giunzione *pn*.

Abbiamo inoltre ricavato un modello matematico per il diodo nell'ipotesi di piccolo scostamento dall'equilibrio.

$$\begin{aligned}
 I &= I_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) \\
 &\text{Risulta essere un volume adimensionale} \\
 &\downarrow \\
 +1 + \frac{I_D}{I_S} &= I_S - \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) \rightarrow \frac{V_D}{V_T} = V_T \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right) \\
 &\downarrow \\
 V_u &= V_i - V_D \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_S} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

Dove V indica la tensione del diodo V_D e dove V_T è pari a $\frac{KT}{q}$.

Abbiamo ormai completato lo studio del diodo.

Vogliamo ora capire a cosa può servire il componente elettronico appena ricavato.

Consideriamo allora la semplice rete formata da un diodo in rete ad un generatore di tensione V_i e ad una resistenza R . (Figura 15)

Proviamo allora a ricavare la tensione in uscita v_u a partire dalla differenza di potenziale di ingresso v_i .

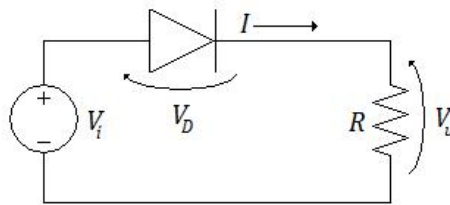


Figure 15: Un semplice circuito che usa un diodo

Detta V_D la caduta di potenziale sul diodo, abbiamo:

$$\begin{aligned}
 V_i - V_D - V_u &= 0 \\
 &\downarrow \\
 V_u &= V_i - V_D
 \end{aligned}$$

per l'equazione di Kirchhoff alla maglia è:

$$\begin{aligned} V_u &= RI \\ \downarrow \\ I_D &= \frac{V_u}{R} \\ \downarrow \\ V_u &= V_i - V_T \cdot \ln \left(\frac{V_u}{R \cdot I_s} + 1 \right) \end{aligned}$$

per la legge di Ohm.

Introducendo la caratteristica del diodo:

$$I = I_s \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) = \frac{V_u}{R}$$

possiamo ricavare:

$$V_u = RI_s \left(e^{\frac{V_i - V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

Questo risultato è però difficilmente utilizzabile poiché V_u non viene isolato a primo o secondo membro. Calcoliamo allora la tensione di ingresso.

$$\frac{V_u}{RI_s} + 1 = e^{\frac{V_i - V_u}{V_T}}$$

Applichiamo il logaritmo.

$$\begin{aligned} V_T \ln \left(\frac{V_u}{RI_s} + 1 \right) &= \frac{V_i - V_u}{V_T} \\ V_i &= V_u + V_T \ln \left(\frac{V_u}{RI_s} + 1 \right) \end{aligned}$$

Allora siamo riusciti ad esprimere la tensione di ingresso in funzione della tensione di uscita.

Il grafico è riportato in figura 16.

Siccome la relazione è biunivoca, ci basta ora **ribaltare il grafico** rispetto alla diagonale del primo e terzo quadrante per ottenere il grafico di V_u in funzione di V_i .

Dal grafico notiamo che per qualunque valore di tensione in ingresso troviamo in uscita un valore molto simile (anche se leggermente al di sotto) mentre per qualunque valore negativo otteniamo all'uscita un valore molto prossimo allo zero.

Supponiamo ora di applicare un segnale variabile nel tempo come una sinusoide.

Sfruttando, anche solo graficamente, la caratteristica del diodo notiamo che per tutti i valori positivi di v_i , otteniamo in uscita un valore molto prossimo a quello di v_i mentre per i valori negativi di v_i il diodo appiattisce l'uscita a valori praticamente nulli. Allora il diodo è in grado di discriminare le fasi a valori positivi dalle fasi a valori negativi di un segnale tempo variante.

Una prima, evidente, utilità è l'alterazione del valor medio della curva: infatti se in ingresso si ha una sinusoide a valor medio nullo, in uscita avremo un segnale a valor medio positivo.

Un'applicazione estremamente diffusa del diodo è la conversione della tensione da alternata (sinusoidale) ad una tensione continua.

Questo tipo di circuito è detto **circuito raddrizzatore**.

L'efficienza di questa soluzione è alquanto bassa poiché **annulla metà del segnale**.

Scambiamo ora di posizione la resistenza ed il diodo (Figura 18).

La tensione di uscita è ora ai capi del diodo.

Applichiamo nuovamente Kirchhoff alla maglia.

$$V_i - RI - V_u = 0 \implies V_u = V_i - RI$$

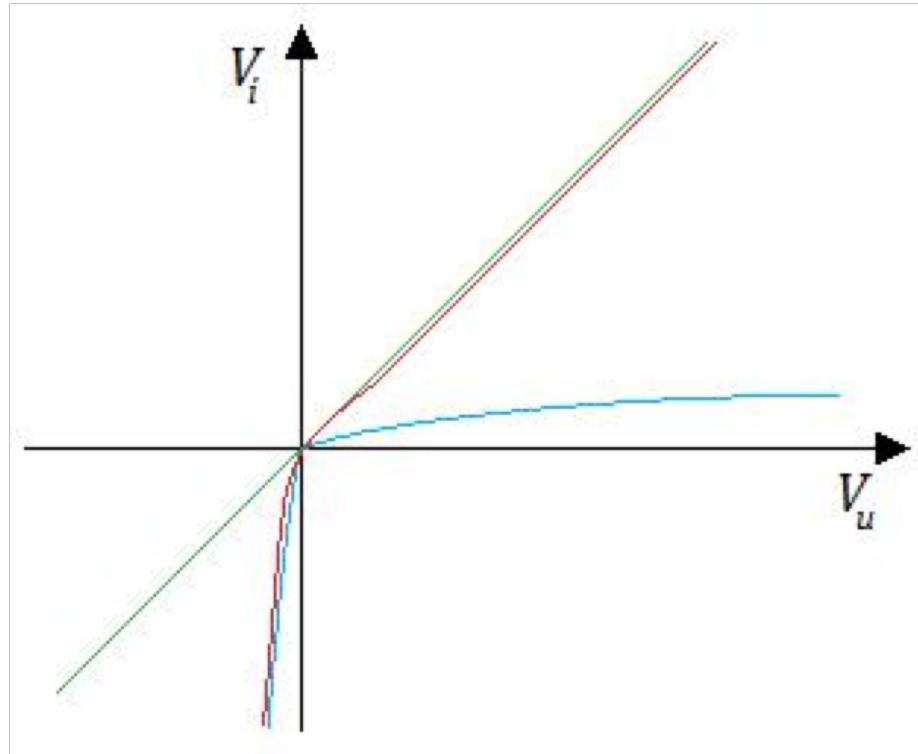


Figure 16: Grafico della tensione di ingresso in funzione della tensione di uscita e grafico della tensione di uscita in funzione di quella di ingresso

$$I = I_S \left(e^{\frac{V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

$$V_u = V_i - RI_S \left(e^{\frac{V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

Anche in questo caso l'equazione è di difficile utilizzo.

Ripetiamo il procedimento visto nel caso precedente ed otteniamo:

$$V_i = V_u + RI_S \left(e^{\frac{V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

che ribaltato rispetto alla diagonale porta ad avere il grafico riportato in figura 19.

Un circuito di questo tipo è un **circuito limitatore** che viene usato per eliminare tutti i valori di ingresso che eccedono un certo valore.

Questo tipo di circuito è utile quando è necessario proteggere delle componenti da scariche elettrostatiche ad alta tensione.

Già da questi semplici esempi si nota che non è sempre possibile ottenere una soluzione analitica esatta dell'equazione.

Possiamo però approssimare la soluzione con metodi di tipo numerico approssimando l'equazione non lineare ad equazioni lineari (gli strumenti elettronici sfruttano questo sistema in alcuni casi).

Una seconda possibilità è quella di risolvere l'equazione stessa (e cioè semplificando il modello) in modo da potere ottenere un modello risolvibile analiticamente.

2.8 Modello a Soglia

Riprendendo la caratteristica del diodo notiamo che essa è composta da due tratti.

Nel tratto di polarizzazione diretta abbiamo che $\frac{dI}{dV}$ è molto grande; nel tratto di polarizzazione inversa invece $\frac{dI}{dV}$ è molto piccola.

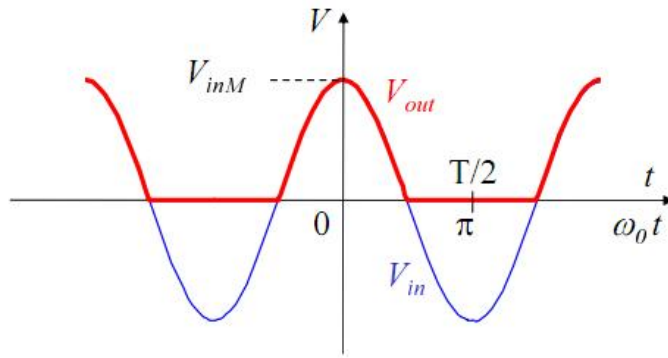


Figure 17: Uscita (in rosso) di un raddrizzatore a semionda quando si ha in ingresso (in blu) una sinusoide

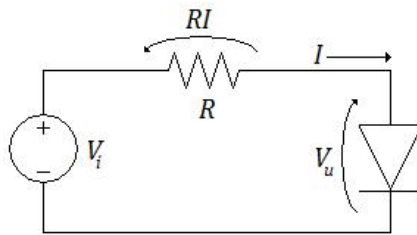


Figure 18: Circuito limitatore realizzato con un diodo

La curva non è allora approssimabile ad una retta perché perderemmo il carattere di non linearità del diodo. Tuttavia possiamo sfruttare due rette: una quasi nulla (a livello $-I_S$) per la corrente per la polarizzazione inversa ed una parallela all'asse della corrente (a $V_\gamma \approx 0,6 \sim 0,8$ V) nella regione di polarizzazione diretta.

Allora il modello si semplifica enormemente.

Abbiamo infatti:

$$\begin{array}{ll} \text{Polarizzazione Inversa} & \left\{ \begin{array}{ll} I = 0 & \text{per } V < V_\gamma \\ \text{Diodo OFF} \end{array} \right. \\ \text{Polarizzazione Diretta} & \left\{ \begin{array}{ll} V = V_\gamma & \text{per } I > 0 \\ \text{Diodo ON} \end{array} \right. \end{array}$$

Questo modello è detto modello a soglia del diodo poiché discrimina il comportamento del diodo in base ad un valore di soglia.

L'approssimazione ci consente di utilizzare due equazioni lineari al posto di una non lineare.

A livello grafico possiamo notare che il modello a soglia fornisce approssimazioni sempre migliori per valori sempre più lontani dal punto di soglia.

2.9 Applicazione del Modello a Soglia

2.9.1 Circuito Raddrizzatore

Vediamo ora di applicare il modello a soglia al circuito raddrizzatore di Figura 7.7.

Dall'equazione di maglia di Kirchhoff e dalla legge di Ohm abbiamo:

$$V_i - V - V_u = 0$$

$$V_u = RI$$

Incontriamo ora il primo problema del nostro modello approssimato: avendo due regioni di funzionamento dobbiamo risolvere due volte il sistema e controllare che i risultati così ottenuti siano compatibili con le ipotesi di funzionamento formulate⁵.

⁵In generale avendo n diodi, si dovranno analizzare e verificare 2^n regioni di funzionamento. Il limite di questo approccio è duplice: bisogna identificare in quali ambiti esso è applicabile e, per grandi circuiti, il numero di calcoli cresce in modo esponenziale.

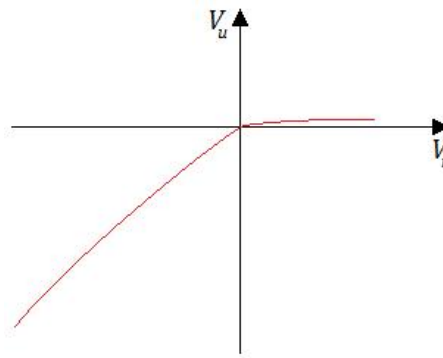
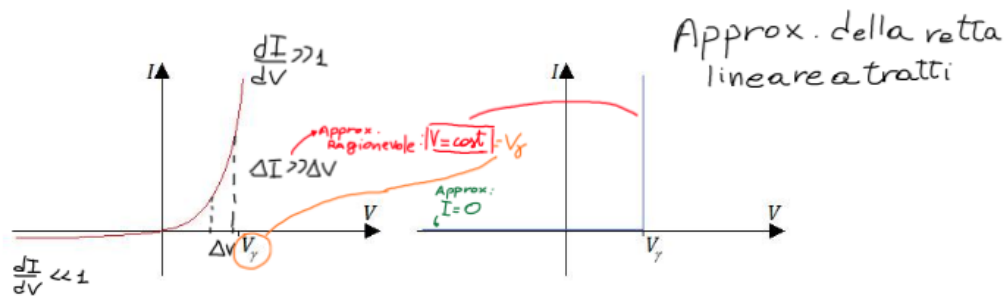


Figure 19: Uscita di un limitatore

Figure 20: Caratteristica $V \rightarrow I$ di un diodo nei modelli esponenziale (in rosso) e a soglia (in blu)

Il modello a soglia impone che:

$$\begin{cases} I = 0 & \text{per } V < V_\gamma \\ V = V_\gamma & \text{per } I > 0 \end{cases}$$

In questo caso è (Diodo OFF):

$$\begin{cases} I = 0 \rightarrow V_u = \underbrace{0}_{R \cdot 0} \\ V < V_\gamma \quad V - V_i - V_u = 0 \end{cases} \Rightarrow V_i < V_\gamma$$

ed il modello risulta corretto.

In questo caso è (Diodo ON):

$$\begin{cases} I > 0 \rightarrow V_u > 0 \\ V < V_\gamma \rightarrow \underbrace{V_u = V_i - V_\gamma}_{\text{Pendenza 1: Retta traslata}} \end{cases} \Rightarrow V_i > V_\gamma$$

ed il modello risulta corretto.

Vediamo il grafico in figura 22

2.9.2 Circuito Limitatore Positivo

Prendiamo ora in considerazione il circuito in figura 23

Ancora una volta abbiamo:

$$\begin{aligned} V_i - RI - V_u &= 0 \\ V_u &= V_D + E \end{aligned}$$

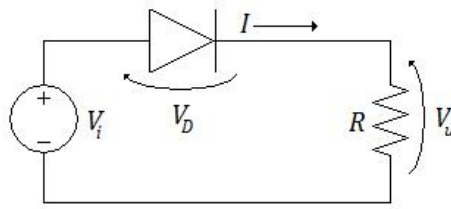
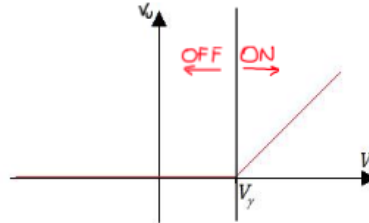


Figure 21: Raddrizzatore a semionda

Figure 22: Caratteristica $V \rightarrow I$ di un raddrizzatore

In questo caso abbiamo (Diodo OFF):

$$\begin{cases} I = 0 \\ I = \frac{V_i - V_u}{R} \text{ (Dall'eq. di Kirc qui sopra)} \end{cases} \implies \underbrace{V_i = V_u}_{\text{Bisetrice della prima parte}}$$

$$\begin{cases} V_D < V_\gamma \\ V_D = V_u - E \end{cases} \implies V_u - E < V_\gamma$$

da cui ricaviamo:

$$V_i - E < V_\gamma \implies V_i < E + V_\gamma$$

Dunque il modello è corretto.

In questo caso abbiamo (Diodo ON):

$$\begin{cases} V_D = V_\gamma \longrightarrow V_u = V_\gamma + E \\ I > 0 \longrightarrow V_i - V_u > 0 \longrightarrow V_i > V_u \end{cases} \implies V_i > E + V_\gamma$$

Dunque il modello funziona.

Vediamo il grafico in figura 24

Questo circuito può servire a limitare i picchi di tensione positiva.

Si noti che variando il valore di E è possibile aumentare o diminuire arbitrariamente il valore della limitazione.

2.9.3 Circuito Limitatore Negativo

Prendiamo ora in considerazione il circuito in figura 25 (Utilizziamo lo stesso metodo del precedente).

Allora per l'equazione di maglia di Kirchhoff è:

$$V_i + RI = V_u$$

$$V_u = -E - V_D$$

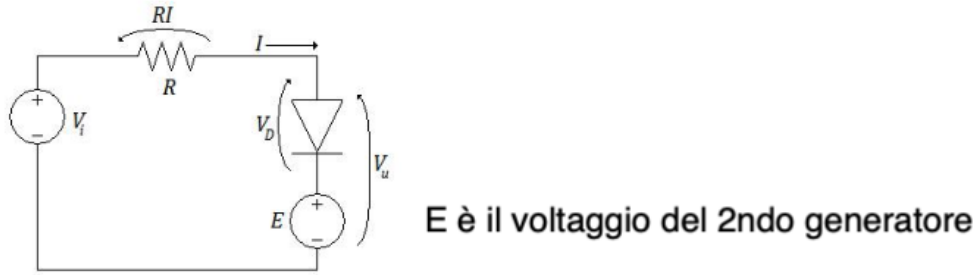
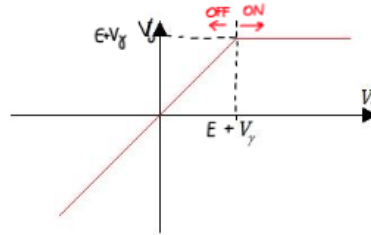


Figure 23: Circuito limitatore positivo

Figure 24: Caratteristica $V \rightarrow I$ di un limitatore positivo

In questo caso abbiamo (Diodo OFF):

$$\begin{cases} I = 0 \rightarrow V_u = V_i \\ V_D < V_\gamma \\ V_D = -E - V_i \end{cases} \implies -E - V_u < V_\gamma \implies V_u > -E - V_\gamma$$

In questo caso abbiamo (Diodo ON):

$$\begin{cases} V_D = V_\gamma \rightarrow V_u = -(E + V_\gamma) \\ I > 0 \rightarrow I = \frac{-V_i + V_u}{R} \rightarrow V_i < V_u \end{cases} \implies V_i < -(E + V_\gamma)$$

Dunque il modello funziona. Vediamo il grafico in figura 26

2.10 Limitatore Doppio

Finora abbiamo incominciato l'analisi di circuiti con componenti non lineari.

Per effettuare questa analisi abbiamo visto due modelli: uno, molto accurato ma spesso difficilmente risolvibile, che utilizza un'equazione esponenziale ed uno, più semplice da risolvere ma meno preciso, che fa uso di due equazioni lineari.

Il secondo modello è chiamato modello regionale ed è riassumibile come:

$$\begin{cases} I = 0 & V_D < V_\gamma \\ I > 0 & V_D = V_\gamma \end{cases}$$

La semplicità viene però pagata con un aumento esponenziale delle equazioni da risolvere: con n diodi dobbiamo infatti considerare 2^n regioni (non tutte necessariamente fisicamente possibili).

Analizziamo ora il circuito in figura 27

Notiamo subito che questo circuito prevede quattro regioni di funzionamento. Prima di procedere però, dalla configurazione del circuito, ricaviamo:

$$V_i - V_u = RI$$

$$I = I_1 - I_2$$

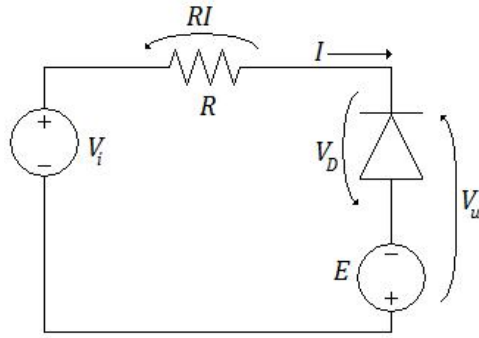
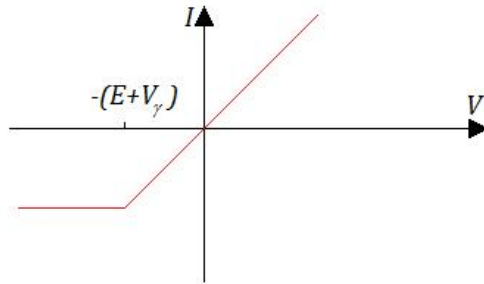


Figure 25: Circuito limitatore negativo

Figure 26: Caratteristica $V \rightarrow I$ di un limitatore negativo

$$V_u = V_{D1} + E_2 \implies V_{D1} = V_u - E_1$$

$$V_u = -V_{D2} - E_2 \implies V_{D2} = -V_u - E_2$$

Per ipotesi, imponiamo che E_1 ed E_2 siano positivi.

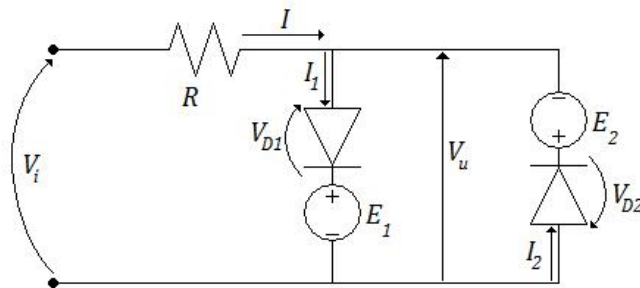


Figure 27: Circuito per la realizzazione di un limitatore doppio

2.10.1 D1 OFF e D2 OFF

Formuliamo ora l'ipotesi che sia D1 sia D2 siano spenti:

$$\begin{cases} I_1 = 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I = 0 \implies \boxed{V_u = V_i}$$

$$\begin{cases} V_{D1} < V_\gamma \\ V_{D2} < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_u - E_1 < V_\gamma \\ -V_u - E_2 < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_i < E_1 + V_\gamma \\ V_i > -V_\gamma - E_2 \end{cases}$$

2.10.2 D1 ON e D2 OFF

Consideriamo ora l'ipotesi in cui sia acceso solo D1.

Abbiamo:

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies \underbrace{I > 0}_{I=I_1 - \underbrace{I_2}_{=0} > 0} \implies \frac{V_i - V_u}{R} > 0 \implies V_i > V_u \implies V_i > E_1 + V_\gamma$$

che è complementare a quanto ottenuto in precedenza.

Controlliamo ora che venga rispettata l'ipotesi che D2 sia spento:

$$V_{D2} < V_\gamma \implies -(E_2 + V_u) < V_\gamma \implies -(E_2 + E_1 + V_\gamma) < V_\gamma$$

che risulta essere sempre verificata.

Quindi se il diodo D1 è acceso, allora il diodo D2 non può essere acceso.

Allora possiamo evitare di considerare il caso in cui D1 e D2 siano entrambi accesi.

2.10.3 D1 ON e D2 ON

Supponiamo comunque, per verifica, che entrambi i diodi siano accesi.

In questo caso è:

$$\begin{cases} V_{D1} = V_\gamma \implies V_u - E_1 = V_\gamma \implies V_u = E_1 + V_\gamma > 0 \\ V_{D2} = V_\gamma \implies -V_u - E_2 = V_\gamma \implies V_u = -(E_2 + V_\gamma) < 0 \end{cases}$$

che è **assurdo** poiché la tensione di uscita non può essere contemporaneamente positiva e negativa.

2.10.4 D1 OFF e D2 ON

Per finire esaminiamo il caso duale a quello visto nel caso D1 ON e D2 OFF se solo il diodo D2 è acceso risulta essere:

$$\begin{cases} I_1 = 0 \\ I_2 > 0 \end{cases} \implies I < 0 \implies \frac{V_i - V_u}{R} < 0 \implies V_i < V_u \implies V_i < -(E_2 + V_\gamma)$$

$$V_{D2} = V_\gamma \implies -V_u - E_2 = V_\gamma \implies V_u = -(E_2 + V_\gamma)$$

2.10.5 Grafico e Considerazioni

La caratteristica è riportata in figura 28 e risulta essere la caratteristica di un limitatore doppio.

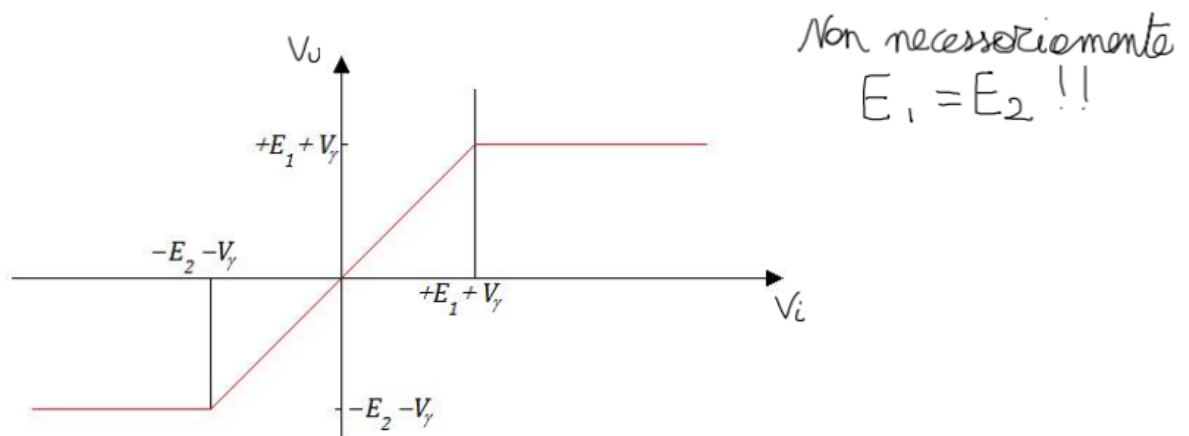


Figure 28: Caratteristica di un limitatore doppio

Si tratta cioè di un circuito nel quale si hanno tre comportamenti:

1. La tensione di uscita è pari alla tensione di ingresso se questa è compresa nell'intervallo $-(E_2 + V_\gamma); (E_1 + V_\gamma)$

2. La tensione di uscita è limitata al valore $(E_1 + V_\gamma)$ se la tensione di ingresso eccede tale valore
3. La tensione di uscita è limitata al valore $-(E_2 + V_\gamma)$ se la tensione di ingresso eccede tale valore

Questo tipo di circuito risulta molto utile quando è necessario proteggere componenti sensibili da scariche elettriche ad alta intensità.

2.11 Rivelatore di Massimo

Esaminiamo ora il circuito di Figura 29.

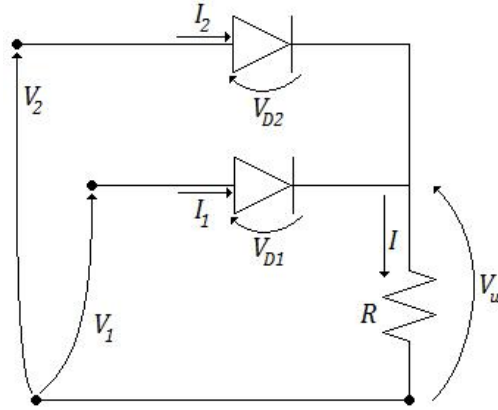


Figure 29: Circuito per la realizzazione di un rivelatore di massimo

Grafico in 3 variabili (***DA RIVEDERE!!**)

Ancora una volta avremo quattro regioni di funzionamento.
Dal circuito possiamo però ricavare preliminarmente:

$$V_u = RI$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$V_{D1} = V_1 - V_u$$

$$V_{D2} = V_2 - V_u$$

2.11.1 D1 OFF D2 OFF

Abbiamo:

$$\begin{cases} I_1 = 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I = 0 \implies V_u = 0$$

che risulta essere verificata per:

$$\begin{cases} V_{D1} < V_\gamma \\ V_{D2} < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_1 - V_u < V_\gamma \\ V_2 - V_u < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_1 < V_\gamma \\ V_2 < V_\gamma \end{cases}$$

2.11.2 D1 ON D2 OFF

In questo caso risulta essere:

$$V_{D1} = V_\gamma \implies V_{D1} - V_u = V_\gamma \implies V_u = V_1 - V_\gamma$$

Le condizioni per cui ciò è verificato sono le seguenti:

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies V_u > 0 \implies V_1 > 0$$

Ed allora ricaviamo:

$$V_1 > V_\gamma$$

Ma dobbiamo anche considerare che D2 deve essere spento:

$$V_{D2} < V_\gamma \implies V_2 - V_u < V_\gamma \implies V_2 < V_u + V_\gamma \implies V_2 < V_1$$

Allora D2 risulta essere spento se $V_2 < V_1$.

2.11.3 D1 ON D2 ON

In questa situazione abbiamo:

$$\begin{cases} V_{D1} = V_\gamma \\ V_{D2} = V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_u = V_1 - V_\gamma \\ V_u = V_2 - V_\gamma \end{cases}$$

Allora le due espressioni per la tensione di uscita devono portare allo stesso risultato. Dunque sarà (SSE):

$$\begin{aligned} V_1 &= V_2 \\ \begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 > 0 \end{cases} &\implies I > 0 \implies V_u > 0 \implies \begin{cases} V_1 > V_\gamma \\ V_2 > V_\gamma \end{cases} \\ V_u &= \text{MAX} \{0; V_1 - V_\gamma; V_2 - V_\gamma\} \end{aligned}$$

2.11.4 D1 OFF D2 ON

La situazione è simmetrica rispetto a quanto visto nella sotto-sezione 2.11.2.

In questo caso risulta essere:

$$V_u = V_2 - V_\gamma \implies V_2 > V_\gamma$$

quando si ha:

$$V_1 < V_2$$

2.11.5 Considerazioni

Questo circuito permette di riportare in uscita, a meno di una costante, il segnale di ingresso maggiore tra i due possibili.

Possiamo quindi scrivere che:

$$V_u = \max \{0; (V_1 - V_\gamma); (V_2 - V_\gamma)\}$$

Questo circuito è detto **rivelatore di massimo**.

2.11.6 Utilizzo del rivelatore di massimo

Il rivelatore di massimo è molto utile quando dobbiamo discriminare i valori di un segnale binario digitale. Ipotizziamo di assegnare il valore $V_L \approx 0$ al simbolo 0 e $V_H \approx 5$ al simbolo 1.

La Tabella 3 ne riassume il comportamento.

V_1	V_2	D_1	D_2	V_u	x_1	x_2	y
V_L	V_L	OFF	OFF	V_L	0	0	0
V_L	V_H	OFF	ON	V_H	0	1	1
V_H	V_L	ON	OFF	V_H	1	0	1
V_H	V_H	ON	ON	V_H	1	1	1

Table 3: Comportamento digitale di un rivelatore di massimo e sua versione in logica booleana

Dalla tabella notiamo che il rivelatore di massimo realizza una **porta OR a due ingressi**.

Aumentando arbitrariamente il numero di diodi possiamo aumentare arbitrariamente il numero di ingressi.

Questa tecnologia è estremamente semplice ed economica ma non garantisce prestazioni elevate.

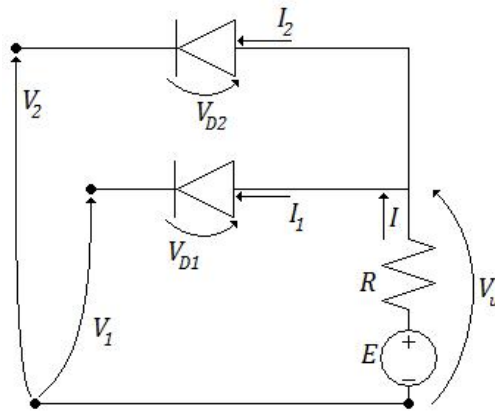


Figure 30: Circuito per la realizzazione di un rivelatore di minimo

2.12 Rilevatore di Minimo

Analizziamo adesso il circuito di Figura 30.

Nuovamente dall'analisi circuitale ricaviamo:

$$V_u = E - RI$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$V_{D1} = V_u - V_1$$

$$V_{D2} = V_u - V_2$$

2.12.1 D1 OFF D2 OFF

Abbiamo:

$$\begin{cases} I_1 = 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I = 0 \implies V_u = E$$

che risulta essere verificata per:

$$\begin{cases} V_{D1} < V_\gamma \\ V_{D2} < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_1 - V_u < V_\gamma \\ V_2 - V_u < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_1 > E - V_\gamma \\ V_2 > E - V_\gamma \end{cases}$$

2.12.2 D1 ON D2 OFF

In questo caso risulta essere:

$$V_{D1} = V_\gamma \implies V_u - V_1 = V_\gamma \implies V_u = V_1 + V_\gamma$$

Le condizioni per cui ciò è verificato sono le seguenti:

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies \frac{E - V_u}{R} > 0 \implies E > V_u \implies V_1 < E - V_\gamma$$

Ma dobbiamo anche considerare che D2 deve essere spento:

$$V_{D2} < V_\gamma \implies V_u - V_2 < V_\gamma \implies V_2 > V_u - V_\gamma \implies V_2 > V_1$$

Allora D2 risulta essere spento se $V_2 > V_1$.

2.12.3 D1 ON D2 ON

In questa situazione abbiamo:

$$\begin{cases} V_{D1} = V_\gamma \\ V_{D2} = V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_u = V_1 + V_\gamma \\ V_u = V_2 + V_\gamma \end{cases}$$

Allora le due espressioni per la tensione di uscita devono portare allo stesso risultato. Dunque sarà:

$$V_1 = V_2$$

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 > 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies V_u > 0 \implies \begin{cases} V_1 < E - V_\gamma \\ V_2 < E - V_\gamma \end{cases}$$

2.12.4 D1 OFF D2 ON

La situazione è simmetrica rispetto a quanto visto nella sottosezione 2.12.2.

In questo caso risulta essere:

$$V_u = V_2 + V_\gamma \implies V_2 < E - V_\gamma$$

quando si ha:

$$V_1 > V_2$$

2.12.5 Considerazioni

Questo circuito (detto rivelatore di minimo) ha la funzione di riportare in uscita il valore più piccolo tra quelli fornitigli in ingresso a meno di una costante V_γ .

$$V_u = \min \{E; (V_1 + V_\gamma); (V_2 + V_\gamma)\}$$

2.12.6 Utilizzo del rivelatore di minimo

Interpretiamo il rivelatore di minimo in senso digitale.

Di nuovo ipotizziamo di assegnare il valore $V_L \approx 0$ al simbolo 0 e $V_H \approx 5$ al simbolo 1.

La Tabella 4 ne riassume il comportamento.

V_1	V_2	D_1	D_2	V_u	x_1	x_2	y
V_L	V_L	ON	ON	V_L	0	0	0
V_L	V_H	ON	OFF	V_L	0	1	0
V_H	V_L	OFF	ON	V_L	1	0	0
V_H	V_H	OFF	OFF	V_H	1	1	1

Table 4: Comportamento digitale di un rivelatore di massimo e sua versione in logica booleana

Dalla tabella notiamo che il rivelatore di massimo realizza una **porta AND a due ingressi**.

Aumentando arbitrariamente il numero di diodi possiamo aumentare arbitrariamente il numero di ingressi.

Analogamente alla porta OR realizzata con i diodi anche questa porta AND è estremamente semplice ed economica ma non garantisce prestazioni elevate.

2.13 Raddrizzatore a doppia semionda

Analizziamo il circuito in figura 31

A prima vista, trattandosi di un circuito con quattro diodi, **dovremo analizzare sedici regioni di funzionamento differenti**.

La Tabella 9.1 mostra le sedici possibili regioni.

Sono indicate con una “X” le regioni fisicamente non ammesse. Analizzando preliminarmente il circuito possiamo ricavare che sia (Kirchoff alla maglia e al nodo):

$$I = I_1 + I_3 = I_4 + I_2$$

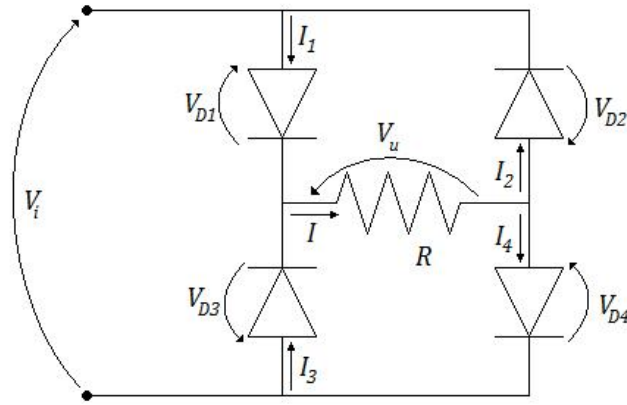


Figure 31: Raddrizzatore a doppia semionda

		OFF	OFF	ON	ON	D3
		OFF	ON	OFF	ON	D4
OFF	OFF	2.13.3	X	X	X	
OFF	ON	X	X	2.13.5	X	
ON	OFF	X	2.13.4	X	X	
ON	ON	X	X	X	X	
D1	D2					

Table 5: Tabella delle regioni di funzionamento del raddrizzatore a doppia semionda.
Le “X” indicano le zone fisicamente non possibili

$$V_u = RI$$

$$V_{D1} + V_{D2} + V_u = 0$$

$$V_{D3} + V_{D4} + V_u = 0$$

$$V_i - V_{D1} - V_u - V_{D3} = 0$$

$$V_i + V_{D2} + V_u + V_{D4} = 0$$

2.13.1 D1 ON

Ipotizzando che il diodo $D1$ è acceso, otteniamo dalle equazioni di maglia che è:

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_3 > 0 \\ I_4 \geq 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies V_u > 0$$

$$V_{D1} - V_\gamma > 0$$

$$V_{D2} = -(V_u + V_{D1})$$

e di conseguenza avremo:

$$V_{D2} < 0 < V_\gamma$$

Ma allora quando il diodo $D1$ è acceso il diodo $D2$ sarà necessariamente spento.

Sempre dalle equazioni di maglia notiamo quando $D1$ è acceso, sarà anche acceso il diodo $D4$. Infatti sarà:

$$I_4 = I - I_2 \implies V_{D4} - V_\gamma > 0$$

$$V_{D3} = -(V_u + V_{D4}) < 0$$

Ed allora anche quando il diodo $D4$ risulta acceso il diodo $D3$ non può essere acceso.

2.13.2 D2 ON

Se il diodo $D2$ è acceso avremo:

$$\begin{cases} I_2 > 0 \\ I_4 \geq 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies V_u > 0$$

$$V_{D2} = V_\gamma > 0$$

$$V_{D1} = -(V_u + V_{D2}) < 0$$

Ma allora se il diodo $D2$ è acceso, il diodo $D1$ deve essere spento e quindi:

$$I_1 = 0$$

Pertanto, siccome è:

$$I = I_3 + I_1$$

avremo che la corrente è fornita dal diodo $D3$ che dovrà dunque essere acceso.

Ancora, sempre dalle equazioni di maglia, notiamo che il diodo non sono ragionevoli neppure le condizioni di accensione di un solo diodo.

Ma allora **le regioni da analizzare si sono ridotte da sedici a tre.**

2.13.3 D1, D2, D3 e D4 OFF

In questa ipotesi la corrente è evidentemente nulla.

$$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = 0 \implies I = 0$$

Allora per la legge di Ohm, la tensione di uscita è nulla.

$$V_u = 0$$

Questa condizione è accettabile quando si ha:

$$\begin{cases} V_{D1} < V_\gamma \\ V_{D2} < V_\gamma \\ V_{D3} < V_\gamma \\ V_{D4} < V_\gamma \end{cases}$$

Usando le equazioni di maglia per i diodi $D1$ e $D4$ abbiamo:

$$V_i - V_{D1} - V_u - V_{D4} = 0 \implies V_{D1} + V_{D4} = V_i$$

da cui segue che deve essere:

$$V_i < 2V_\gamma$$

Procedendo nello stesso modo per $D2$ e $D3$, avremo:

$$V_i + V_{D2} + V_{D3} + V_u = 0 \implies V_{D2} + V_{D3} = -V_i$$

e quindi:

$$V_i > -2V_\gamma$$

Allora l'ambito di validità di questa regione è:

$$-2V_\gamma < V_i < 2V_\gamma$$

2.13.4 D1 ON, D2 OFF, D3 OFF e D4 ON

Le ipotesi significano che la corrente è:

$$I_1 = I_4 = I > 0$$

Ma è anche:

$$V_{D1} = V_{D4} = V_\gamma$$

Sfruttiamo l'equazione di Kirchhoff vista nella sottosezione 2.13.3:

$$V_i - V_{D1} - V_u - V_{D4} \implies V_u = V_i - 2V_\gamma$$

Questa condizione è verificata quando si ha:

$$V_u > 0$$

che, in relazione alla tensione di ingresso, è:

$$V_i > 2V_\gamma$$

2.13.5 D1 OFF, D2 ON, D3 ON e D4 OFF

È la condizione duale a quelle della sottosezione 2.13.4 abbiamo:

$$I_3 = I_2 = I > 0$$

$$\begin{cases} V_{D2} = V_\gamma \\ V_{D3} = V_\gamma \end{cases}$$

Sfruttiamo nuovamente l'equazione di maglia di Kirchhoff vista nella sottosezione 2.13.3

$$V_i + V_{D2} + V_{D3} + V_u \implies V_u = -(V_i + V_{D2} + V_{D3}) \implies V_u = -V_i - 2V_\gamma$$

Queste ipotesi sono valide quando si ha:

$$V_i < -2V_\gamma$$

2.13.6 Grafico e considerazioni

Il grafico della caratteristica è riportato in Figura 32 Questo circuito si comporta come un raddrizzatore a

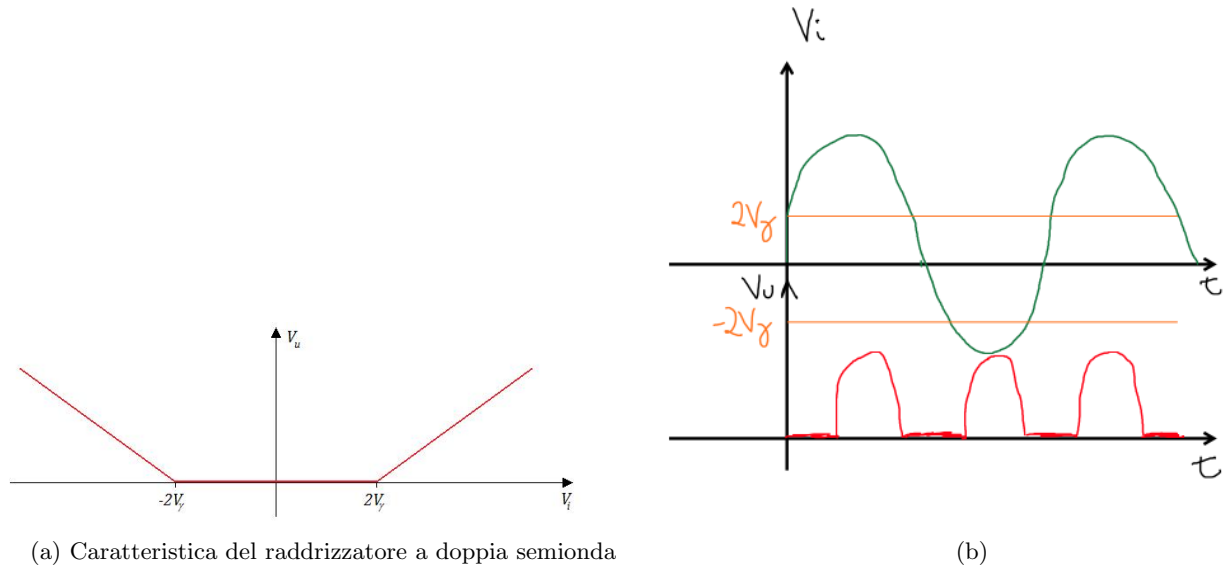


Figure 32

semionda per i valori positivi di V_i che eccedono la soglia $2V_\gamma$.

I valori di ingresso negativi che eccedono il valore $-2V_\gamma$ vengono riportati in positivo (vengono cioè “raddrizzati”).

Per via di questo comportamento il circuito prende il nome di raddrizzatore a doppia semionda.

Il raddrizzatore a doppia semionda è molto più efficiente di un raddrizzatore a semionda poiché, pur consentendo di ottenere un segnale a valor medio non nullo da un segnale a valor medio nullo, non elimina metà del segnale e, raddrizzandolo, porta ad un valor medio più elevato a parità di ingresso.

La configurazione esaminata è detta ponte raddrizzatore di diodi ed è spesso disegnata come in Figura 33

2.14 Convertitore alternata continua

I circuito raddrizzatori visti fino a questo momento, pur raddrizzando il segnale e portando un valor medio non nullo all'uscita, riportano comunque segnali periodici non costanti.

Molti dispositivi domestici funzionano però a corrente continua.

Dobbiamo trovare dunque un modo per estrarre la componente continua del segnale.

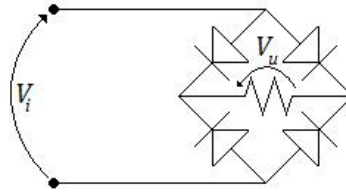


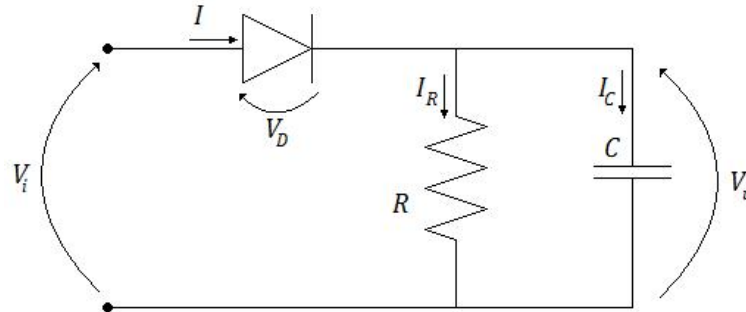
Figure 33: Rappresentazione grafica classica del raddrizzatore a doppia semionda

Questo risultato si può ottenere facilmente aggiungendo un filtro passa basso che blocchi le componenti ad alta frequenza del segnale.

Il più semplice filtro passa basso possibile è un condensatore che si comporta come un circuito aperto per frequenze nulle e come un corto circuito per frequenze elevate.

Analizziamo ora cosa succede aggiungendo un filtro passa basso al raddrizzatore a singola semionda (per semplicità).

Lo schema è riportato in Figura 34

Figure 34: L'aggiunta del condensatore di capacità C consente di ridurre la variabilità del segnale di uscita

L'aggiunta del condensatore di capacità C modifica la caratteristica.

Per le relazioni costitutive di resistenza e condensatore e per la legge di Kirchhoff abbiamo ora:

$$I_R = \frac{V_u}{R}$$

$$I_C = C \cdot \frac{dV_u}{dt}$$

$$I = I_R + I_C \implies I = \frac{V_u}{R} + C \cdot \frac{dV_u}{dt}$$

$$V_i - V_D - V_u = 0$$

Ipotizziamo di avere in ingresso:

$$V_i = V_m \sin(\omega t)$$

con $V_m \gg V_\gamma$ (che è tipicamente verificata).

2.14.1 Diodo acceso

In questo caso è:

$$V_D = V_\gamma \implies V_u = V_m \sin(\omega t)$$

$$I > 0 \implies \frac{V_u}{R} + C \cdot \frac{dV_u}{dt} > 0$$

Ma, per come è definito l'ingresso, il diodo sarà certamente attivo nell'intervallo $[0; \frac{T}{4}]$ dove T è il periodo.

Nell'intervallo $[\frac{T}{2}; \frac{3T}{4}]$ il diodo sarà invece necessariamente spento.

Tuttavia nell'intervallo $(\frac{T}{4}; \frac{T}{2})$ in cui si avrà $I = 0$ e cioè un punto, t_{OFF} nel quale il diodo si spegne.

2.14.2 Spegnimento del diodo

Per calcolare t_{OFF} imponiamo che sia:

$$\begin{aligned}\frac{V_u}{R} + C \cdot \frac{dV_u}{dt} &= 0 \\ -\frac{V_u}{R} &= C \cdot \frac{dV_u}{dt} \\ -\frac{V_m \sin(\omega t)}{R} &= C \cdot \frac{d}{dt}[V_m \sin(\omega t)] \\ -\frac{V_m}{R} \cdot \sin(\omega t) &= V_m C \omega \cdot \cos(\omega t) \\ \frac{\sin(\omega t)}{\cos(\omega t)} &= -\omega RC\end{aligned}$$

$$\tan(\omega t_{\text{OFF}}) = -\omega RC \implies \omega t_{\text{OFF}} = -\arctan(\omega RC) \pm k\pi$$

Allora abbiamo ricavato l'istante in cui il diodo si spegne.

Ricordando che la tangente tende a $\pm\infty$ per $\alpha \rightarrow \pm\frac{\pi}{2}$ ed è periodica su un intervallo di durata $T = \pi$ è chiaro che il punto di spegnimento del diodo si troverà nell'angolo compreso tra $\frac{\pi}{2}$ e π .

Riportato sul grafico di Figura 35 vediamo che il punto di spegnimento è tanto più vicino al tempo $\frac{T}{4}$ quanto più è elevato il valore di RC . Da t_{OFF} in avanti il diodo risulta spento e la corrente sul diodo è nulla.

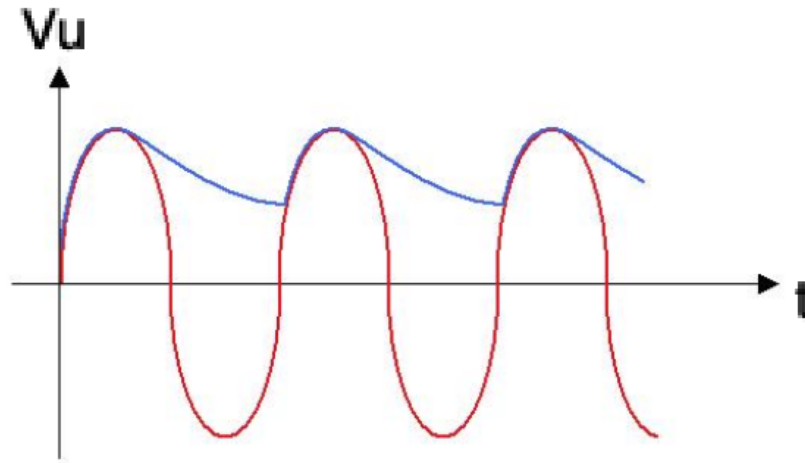


Figure 35: Quando il diodo si spegne il condensatore inizia la sua fase di scarica

ωt_{OFF} è detto **Angolo di** * **DA SISTEMARE!!!**

2.14.3 Diodo spento

Quando il diodo è spento abbiamo:

$$\begin{aligned}I &= 0 \\ \frac{V_u}{R} + C \cdot \frac{dV_u}{dt} &= 0\end{aligned}$$

Ora però l'ingresso è nullo ed il circuito è semplificato come in Figura 36

Risolvendo l'equazione differenziale abbiamo:

$$\begin{aligned}\frac{1}{RC} \int_{t_{\text{OFF}}}^t dt &= \int_{V_u(t_{\text{OFF}})}^{V_u(t)} \frac{1}{V_u} dV_u \\ \frac{t - t_{\text{OFF}}}{RC} &= \ln \frac{V_u(t)}{V_u(t_{\text{OFF}})}\end{aligned}$$

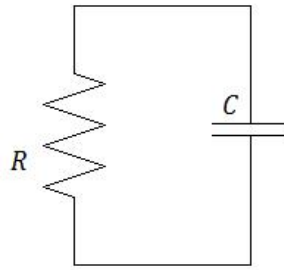


Figure 36: Quando il diodo si spegne il circuito si semplifica ad un parallelo tra il condensatore e la resistenza

$$V_u(t) = V_u(t_{\text{OFF}})e^{\frac{t-t_{\text{OFF}}}{RC}}$$

Allora l'uscita decresce con una curva esponenziale tanto più velocemente quanto più è piccolo il valore di RC .

Questa condizione è verificata per tutti i valori per cui si ha:

$$V_u > V_i$$

Allora quando incontriamo nuovamente la sinusoide di ingresso torniamo ad utilizzare la relazione usata per il diodo acceso e quindi torniamo ad avere:

$$V_u = V_i$$

2.15 Problemi del diodo

Dalle simulazioni notiamo che, dimensionando opportunamente le costanti, possiamo utilizzare il convertitore esaminato nella sezione 2.14 per estrarre una funzione di uscita che si appoggi sul massimo del segnale di ingresso.

Questa applicazione è molto utile quando si tratta di demodulare un segnale modulato in ampiezza.

Fino a questo momento abbiamo applicato segnali tempo varianti all'ingresso di un circuito costituito da uno o più diodi.

Aumentando la frequenza (senza aumentare le costanti R e C) ci accorgiamo però di una anomalia non prevista dal modello.

Il grafico di Figura 37 mostra come il diodo modifichi la sua caratteristica $V_i \rightarrow V_u$ all'aumentare della frequenza (il diodo fatica sempre più a spegnersi).

Per una frequenza troppo elevata si arriva al limite per il quale il diodo non si spegne mai e continua a seguire sempre la curva di ingresso.

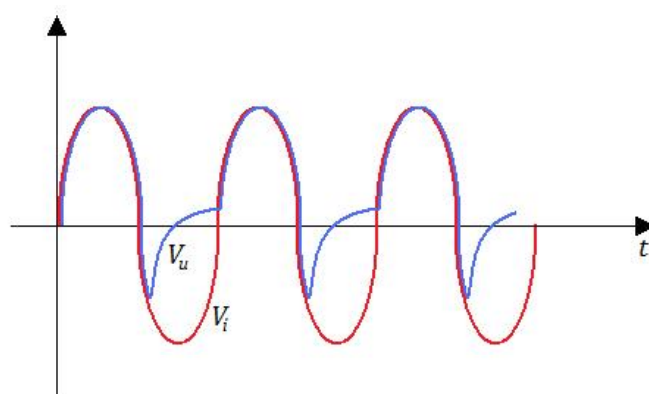


Figure 37: Per frequenze elevate il diodo a giunzione pn fatica sempre più a spegnersi
Per frequenze sufficientemente alte, il diodo resta sempre acceso

Il modello visto fino ad ora ha funzionamento per due motivi:

1. Abbiamo usato il modello statico del diodo alla contare la variabile (t)
2. Abbiamo sempre usato frequenze basse

Tuttavia il diodo ha bisogno di un tempo non nullo per potersi spegnere.
Allora per un periodo $T \rightarrow 0$, il diodo non avrà il tempo fisico di spegnersi.

Nel grafico di Figura 38 l'area azzurra rappresenta la concentrazione di lacune che si spostano nel passaggio da polarizzazione diretta a polarizzazione inversa.

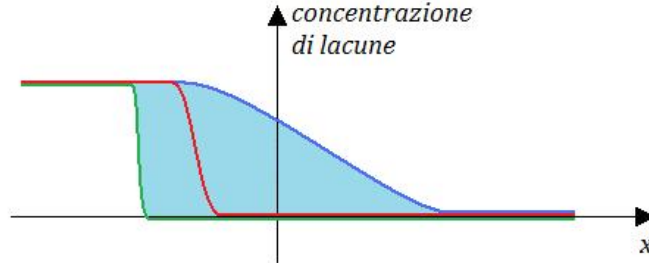


Figure 38: Differenti concentrazioni di lacune per tensioni differenti: in rosso la situazione di equilibrio; in verde la condizione di polarizzazione inversa $V < 0$; in blu la condizione di polarizzazione diretta $V > 0$. L'area azzurra è l'area necessaria allo spegnimento del diodo.

Allora la carica non si può spostare in un tempo nullo (sarebbe necessaria un'energia infinita) e quindi abbiamo un tempo di reazione (effetti reattivi associati alla giunzione p_n) del diodo che sarà a sua volta non nullo.

Il modello usato fino ad ora (**modello statico**) è utilizzabile solo per piccoli scostamenti dall'equilibrio e per segnali lentamente variabili nel tempo.

2.16 Modello Dinamico

Iniziamo ora lo studio di un modello migliore del diodo che tenga conto della variazione nel tempo.

All'inizio dello studio del diodo a giunzione p_n avevamo calcolato che la densità di carica nella regione svuotata fosse:

$$Q_n = -Q_p = - \underbrace{qN_A}_{\rho} w_p$$

dove:

$$w_p = \frac{1}{N_A} \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_{B0}}{q \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}} \implies Q_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon q \psi_{B0}}{\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}}$$

In ipotesi di piccolo scostamento avevamo inoltre visto che:

$$\psi_B = \psi_{B0} - V$$

Allora possiamo ricavare la carica dinamica del diodo in funzione della tensione:

$$Q(V) = \sqrt{\frac{2\varepsilon q (\psi_B - V)}{\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}}$$

che, nuovamente, è una funzione non lineare.

Si noti che per $V = 0$ il valore della carica $Q_0 = Q(0)$ non passa per l'origine.

La capacità del diodo è data dalla derivata della curva $Q(V)$

$$DQ(V) = \frac{d}{dV} Q(V)$$

e quindi, per comodità, useremo la curva $Q - Q_0$ in modo da ottenere $Q(0) = 0$ che non modifica la derivata.

In questa condizione il diodo si comporta come un condensatore di capacità variabile (**diodo varicap**) ed era molto utilizzato nei primi televisori analogici a colori. Applicando una tensione $V > \psi_{B0}$ abbiamo invece una soluzione assurda: la base della radice è negativa.

In realtà, per $V = \psi_{B0}$ abbiamo che il campo elettrico e la barriera di potenziale sono entrambi nulli.

Ma se la barriera è nulla, la regione svuotata non esiste e di conseguenza non ha più senso parlare di piccolo scostamento.

Allora la pendenza della curva della carica del diodo è detta capacità di svuotamento.

In particolare la pendenza in $V = 0$ è detta capacità di giunzione all'equilibrio.

Siccome la regione svuotata non esiste, dobbiamo considerare, per la carica, un secondo contributo dovuto alla carica dei portatori mobili.

Si può dimostrare che il secondo contributo di carica dipende esponenzialmente dalla tensione applicata (cosa prevedibile in quanto la corrente cresce esponenzialmente in polarizzazione diretta).

Questo secondo contributo è trascurabile per la polarizzazione inversa mentre è importante per la polarizzazione diretta.

$$\begin{cases} J \propto \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) \\ J \propto \frac{dn}{dx} \end{cases} \implies \frac{dn}{dx} \propto \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) \implies n \propto \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)$$

Possiamo allora ottenere un modello un poco approssimato ma comunque sufficientemente preciso prendendo entrambe le componenti dominanti della carica nel diodo.

$$\begin{cases} Q(V) = \sqrt{\psi_{B0} - V} & V < 0 \\ Q(V) = Q_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) & V \geq 0 \end{cases}$$

Tale modello è raffigurato in figura 39.

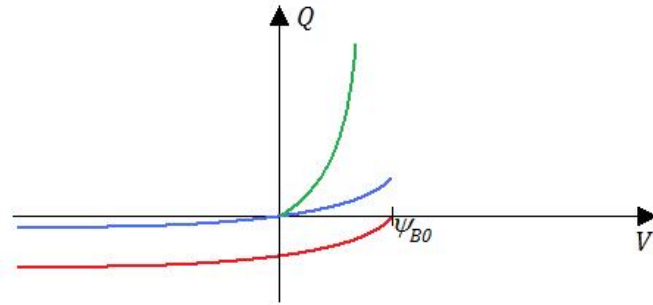


Figure 39: Grafico del modello dinamico del diodo. In rosso la funzione Q per $V < 0$; in blu la funzione $Q - Q_0$; in verde la funzione Q per $V \geq 0$

Riprendendo il modello statico possiamo sfruttare il fatto che sia:

$$\begin{cases} I_0 = I_D \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) \\ Q = Q_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) \end{cases} \implies \frac{Q}{I_0} = \frac{Q_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)}{I_D \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)} = \frac{Q_S}{I_D} = \tau$$

possiamo scrivere la carica in funzione della corrente od il contrario:

$$Q = \tau I_D \iff I_D = \frac{Q}{\tau}$$

Il valore τ è un tempo ed è il **tempo di vita medio dei portatori**.

È cioè il tempo medio intercorso tra il momento in cui un portatore p diffonde in zona n ed il momento in cui esso si ricombina.

Allora abbiamo ricavato un modello dinamico fortemente non lineare del diodo.

Nuovamente introduciamo una semplificazione simile a quella vista per la corrente.

$$\begin{cases} V < V_\gamma & \begin{cases} I_D = 0 \\ Q \approx 0 \end{cases} \\ V = V_\gamma & \begin{cases} I_D > 0 \\ Q > 0 \end{cases} \end{cases}$$

Questo modello approssimato per la carica è meno preciso rispetto al modello statico visto per la carica. Il diodo dinamico è rappresentato come in Figura 40.

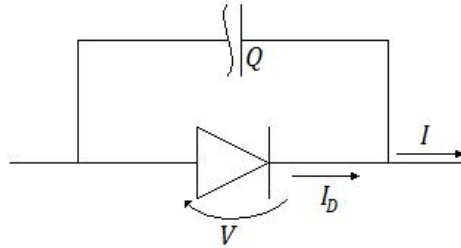


Figure 40: Simbolo del modello dinamico del diodo

La corrente al terminale di uscita del diodo è data da:

$$I = I_D + \frac{dQ}{dt}$$

Allora per frequenze basse possiamo riutilizzare le relazioni studiate per il caso statico (per tali frequenze $\frac{dQ}{dt}$ è infatti trascurabile).

Questo diodo si può modellare sia con il controllo di corrente:

$$I = I_D \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)$$

sia con il modello a controllo di carica:

$$I = \frac{Q}{\tau} = \frac{Q s \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)}{\tau}$$

2.17 Analisi Dinamica

Nella precedente sezione abbiamo introdotto il modello dinamico del diodo a giunzione p_n .

Quanto esplicitato nella scorsa sezione è di estrema importanza poiché consente di determinare i limiti fisici dei circuiti digitali di nostro interesse.

Il modello ricavato è descritto dalle equazioni:

$$\begin{cases} V < V_\gamma & \begin{cases} I_D = 0 \\ Q \approx 0 \end{cases} \\ V = V_\gamma & \begin{cases} I_D > 0 \\ Q > 0 \end{cases} \end{cases}$$

La carica è invece modellabile come:

$$Q(V) = \sqrt{\frac{2\epsilon q(\psi_B - V)}{\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)}} = \underbrace{\sqrt{\frac{2\epsilon q\psi_B}{\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)}}}_{\text{carica all'equilibrio}} \cdot \sqrt{1 - \frac{V}{\psi_B}}$$

Abbiamo infine completato il modello a soglia aggiungendo un condensatore in parallelo al diodo in modo da poter vedere, grazie a Kirchhoff, la corrente come somma delle due componenti statiche e dinamiche:

$$I = I_{Statica} + I_{Dinamica}$$

In questa sezione vedremo l'utilizzo del modello dinamico e l'analisi di un semplice circuito.

Consideriamo il circuito di Figura 41a e supponiamo che la tensione di ingresso $V_i(t)$ sia maggiore di V_γ per $t < 0$ e minore di zero per $t \geq 0$ (figura 42).

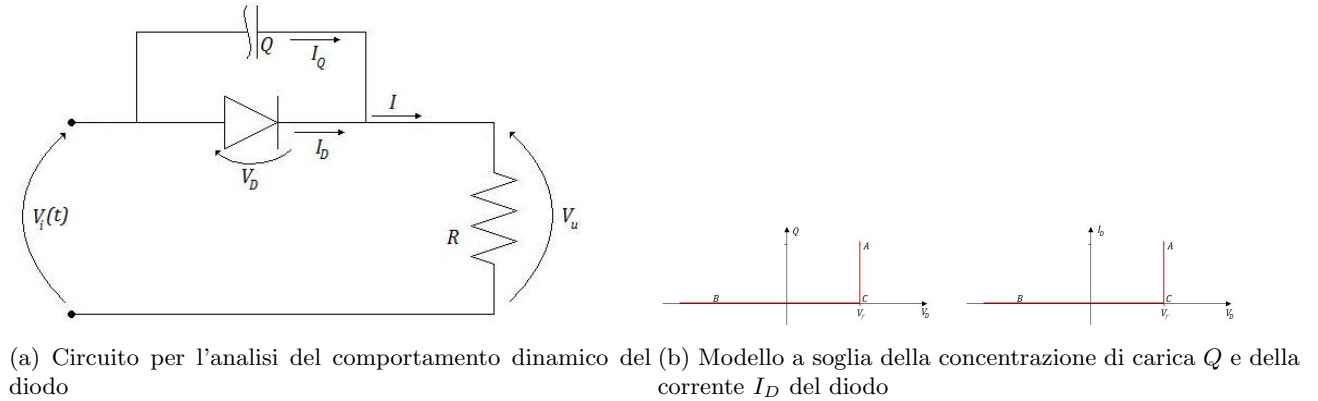


Figure 41

2.17.1 Situazione per $t < 0$

Il circuito in questione è già stato analizzato nel caso statico.

Dallo schema circuitale, sfruttando le leggi di Ohm e Kirchhoff, abbiamo:

$$V_u = RI$$

$$V_i = V_D + V_u$$

$$I = I_D + I_C \implies \begin{cases} I_D = \frac{Q}{\tau} \\ I_C = \frac{dQ}{dt} \end{cases} \implies I = \frac{Q}{\tau} + \frac{dQ}{dt}$$

Per tempi negativi ($t < 0$) siamo in condizioni stazionarie e allora gli effetti reattivi non contano. Dunque l'analisi è già stata effettuata e allora l'uscita è costante:

$$V_u = V_F - V_\gamma$$

e siccome è $V_u = RI$, ricaviamo:

$$I = \frac{V_F - V_\gamma}{R} \implies Q = \frac{\tau}{R}(V_F - V_\gamma)$$

Allora la novità consiste nel fatto che la carica è diversa da zero (questo non è in contrasto con quanto detto: essere in condizioni statiche significa che i valori sono costanti e non necessariamente nulli).

2.17.2 Situazione per $t = 0^+$: transitorio $A \rightarrow C$

Per $t = 0$ abbiamo un transitorio: la commutazione dell'ingresso non si riflette istantaneamente sull'uscita.

Aspettando un tempo sufficientemente elevato torneremo comunque ad una condizione statica nella quale avremo:

$$\begin{cases} I = I_D = 0 \\ V_u = RI = 0 \end{cases} \implies V_D = V_i = -V_R$$

Allora, nel transitorio, la corrente e la carica dovranno spostarsi da un valore positivo ad un valore negativo.

Analizziamo il transitorio.

Consideriamo l'istante $t = 0^+$.

Siccome la carica non può variare istantaneamente sarà:

$$Q(0^-) = \frac{V_F - V_\gamma}{R}\tau = Q(0^+)$$

da cui ricaviamo che la tensione non può variare istantaneamente e quindi:

$$V_D = V_\gamma$$

Allora risulta:

$$V_i = -V_R \implies V_u = V_i - V_D \implies -V_R - V_\gamma = -(V_R + V_\gamma)$$

che è un valore negativo.

Dunque la tensione di uscita presenta un gradino che porta da un valore positivo ad un valore negativo.

Il fatto che questo punto sia esterno alla caratteristica statica dipende dal fatto che nel ricavarla non si era tenuto conto degli effetti dinamici del diodo.

La corrente è data ora da:

$$I = \frac{Q}{\tau} + \frac{dQ}{dt}$$

e non è più possibile eliminare la derivata.

Allora, riprendendo quanto detto prima e ricordando che nel tratto da A a C di Figura 41b la tensione è $V_D = V_\gamma$, risulta:

$$\frac{Q}{\tau} + \frac{dQ}{dt} = \frac{-(V_R + V_\gamma)}{R} \implies \frac{dQ}{dt} = -\frac{1}{\tau} \left(Q + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma) \right)$$

da cui si ricava:

$$\frac{dQ}{Q + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)} = -\frac{1}{\tau}$$

che, integrata, porta a:

$$\int_0^t -\frac{1}{\tau} dt = \int_{Q(0)}^{Q(t)} \frac{1}{Q + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)} dQ$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln \left[\frac{Q(t) + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)}{Q(0) + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)} \right] \implies e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{Q(t) + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)}{Q(0) + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)}$$

Semplificando quanto appena ottenuto ricaviamo:

$$Q(t) = \frac{\tau}{R} (V_F - V_\gamma) e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)$$

Allora nel transitorio la carica decade con una legge esponenziale ed una costante di tempo τ .

Analiticamente la carica tende asintoticamente al valore $-\frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)$.

Tuttavia, siccome abbiamo usato il modello a soglia, l'ambito di validità è ridotto ai valori tali per cui: $Q \geq 0$.

Allora, la tensione di uscita resta costante e negativa fino al punto C che è il punto tale per cui risulta $Q(C) = 0$. Parimenti la corrente sarà negativa e costante fino al punto C .

Il tempo impiegato per raggiungere il valore zero dalla curva $Q(t)$ è il tempo di spegnimento del diodo.

$$\{t_{\text{OFF}} = t \mid Q(t) = 0\} \implies \frac{\tau}{R} (V_F - V_\gamma) e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma) = 0$$

$$e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{V_R + V_\gamma}{V_F + V_\gamma} \implies t_{\text{OFF}} = \tau \cdot \ln \frac{V_F + V_\gamma}{V_R + V_\gamma}$$

Il tempo di spegnimento sarà sempre certamente maggiore di zero e non dipende dalla resistenza R del circuito. Poiché questo tempo dipende solo dalle cariche interne al diodo, è detto **tempo di storage**.

Il **tempo di spegnimento** è un valore molto importante poiché in base ad esso possiamo decidere se utilizzare o meno un dato diodo in un circuito.

Un diodo sarà utilizzabile solo se il tempo di spegnimento è molto inferiore al tempo di commutazione.

2.17.3 Situazione per $t > 0$: transitorio $C \rightarrow B$

In questa situazione abbiamo cambiato la zona di funzionamento e, dal modello a soglia, è:

$$\begin{cases} Q = 0 \\ I_D = 0 \end{cases}$$

Allora la carica deve passare da zero a zero e non si spostano portatori.

Dunque il transitorio è istantaneo.

Inoltre, siccome in questo caso si ha $I = I_D$, la tensione di uscita è a sua volta nulla.

Ai capi del diodo avremo ora una tensione pari a $-V_R$.

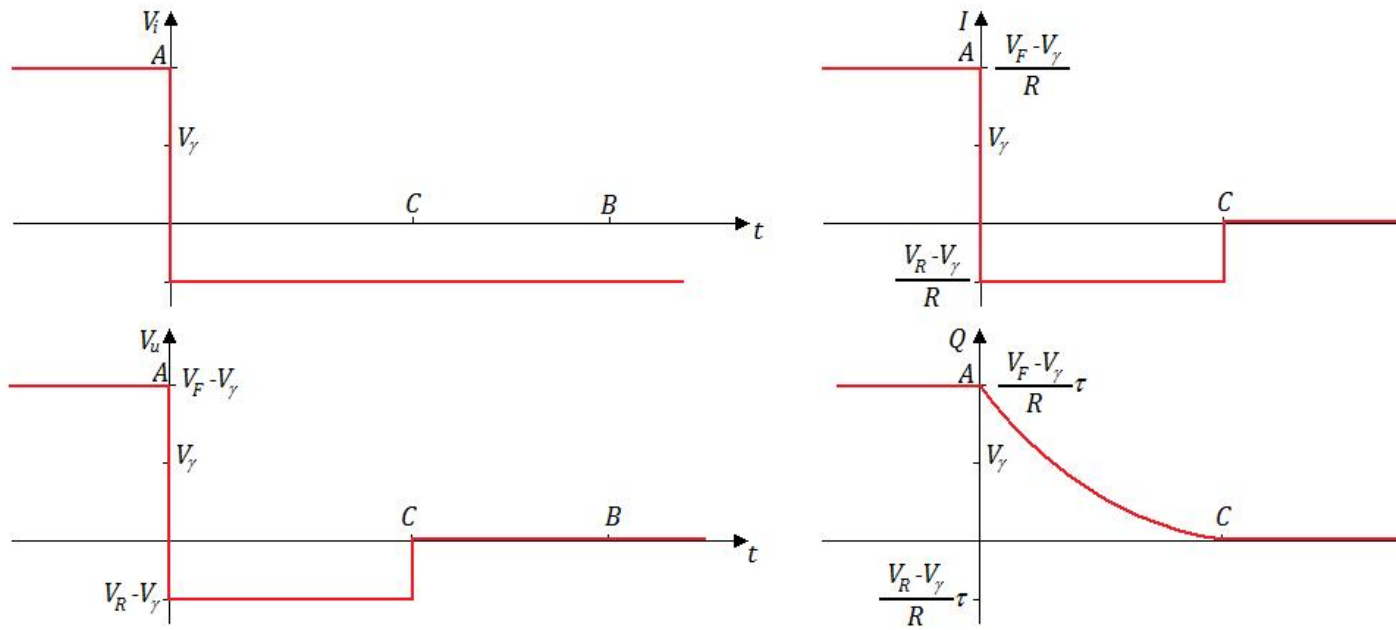


Figure 42: Comportamento dinamico delle principali caratteristiche del diodo

2.17.4 Grafici

La Figura 42 mostra i grafici di quanto ottenuto fino ad ora.

Dalle simulazioni e dai risultati sperimentali notiamo che, all'aumentare del valore di R notiamo che il modello risulta sempre meno preciso.

Questo è dovuto al fatto che abbiamo approssimato una curva esponenziale con una retta orizzontale imponendo:

$$Q \approx 0$$

Una migliore approssimazione è costituita dall'utilizzo di una retta obliqua (Figura 43).

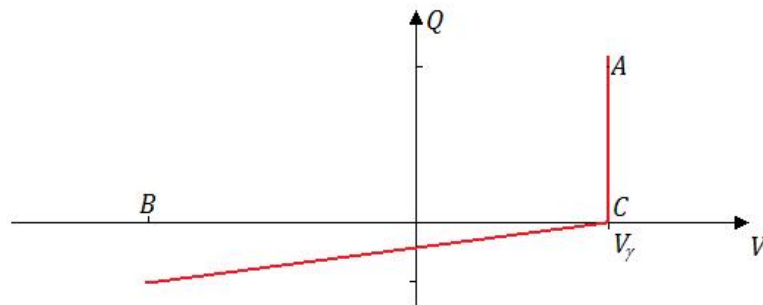


Figure 43: Grafico che mostra una migliore approssimazione del comportamento dinamico del diodo. Questo grafico spiega anche il differente comportamento per valori diversi di R .

Sfruttando ora un condensatore normale di capacità C abbiamo:

$$I = C \cdot \frac{dV_u}{dt}$$

$$V_u = RI \implies I = \frac{V_u}{R}$$

$$\frac{V_u}{R} = -C \cdot \frac{d}{dt}(V_R + V_u)$$

Ancora, dai grafici e dalle prove sperimentali, notiamo che mentre il diodo ha necessità di un certo lasso di tempo per lo spegnimento, l'accensione richiede un tempo pressoché nullo. Allora la non linearità del diodo statico si ritrova sul diodo dinamico.

3 Transistore a Giunzione Bipolare *BJT*

3.0.1 Introduzione

Premessa: Si ricordi che il **diodo è un componente non lineare**.

Nella scorsa sezione abbiamo analizzato il modello dinamico del diodo ed abbiamo notato che il suo comportamento varia fortemente dalla fase di spegnimento (che necessita di un tempo t_{OFF} detto tempo di storage non nullo) alla fase di accensione (che richiede invece un tempo nullo).

Abbiamo inoltre notato che, nonostante il tempo di storage sia indipendente dalla resistenza di carico, il recupero della condizione asintotica dipende proprio dalla resistenza di carico.

Infine abbiamo mostrato che se il tempo di storage è paragonabile al periodo del segnale di ingresso, il diodo non riesce a spegnersi e quindi è come se il diodo stesso non fosse presente (il condensatore in parallelo al diodo lo cortocircuita).

Allora esistono un periodo minimo ed una frequenza massima oltre i quali il modello non è più utilizzabile.

3.1 Diodo *npn*

Fino ad ora abbiamo ragionato utilizzando il diodo a giunzione *pn* in cui la corrente circola prevalentemente in una sola direzione. Con il diodo abbiamo costruito sia gli AND sia gli OR. Resta però da realizzare il NOT che è piuttosto complesso da realizzare con i diodi. Ricordiamo che tutti i ragionamenti fatti sino ad ora per il diodo sono validi con alcune limitazioni:

- Lo scostamento alla regione di equilibrio deve essere ridotto
- Il diodo deve essere sufficientemente grande da poter essere partizionato in due regioni neutre ai margini ed in due regioni svuotate limitrofe alla giunzione

Costruiamo ora una struttura più complessa: la giunzione *nnp* che aggancia una regione *n* ad ogni lato della regione *p* (Figura 12.1).

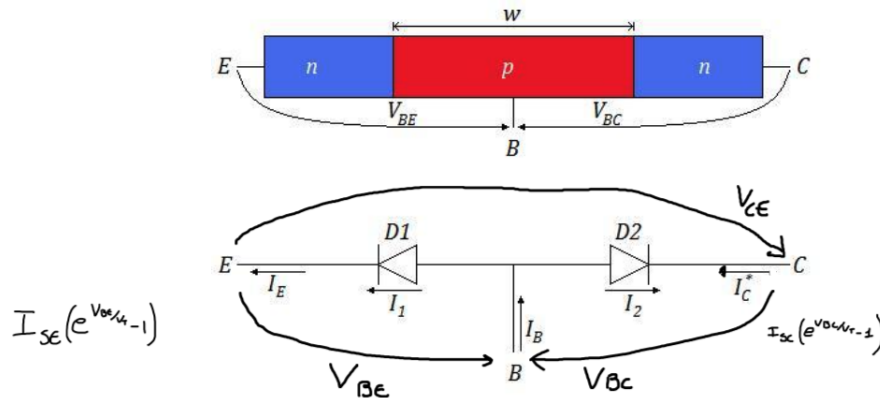


Figure 44: Dispositivo composto da due diodi

I terminali sono indicati come emettitore (*E*), base (*B*) e collettore (*C*).

Possiamo pensare di analizzare il sistema appena costruito con quanto già sappiamo del diodo a giunzione p_n poiché si tratta, in effetti, di un circuito composto da due diodi.

Detta w la **distanza tra le due regioni n** , abbiamo però due comportamenti differenti per la situazione in cui il diodo $D2$ è spento:

1. Per w superiore a qualche micron, la corrente di collettore I_C^* è trascurabile (allora il circuito si riduce al solo diodo $D1$ che abbiamo già studiato in precedenza):

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies \begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} I_B = I_E = I_1 \\ I_C^* = 0 \end{cases}$$

Ricordando per i calcoli:

$$V_{BE} - V_{BC} - V_{CE} = 0$$

$$I_B + I_C = I_E \quad \text{Kirchoff}$$

$$\begin{cases} BE = \text{ON} \\ BC = \text{OFF} \end{cases}$$

2. Per w inferiore a qualche micron, la corrente di collettore I_C^* è paragonabile alla corrente di emettitore $-I_E$ e la corrente di base I_B è molto inferiore alle altre due correnti:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies \begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} I_C^* = -I_E \\ I_B \ll I_C^* \end{cases}$$

Le Figure 45 mostrano i diversi comportamenti del dispositivo in funzione della dimensione di w .



Figure 45: Diversi comportamenti nella regione svuotata.

Una base di dimensioni sufficientemente elevate (a sinistra) consente di studiare il dispositivo come fatto in precedenza.

Il modello precedente nel secondo caso non funziona poiché, se w è troppo piccolo, la regione p non è più partizionabile in regioni svuotate e regioni neutre.

Quando w è di dimensioni inferiori a pochi micron, le due regioni n hanno un effetto complementare sulla regione svuotata: gli elettroni hanno probabilità sempre maggiori di sopravvivere al passaggio nella base.

In questo caso, la giunzione polarizzata in inversa trasporta molta carica grazie al supporto della giunzione polarizzata in diretta che pone nella base portatori minoritari recuperati poi dal collettore.

Questo effetto è detto effetto transistor ed è alla base dei componenti detti transistori.

In particolare il componente appena realizzato è detto transistor bipolare a giunzione (o BJT, bipolar junction transistor) ed è indicato con il simbolo di Figura 46.

3.2 Modello di Ebers & Moll

L'emettitore è così detto perché immette portatori nella base ove si trovano le lacune.

Una parte sperabilmente piccola degli elettroni immessi nella base, ricombinerà con le lacune lì presenti.

Tuttavia il collettore, recupererà una gran parte degli elettroni immessi nella base dall'emettitore. I flussi di lacune ed elettroni sono mostrati in Figura 47.

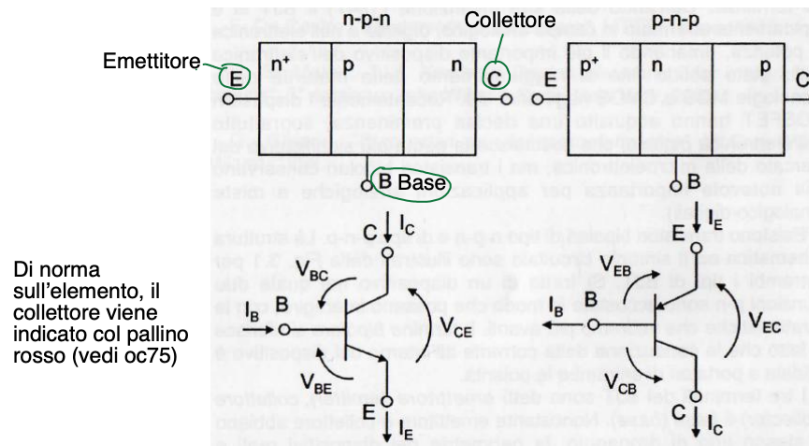


Figure 46: Simboli grafici per la rappresentazione di un transistor npn (a sinistra) o pnp (a destra) in un circuito elettrico

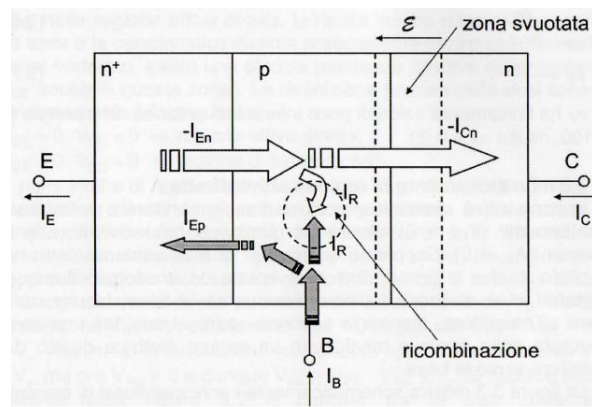


Figure 47: Flussi di elettroni e lacune all'interno del modello di Ebers & Moll

Detta I_t la corrente dovuta all'effetto transistor, possiamo utilizzare il modello studiato per il diodo e completarlo con l'aggiunta del termine I_t , definito, dalle legge di Kirchhoff, come (Che dall'equazione qui sotto notiamo avere 2 componenti):

$$I_t = \underbrace{I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right)}_{\text{Componente 1}} - \underbrace{I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)}_{\text{Componente 2}}$$

Parimenti, possiamo definire le correnti sui due diodi, come:

$$I_1 = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \quad (I_{BES} = I_{SE} - I_S)$$

$$I_2 = I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \quad (I_{BCS} = I_{SC} + I_B)$$

Notiamo che, siccome la corrente di collettore è elevata quando si è in regione di polarizzazione diretta, assumeremo che sia $I_C = -I_C^*$.

I grafici dei due possibili BJT (*npn* e *pnp*), sono riportati in Figura 46.

Utilizzeremo prevalentemente il modello *npn*.

Il modello riportato in Figura 48 è chiamato Modello di Ebers & Moll e funziona sufficientemente bene per le nostre applicazioni.

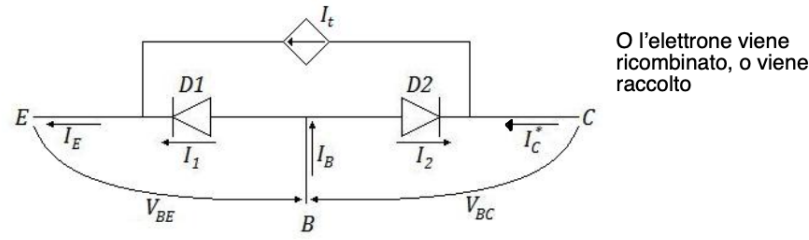


Figure 48: Grafico del modello di Ebers & Moll

Il modello è descritto da:

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = (I_{BES} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Si dice che il modello di **Ebers & Moll** è in regione normale (o attiva diretta) quando si ha:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies \begin{cases} V_B > V_E \\ V_B < V_C \end{cases} \implies V_E < V_B < V_C$$

Allora possiamo controllare la corrente tra collettore ed emettitore agendo sulla tensione della base.

Se V_B è bassa, la corrente tra collettore ed emettitore è bassa; se V_B è alta, la corrente tra collettore ed emettitore è alta.

3.3 Semplificazioni

Il modello di Ebers & Moll è **notevolmente più complesso** rispetto al modello usato per il diodo a giunzione pn .

Possiamo tuttavia semplificarci un poco la vita sfruttando le leggi di Kirchhoff:

$$I_C + I_B = I_E$$

$$V_{BE} = V_{BC} + V_{CE} \iff V_B - V_E = V_B - V_C + V_C - V_E$$

Possiamo inoltre ottenere ulteriori semplificazioni a seconda della regione di funzionamento.

Poniamoci in regione attiva diretta (funzionamento normale del transistor).

Per ipotesi, abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies V_{BE} > V_{BC} \implies \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \gg \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)$$

ed allora possiamo semplificare l'espressione delle correnti trascurando l'esponenziale di V_{BC} :

$$\begin{cases} I_B \approx I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C \approx I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E \approx (I_S + I_{BES}) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Allora tutte le correnti dipendono solamente dalla tensione applicata alla base.

Inoltre possiamo semplicemente calcolare la corrente di collettore nota la corrente di base come (**Pedice F: Forward; Pedice R: Opposto(Reverse)**):

$$I_C = \beta_F I_B$$

dove β_F è una costante definita dal rapporto:

$$\beta_F = \frac{I_C}{I_B}$$

Analogamente abbiamo:

$$\alpha_F = \frac{I_C}{I_E}$$

ed $\alpha_F < 1$ prende il nome di efficienza di emettitore poiché vale:

$$I_C = \alpha_F I_E$$

È inoltre evidente che α_F e β_F sono legati dalla relazione:

$$\alpha_F = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} \implies \lim_{\beta_F \rightarrow \infty} \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} = 1$$

oppure

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F}$$

Allora il modello si semplifica ulteriormente:

$$\begin{cases} I_B \approx I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C \approx \beta_F I_B \\ I_E \approx I_C + I_B \end{cases}$$

e lo schema elettrico è riportato in Figura 49a.

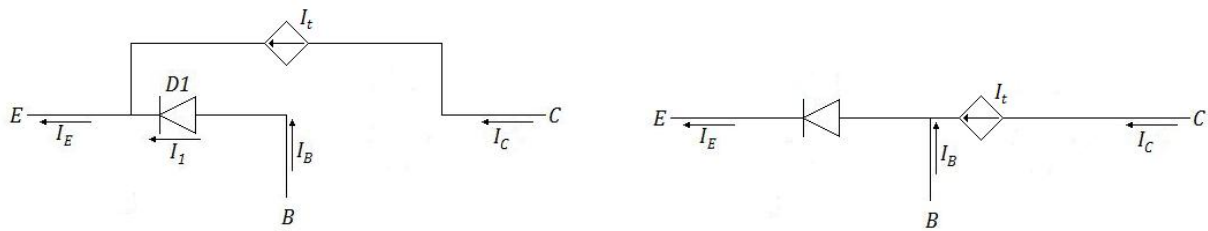
Parimenti, semplificando con α_F è:

$$\begin{cases} I_B \approx I_C + I_E \ll I_C \\ I_C \approx \alpha_F I_E \sim I_E \\ I_E \approx (I_S + I_{BES}) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

che si può rappresentare come in Figura 49b.

Dunque, in polarizzazione diretta, il transistor ha una complessità di poco superiore a quella del diodo.

Allora, siccome l'equazione esponenziale è quella del diodo, possiamo utilizzare nuovamente la semplificazione vista per il diodo ed il relativo modello a soglia.



(a) Semplificazione del modello di Ebers & Moll con l'uso del parametro β_F (b) Semplificazione del modello di Ebers & Moll con l'uso del parametro α_F

Figure 49

3.4 Regione $V_{BE} < 0$ e $V_{BC} < 0$

In questa regione, dal momento che entrambi gli esponenziali sono molto minori di 1, il modello si semplifica in:

$$\begin{cases} I_B \approx -I_{BES} - I_{BCS} \\ I_C \approx -I_{BCS} \\ I_E \approx -I_{BES} \end{cases}$$

L'effetto transistor in questa regione di funzionamento non si manifesta.

Il modello circuitale semplificato è riportato in Figura 50.

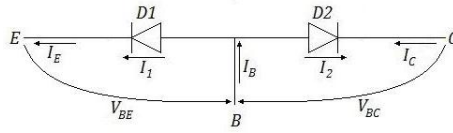


Figure 50: Semplificazione del modello di Ebers & Moll con per la regione di interdizione

Questa regione è detta regione di interdizione.

Per semplicità spesso si dice che il transistor è spento.

3.5 Regione $V_{BE} < 0$ e $V_{BC} > 0$

Ragionando analogamente a quanto fatto in precedenza per la regione attiva diretta, notiamo che l'esponenziale associato a V_{BE} è trascurabile rispetto all'esponenziale associato a V_{BC} .

3.5.1 Analisi Qualitativa

Ci troviamo in questo caso nella regione duale rispetto alla regione normale.

Il modello si semplifica in:

$$\begin{cases} I_B = I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = -(I_S - I_{BCS}) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = -I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Questa regione è detta regione attiva inversa.

Possiamo dire che il collettore e l'emettitore si scambiano i ruoli rispetto alla regione attiva diretta.

Analogamente alla regione attiva diretta, possiamo ricavare le costanti:

$$\frac{I_E}{I_B} = -\beta_R$$

$$\frac{I_E}{I_C} = \alpha_R$$

da cui ricavare le relazioni:

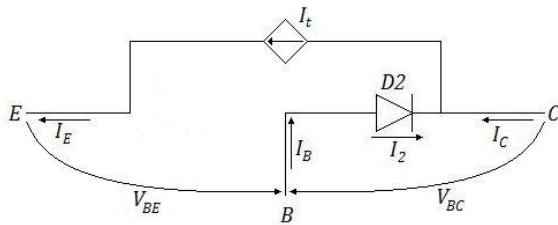
$$I_E = -\beta_R I_B$$

$$I_E = \alpha_R I_C$$

$$\alpha_R = \frac{\beta_R}{\beta_R - 1}$$

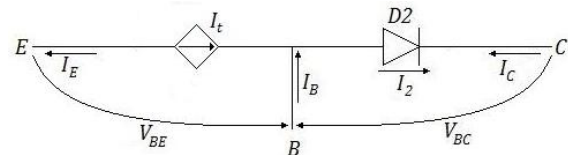
$$\beta_R = \frac{\alpha_R}{1 - \alpha_R}$$

L'equivalente circuitale semplificato è riportato nelle Figure 51a e 51b.



(a) Semplificazione del modello di Ebers & Moll con per la regione attiva inversa.

La corrente del transistor è data da $I_t = \beta_R I_R$.



(b) Semplificazione del modello di Ebers & Moll con per la regione attiva diretta.

La corrente di transistor è $I_t = \alpha_R I_R$.

Figure 51

3.5.2 Analisi Quantitativa

Dal punto di vista quantitativo, la simmetria non esiste.

Utilizzando il transistor in regione attiva indiretta, i parametri β_R e α_R sono solitamente più piccoli rispetto a β_F e α_F .

Per tale motivo tenderemo a non usare la regione attiva indiretta.

Questo differente comportamento è dovuto al fatto che in regione attiva diretta vogliamo che la corrente dovuta all'effetto transistor sia dominante rispetto alla corrente dovuta al diodo.

Questo provoca due flussi: uno di elettroni che vengono iniettati in base; l'altro di lacune che vengono iniettate nell'emettitore.

Dal collettore vengono accettati gli elettroni provenienti dall'emettitore e vengono iniettate in base ben poche lacune.

Allora perché β_F sia grande è necessario che la corrente dovuta all'effetto transistor sia grande rispetto alla corrente di base e dunque deve essere $I_S \gg I_{BES}$.

Questo risultato però può essere raggiunto solamente sbilanciando fortemente le popolazioni dei portatori di carica: la concentrazione di atomi donatori in base deve quindi essere necessariamente molto maggiore rispetto alla concentrazione degli atomi accettati in base.

$$N_{D,E} \gg N_{A,B}$$

Inoltre è anche necessario che w sia quanto più piccolo possibile.

Per avere un valore elevato di β_R ragioniamo in modo uguale ed opposto.

Tuttavia non è possibile che il drogaggio della regione di base sia contemporaneamente molto minore sia di quello dell'emettitore sia di quello del collettore dal momento che, mentre l'emettitore è polarizzato in diretta ed ha una regione svuotata più piccola rispetto alla condizione di quiete, il collettore è polarizzato in inversa ed ha una regione svuotata più grande rispetto alla condizione di equilibrio.

La regione svuotata della giunzione tra base e collettore è:

$$w_{BC} = \frac{1}{N_{A,C}} \sqrt{\frac{2\varepsilon(\psi_{BC} - V_{BC})}{q \left(\frac{1}{N_{A,C}} - \frac{1}{N_{D,C}} \right)}}$$

è varia significativamente a seconda della variazione della V_{BC} .

La condizione in cui la regione neutra della base non esiste più (detta di condizione di punch through) è fastidiosa non possiamo più controllare il transistor con la tensione di base.

Allora per fare in modo che la condizione di punch through non si presenti, dobbiamo ridurre la concentrazione di drogante presente nel collettore in modo che la regione svuotata si estenda solo dalla parte del collettore e non nella base.

$$N_{A,B} \gg N_{D,C}$$

Ma allora, riprendendo quanto detto per l'emettitore, è:

$$N_{D,B} \gg N_{A,B} \gg N_{D,C} \implies N_{D,B} \gg N_{D,C}$$

Questa differenza tecnologica necessaria al funzionamento del transistor impedisce al dispositivo di funzionare bene in regione attiva inversa.

Tuttavia, questa stessa differenza, ci consente di realizzare facilmente le strutture npn necessarie alla realizzazione dei transistori (Figura 52) poiché la precisione nei drogaggi non è critica.

Grazie a ciò è molto facile controllare l'ampiezza della regione di base (tecnologicamente possiamo facilmente realizzare regioni di base di dimensioni pari frazioni del decimo di micron).

3.6 Regione $V_{BE} > 0$ e $V_{BC} > 0$

Vediamo ora l'ultima regione di funzionamento del diodo: in questa regione (detta regione di saturazione) entrambe le giunzioni sono polarizzate in diretta.

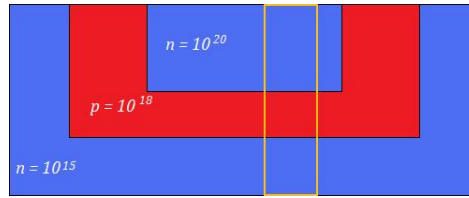


Figure 52: Differenti drogaggi consentono di realizzare facilmente un transistor bipolare (evidenziato in giallo)

Entrambi gli esponenziali del modello di Ebers & Moll sono significativi e non si può semplificare.

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = (I_{BES} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Il fatto che il modello non possa essere semplificato trova conferma nel fatto che le correnti sono una combinazione lineare degli esponenziali.

Allora, dal momento che la regione di saturazione prevede entrambi i diodi accesi, sommando le espressioni ottenute per le regioni di funzionamento attiva diretta ed attiva indiretta, torniamo ad ottenere il modello completo.

Una rappresentazione alternativa del modello è riportata in Figura 53.

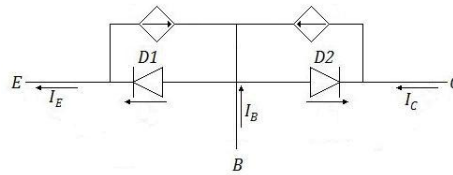


Figure 53: Seconda rappresentazione grafica del modello di Ebers & Moll che mostra come in saturazione esso possa essere dedotto come somma tra le semplificazioni per le regioni di funzionamento attiva diretta ed attiva indiretta

3.7 Regioni di Funzionamento

Il grafico di Figura 54 mostra le quattro regioni di funzionamento di un BJT.

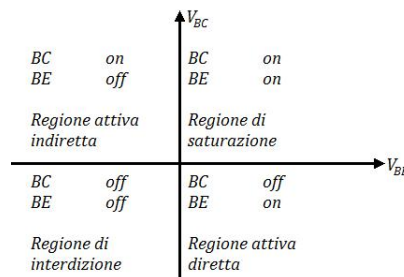


Figure 54: Regioni di funzionamento di un BJT

3.8 Applicazione

Il transistor è il primo componente che studiamo a presentare tre morsetti.

Si potrebbe dunque pensare che un tripolo qualsiasi sia descritto da sei grandezze indipendenti.

Per le leggi di Kirchhoff però risulta immediato dedurre che le grandezze indipendenti siano solo quattro.

$$\begin{cases} I_1 + I_2 + I_3 = 0 \\ V_{1,2} + V_{2,3} + V_{3,1} = 0 \end{cases}$$

Allora possiamo descrivere il comportamento del generico tripolo di Figura 55 con due sole equazioni per le correnti e due equazioni per le tensioni.

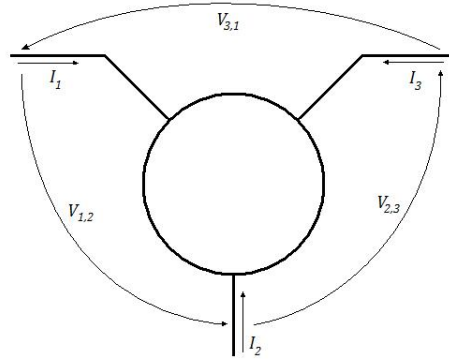


Figure 55: Un tripolo generico

Per determinare il comportamento della rete abbiamo però bisogno di altre due condizioni: una per il morsetto di ingresso ed una per il morsetto di uscita che leghino le correnti con le tensioni.

Allora mentre il diodo è descritto da una equazione in due incognite, il transistor è descritto da due equazioni in quattro incognite.

3.9 Configurazioni Possibili

Consideriamo il circuito di Figura 56 dove la scatola centrale è un tripolo.

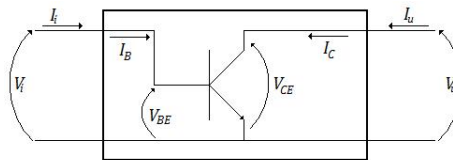


Figure 56: Connessione in emettitore comune

Dal momento che abbiamo quattro incognite il componente tripolare dovrà essere descritto da due equazioni in quattro incognite.

Le altre due equazioni sono fornite dai componenti agganciati alle porte. In particolare, con la configurazione di Figura 56, abbiamo che la I_i è pari alla I_B e la I_u è pari alla I_C .

Le tensioni sono analogamente $V_i = V_{BE}$ e $V_u = V_{CE}$.

Siccome l'emettitore è il riferimento comune per le tensioni questa configurazione è detta connessione in emettitore comune ed è descritta dalle correnti:

$$\begin{cases} I_B(V_{BE}, V_{CE}) \\ I_C(V_{BE}, V_{CE}) \end{cases}$$

Altre configurazioni possibili sono la **connessione in base comune** (Figura 57a) e la **connessione in collettore comune** (Figura 57b). Le tre differenti configurazioni hanno usi e caratteristiche piuttosto differenti e si adattano meglio ad alcune situazioni piuttosto che ad altre.

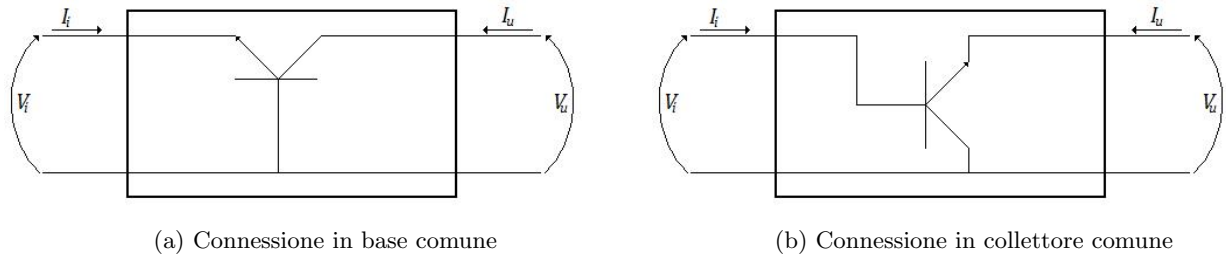


Figure 57

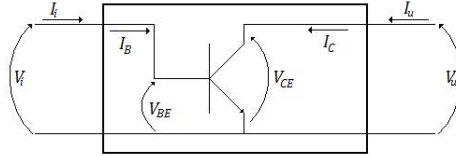


Figure 58: Connessione in emettitore comune

3.10 Connessione in emettitore comune

Riprendiamo il circuito di Figura 58

Dal modello di Ebers & Moll definito in precedenza

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = (I_{BES} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

cerchiamo di esplicitare le correnti del tripolo in esame.

$$\begin{cases} I_B(V_{BE}, V_{CE}) \\ I_C(V_{BE}, V_{CE}) \end{cases}$$

La V_{BC} non è definita nel modello.

Fortunatamente, siccome la V_{BC} non è indipendente dalle altre tensioni, possiamo scriverla come:

$$V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} \implies V_{CE} = V_{BE} - V_{BC}$$

3.10.1 Ingresso

Allora possiamo vedere la corrente di ingresso come:

$$I_B(V_{BE}, V_{CE}) = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BE} - V_{CE}}{V_T}} - 1 \right)$$

Questa configurazione è però molto complessa poiché implica che la corrente I_B dipende da una coppia di grandezze e quindi dovrebbe essere in un grafico tridimensionale.

Dobbiamo allora ricavare un sistema più pratico.

Una soluzione molto più pratica consiste nel tracciare una serie di curve bidimensionali parametriche fissando la V_{CE} o la V_{BE} in modo da ottenere una serie di funzioni di una sola variabile.

$$I_B(V_{BE}, V_{CE}) \longrightarrow I_B(V_{BE}) \text{ con } V_{CE} = \text{costante}$$

In condizione di funzionamento normale, ricaviamo che è:

$$e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \gg e^{\frac{V_{BC}}{V_T}}$$

$$I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right)$$

ed allora l'intera famiglia di curve collassa sulla sola curva di Figura 59.

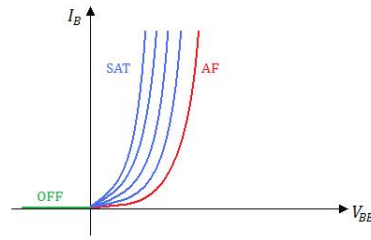


Figure 59: Caratteristica dell'ingresso di un BJT

Se invece ci poniamo nella regione di saturazione abbiamo:

$$I_B(V_{BE}, V_{CE}) = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \right) + I_{BCS} \left(\frac{e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}}{e^{\frac{V_{CE}}{V_T}}} \right)$$

$$I_B = e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(I_{BES} + \frac{I_{BCS}}{e^{\frac{V_{CE}}{V_T}}} \right)$$

e quindi la famiglia di curve presenta andamenti esponenziali moltiplicati per una costante tanto più grande quanto più V_{CE} è piccolo.

3.10.2 Uscita

Vediamo ora cosa succede per la corrente di uscita.

Analogamente a quanto visto prima è:

$$I_C(V_{BE}, V_{CE}) \longrightarrow I_C(V_{CE}) \text{ con } V_{BE} = \text{costante}$$

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE} - V_{CE}}{V_T}} - 1 \right)$$

In regione di funzionamento normale, il termine dovuto alla V_{CE} è trascurabile e la curva di uscita risulta essere costante per valori costanti di V_{BE} :

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) = \beta_F I_B$$

Questa condizione ha senso solo quando si ha:

$$V_{BE} > V_{CE} \implies I_S \left(e^{\frac{V_{CE}}{V_T}} - 1 \right) > I_C$$

In saturazione abbiamo invece la condizione opposta a quella per il funzionamento in regione normale.

La corrente di uscita è allora:

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(\frac{e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}}{e^{\frac{V_{CE}}{V_T}}} \right) < \beta_F I_B$$

dove abbiamo trascurato le unità.

La Figura 60 mostra l'uscita del BJT.

Dall'immagine si nota subito che tutte le curve della regione di saturazione passano per uno stesso punto che non è l'origine.

In particolare l'uscita si annulla quando risulta essere:

$$I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(\frac{e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}}{e^{\frac{V_{CE}}{V_T}}} \right) = 0 \implies e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} = \frac{I_S + I_{BCS}}{I_S} = \frac{1}{\alpha_R}$$

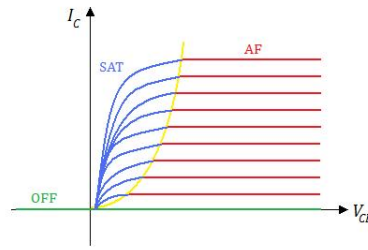


Figure 60: Caratteristica dell'uscita di un BJT

che è una costante.

Passando ora ai logaritmi risulta:

$$V_{CE} = V_T \cdot \ln \left(\frac{1}{\alpha_R} \right)$$

Il punto di attraversamento dell'asse delle ascisse dunque non dipende dalla tensione V_{BE} .

Fisicamente la spiegazione di questo comportamento sta nel fatto che, all'aumentare della V_{CE} il flusso che dal collettore porta elettroni in base diventa sempre più importante e, per valori sufficientemente elevati di V_{CE} può anche dominare sul flusso che dall'emettitore porta gli elettroni al collettore.

La Tabella 6 riassume quanto visto fino ad ora:

Porta	Regione	Caratteristica
Ingresso	Diretta	Famiglia collassata su una sola curva.
	Saturazione	Curve esponenziali crescenti al decrescere di V_{CE} .
	Interdizione	Corrente nulla.
Uscita	Diretta	Valori costanti per valori costanti di V_{BE} .
	Saturazione	Curve esponenziali decrescenti al decrescere di V_{CE} .
	Interdizione	Corrente nulla.

Table 6: Caratteristiche delle varie regioni di funzionamento del BJT

3.11 Relazione tra ingresso e uscita

Consideriamo nuovamente un transistor ad emettitore comune come in Figura 61.

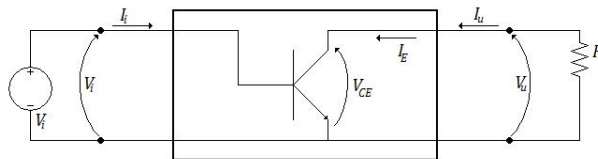


Figure 61: Un semplice circuito elettrico per lo studio della relazione ingresso-uscita del BJT

Innanzitutto notiamo che il circuito in questione non può mai funzionare in regione normale.

In regione normale infatti è:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) > 0$$

$$\begin{cases} I_C = \beta_F I_B > 0 \\ V_u = -R I_C < 0 \end{cases} \implies V_u < 0$$

$$\begin{cases} V_{BE} < V_{CE} \\ V_{BE} > 0 \end{cases} \implies V_{CE} > 0$$

Ma la V_{CE} è esattamente la V_u .

Allora la V_u deve essere contemporaneamente maggiore e minore di zero.

Dunque la conclusione è assurda e quindi la tesi è **assurda**.

Una possibile soluzione per far funzionare il dispositivo in regione normale consiste nell'inserimento di una tensione di polarizzazione V_{CC} in serie alla resistenza R che sia più grande della caduta sulla resistenza stessa (Figura 62).

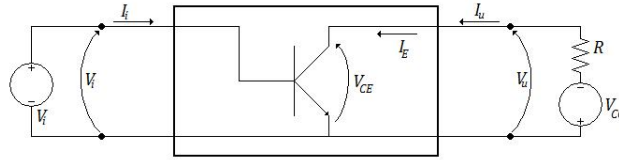


Figure 62: L'aggiunta del generatore V_{CC} consente di far funzionare il BJT in regione normale

Con questo sistema abbiamo infatti:

$$V_u = V_{CC} - RI_C$$

ed essendo $V_{CC} > RI_C$ la tensione di uscita è positiva.

Si nota che, per far lavorare il dispositivo in regione normale dobbiamo consumare energia.

Allora abbiamo un costo energetico.

Per quanto riguarda la polarizzazione inversa risulta essere:

$$\begin{aligned} \begin{cases} V_{BE} < 0 \\ V_{BC} > 0 \end{cases} &\implies I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) > 0 \\ \begin{cases} I_E = -\beta_R I_B < 0 \\ I_E = \alpha_R I_C < 0 \end{cases} &\implies I_C < 0 \implies V_u = V_{CC} + R|I_C| > 0 \\ \begin{cases} V_{CE} < 0 \\ V_u = V_{CE} \end{cases} &\implies V_u < 0 \end{aligned}$$

che porta nuovamente ad una conclusione **assurda**.

Allora, imponendo che il dispositivo funzioni in regione normale, gli si impedisce di funzionare in regione attiva inversa.

Dunque il modello ricavato fino ad ora fornisce comunque tutti gli strumenti necessari all'analisi.

Riprendiamo di nuovo il circuito in figura 62.

Come dimostrato in precedenza, questo circuito può funzionare in tre sole regioni:

1. Regione normale
2. Regione di interdizione
3. Regione di saturazione

Indipendentemente dalla regione di funzionamento, dalla configurazione del circuito possiamo osservare che è:

$$V_i = V_{BE}$$

$$V_u = V_{CE} = V_{CC} - RI_C$$

3.11.1 Regione di Interdizione

Iniziamo a ragionare ponendo il transistor nella regione di interdizione.

Dal modello di Ebers & Moll è:

$$\begin{cases} V_{BE} < 0 \\ V_{CE} < 0 \end{cases} \implies V_{BC} < 0 \implies V_{CE} > V_{BE}$$

da cui segue che la tensione di ingresso dovrà essere negativa.

Sempre dal modello di Ebers & Moll, usando le note semplificazioni, troviamo:

$$I_C \approx I_{BCS} \approx 0$$

da cui ricaviamo che la tensione di uscita è:

$$V_u = V_{CC} - RI_C \implies V_u = V_{CC} > 0$$

La condizione per cui si presenta questa situazione è $V_u > V_i$.

Siccome però $V_u = V_{CC} > 0$ e $V_i < 0$, la condizione è sempre verificata.

3.11.2 Regione Normale

In regione normale è:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{CE} < 0 \end{cases} \implies \begin{cases} V_i > 0 \\ V_u > V_i \end{cases}$$

Applichiamo le note semplificazioni del modello di Ebers & Moll ed otteniamo:

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Allora troviamo che la tensione di uscita è:

$$V_u = V_{CC} - RI_S I_S \left(e^{\frac{V_i}{V_T}} - 1 \right)$$

dove abbiamo usato l'uguaglianza $V_i = V_{BE}$.

3.11.3 Regione di Saturazione

In questo caso abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{CE} > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} V_i > 0 \\ V_u < V_i \end{cases}$$

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)$$

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_i}{V_T}} - 1 \right) - (I_S + I_{BCS}) \left(e^{\frac{V_i - V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

Allora la tensione di uscita è:

$$V_u = V_{CC} - R \left[I_S \left(e^{\frac{V_i}{V_T}} - 1 \right) - (I_S + I_{BCS}) \left(e^{\frac{V_i - V_u}{V_T}} - 1 \right) \right]$$

che è abbastanza complessa.

Fortunatamente possiamo risolvere l'uguaglianza sfruttando il grafico della caratteristica di uscita del BJT vista nel Paragrafo 3.10.2.

Dal momento che è:

$$\begin{cases} V_{CE} = V_u \\ V_u = V_{CC} - RI_C \end{cases} \implies I_C = \frac{V_{CC} - V_u}{R}$$

abbiamo l'espressione di una retta.

Tale retta (solitamente detta retta di carico della rete) rappresenta il luogo dei punti (V_u, I_C) che soddisfa la legge di Kirchhoff alla maglia.

Ogni curva rappresenta invece il luogo dei punti che soddisfano le equazioni del modello di Ebers & Moll per una data tensione di ingresso.

Dal grafico di Figura 63 notiamo che l'uscita cala sempre più lentamente al crescere dell'ingresso per raggiungere asintoticamente il valore:

$$V_T \cdot \ln \left(\frac{1}{\alpha_R} \right)$$

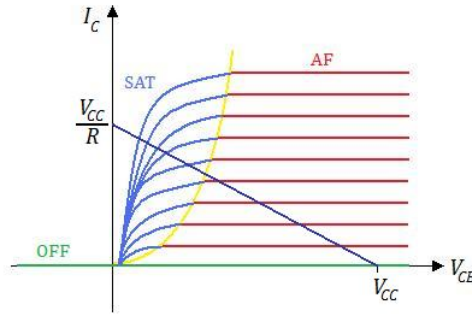


Figure 63: Caratteristica di uscita di un BJT.
In blu è evidenziata la retta di carico.

3.11.4 Riassunto

Il grafico di Figura 64 mostra quanto ottenuto dallo studio appena effettuato.

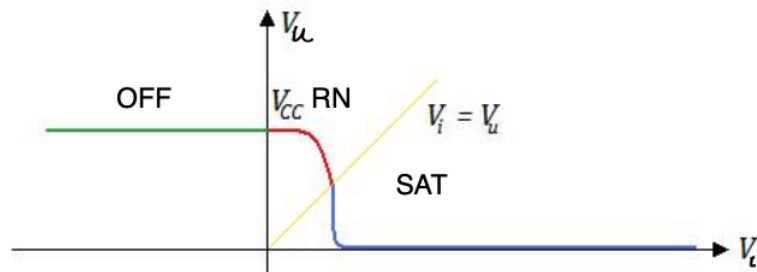


Figure 64: Caratteristica di ingresso-uscita di un BJT ad emettitore comune.

In verde la caratteristica in interdizione, in rosso la caratteristica in regione normale ed in azzurro la caratteristica in saturazione.

Questo circuito dispone di tre regioni con comportamenti qualitativamente molto differenti: due tratti a valori approssimativamente costanti (regione di interdizione e regione di saturazione) ed un tratto di raccordo (regione normale) che può avere una pendenza anche molto elevata.

La pendenza è data dalla derivata dell'uscita.

Siccome la parte con pendenza non nulla è dovuta alla regione normale, riprendiamo l'uscita in tale regione:

$$V_u = V_{CC} - R I_S I_S \left(e^{\frac{V_i}{V_T}} - 1 \right)$$

e ne calcoliamo la derivata nel punto $V_i = V_{i0}$.

Risulta:

$$DV_u = - \frac{R I_S \cdot e^{\frac{V_{i0}}{V_T}}}{V_T} = - \frac{R I_{C0}}{V_T}$$

Poiché siamo in regione normale, la V_{i_0} è positiva ed allora possiamo trascurare il termine unitario. Allora la corrente di collettore è:

$$I_C = I_S \cdot e^{\frac{V_{i_0}}{V_T}}$$

Notiamo allora che la derivata ha un valore a denominatore molto basso ed un valore a numeratore molto più elevato.

Allora la pendenza è molto elevata.

Un circuito di questo tipo si presta bene alla realizzazione di una **porta NOT**.

Consideriamo ad esempio i segnali:

$$\begin{cases} V_L = 0 \\ V_H \approx V_{CC} \end{cases}$$

La Tabella 7 mostra quanto appena detto: Si faccia attenzione al fatto che, pur non usando la regione normale

V_i	V_u
V_L	V_H
V_H	V_L

Table 7: Funzionamento dell'invertitore logico realizzato con un BJT

di funzionamento del BJT, il componente si comporta come un invertitore proprio per la presenza della regione normale ad elevata pendenza.

Per lavorare in regione normale è necessario progettare opportunamente il segnale di ingresso.

Infatti se a $V_i = V_{i_0}$ corrisponde $V_u = V_{u_0}$ dovrà anche essere:

$$V_i = V_{i_0} + \Delta V_i \longleftrightarrow V_u = V_{u_0} + \Delta V_u$$

Per $\Delta V_i \rightarrow 0$ avremo allora:

$$\frac{\Delta V_u}{\Delta V_i} = \frac{dV_u}{dV_i} = A_V \implies dV_u = A_V dV_i$$

dove A_V detto **guadagno di tensione**.

Il guadagno di tensione può assumere valori anche molto elevati.

Allora, quando si presenta un segnale variabile in un intervallo ristretto di V_i , il segnale di uscita varia in modo analogo all'ingresso amplificato di una costante $-A_V$.

Allora il dispositivo studiato si comporta come un amplificatore analogico invertente.

Il rispetto delle condizioni di piccolo spostamento e di alta pendenza è estremamente importante.

Usare segnali con uno spostamento elevato provoca una distorsione del segnale di uscita rispetto al segnale di ingresso.

La scelta della pendenza inficia invece il guadagno: più elevata è la pendenza, maggiore è l'amplificazione in ampiezza.

Un'altra caratteristica del dispositivo studiato è che, mentre il segnale di ingresso è un segnale debole in potenza ed in corrente, il segnale di uscita è un segnale più forte sia in ampiezza sia in potenza.

Questo fatto è dovuto al generatore di tensione V_{CC} .

Ancora, pur avendo una I_B libera di crescere indefinitamente, notiamo che la I_C non può avere lo stesso comportamento.

Quando si entra in regione di saturazione, la I_C ha raggiunto il suo valore massimo (si dice quindi che è satura).

Il problema è però dato dalla corrente I_B .

La sua crescita esponenziale porta invece ad avere correnti di ingresso totalmente irragionevoli.

Una possibile soluzione consiste nell'introdurre una resistenza sulla base (Figura 65).

3.12 Modello a Soglia

Cerchiamo ora di ricavare un modello a soglia valido per il BJT e limitato alle tre regioni usate fino ad ora.

In precedenza abbiamo ricavato le due caratteristiche per l'ingresso e per l'uscita.

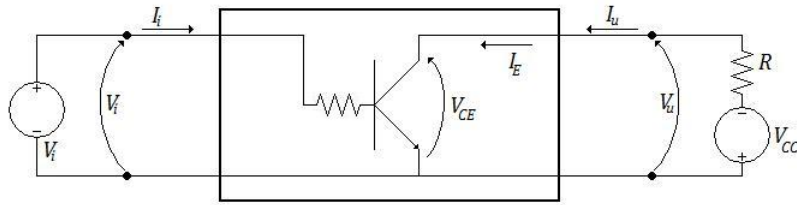


Figure 65: L'inserimento della resistenza in base consente di limitare la corrente di ingresso a valori ragionevoli

3.12.1 Ingresso

Per l'ingresso approssimiamo tutte le curve esponenziali con una retta verticale.

In regione di funzionamento normale ed in regione di saturazione il modello a soglia risulta essere:

$$\begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ I_B > 0 \end{cases}$$

mentre in interdizione è:

$$\begin{cases} V_{BE} = 0 \\ I_B < V_\gamma \end{cases}$$

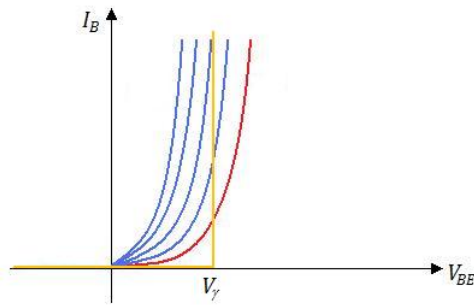


Figure 66: Modello a soglia dell'ingresso di un BJT

3.12.2 Uscita

Anche in questo caso approssimiamo gli esponenziali a rette verticali.

Per la regione di funzionamento normale è:

$$\begin{cases} V_{CE} > V_{CESat} \\ I_C = \beta_F I_B \end{cases}$$

mentre in saturazione abbiamo:

$$\begin{cases} V_{CE} = V_{CESat} \\ I_C < \beta_F I_B \end{cases}$$

Solitamente assumiamo che sia: $V_{CESat} = 0,2 \text{ V}$.

La V_{CESat} è la differenza tra la tensione di soglia dell'emettitore e la tensione di soglia del collettore.

3.12.3 Riassunto

Unendo tutti i risultati del modello a soglia ricaviamo un modello complessivo:

$$\text{Regione di interdizione} = \begin{cases} V_{BE} < V_\gamma \\ V_{CE} > V_{CESat} \\ I_B = 0 \\ I_C = 0 \end{cases} \quad V_{BC} < V'_\gamma$$

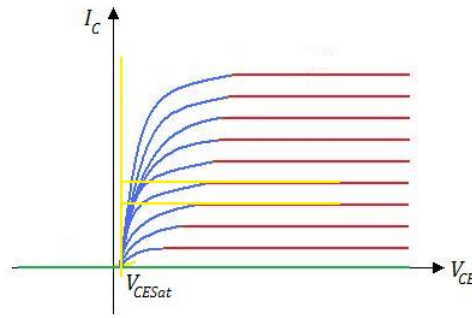


Figure 67: Modello a soglia dell'uscita di un BJT

$$\text{Regione normale} = \begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{CE} > V_{CESat} \\ I_B > 0 \\ I_C = \beta_F I_B \end{cases}$$

$$\text{Regione di saturazione} = \begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{CE} = V_{CESat} \\ I_B = 0 \\ I_C < \beta_F I_B \end{cases}$$

3.13 Invertitore RTL

Consideriamo ora il circuito di Figura 68 e cerchiamo la caratteristica ingresso-uscita sfruttando il modello a soglia.

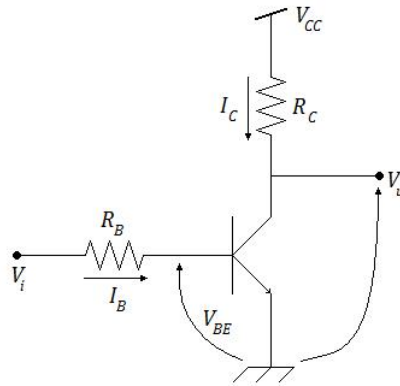


Figure 68: Un invertitore RTL.

3.13.1 Considerazioni iniziali

Indipendentemente dalla regione di funzionamento possiamo dire:

$$\begin{cases} I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B} \\ I_C = \frac{V_{CC} - V_u}{R_C} \\ V_{CE} = V_u \end{cases}$$

3.13.2 Regione di Interdizione

Dal modello a soglia sappiamo che è:

$$\begin{cases} I_B = 0 \\ I_C = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} V_i = V_{BE} \\ V_u = V_{CC} \end{cases}$$

ma siccome è $V_i = V_{BE}$ e $V_u = V_{CE}$ risulta anche:

$$\begin{cases} V_i < V_\gamma \\ V_{CC} = V_{CE} > V_{CESat} \end{cases}$$

3.13.3 Regione Normale

In regione normale è:

$$\begin{cases} I_C = \beta_F I_B \\ I_B = \frac{V_i - V_\gamma}{R_B} \\ V_u = V_{CC} - R_C I_C \end{cases} \implies \begin{cases} V_u = V_{CC} - \frac{\beta_F R_C}{R_B} (V_i - V_\gamma) \\ V_i > V_\gamma \\ V_{CE} = V_u > V_{CESat} \end{cases}$$

Notiamo che l'uscita è proporzionale all'ingresso secondo la funzione:

$$V_u = V_{CC} - \frac{\beta_F R_C}{R_B} (V_i - V_\gamma)$$

la cui derivata è:

$$A_V = -\frac{\beta_F R_C}{R_B}$$

che porta ad un guadagno lineare dato dal rapporto tra la resistenza di base e la resistenza di collettore.

Per ricavare il valore di V_i^* , ossia del punto in cui la retta interseca la retta costante di V_{CESat} , imponiamo:

$$V_i^* = V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|}$$

3.13.4 regione di Saturazione

In questa regione ovviamente l'uscita è:

$$V_u = V_{CESat}$$

e vale nella regione in cui è:

$$V_i > V_i^*$$

La verifica è immediata dal modello a soglia.

Infatti deve essere:

$$\begin{aligned} I_B = \frac{V_i - V_\gamma}{R_B} &\implies V_i > V_\gamma \\ I_C = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} < \beta_F \cdot \frac{V_i - V_\gamma}{R_B} &\implies V_i > V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{\frac{\beta_F R_C}{R_B}} \end{aligned}$$

Siccome è:

$$V_i^* = V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|}$$

allora risulta che è:

$$V_i > V_i^*$$

3.13.5 Considerazioni finali

Il grafico dei risultati ottenuti fino ad ora è riportato in Figura 69.

Il ramo di caratteristica nella regione di interdizione è ovviamente identico a quanto visto senza la resistenza R_B .

Tale resistenza è infatti inserita per limitare la corrente ma a transistor spento la corrente è nulla e dunque la resistenza R_B non interviene.

Nella regione normale l'uscita è rappresentata da una retta.

Se l'approssimazione del modello fosse buona, otterremmo un grande vantaggio da questa caratteristica poiché consentirebbe di gestire facilmente l'amplificazione dal momento che una amplificazione lineare non distorce il segnale ricevuto.

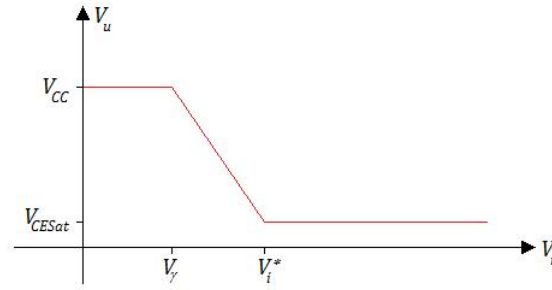


Figure 69: Caratteristica ingresso-uscita dell'invertitore RTL

Dalle simulazione svolte al calcolatore sul dispositivo reale possiamo notare che l'andamento ottenuto dal modello a soglia è qualitativamente identico all'andamento della caratteristica ingresso-uscita del dispositivo reale.

Il circuito in Figura 68 è detto Invertitore RTL (**R**esistor **T**ransistor **L**ogic, logica a transistor e resistore) ed è un circuito funzionante.

3.14 Invertitore ad accoppiamento diretto

Fino a questo momento il modello a soglia ha sempre funzionato perfettamente.

Consideriamo ora il circuito di Figura 70 e cerchiamone la caratteristica ingresso-uscita sfruttando il modello a soglia.

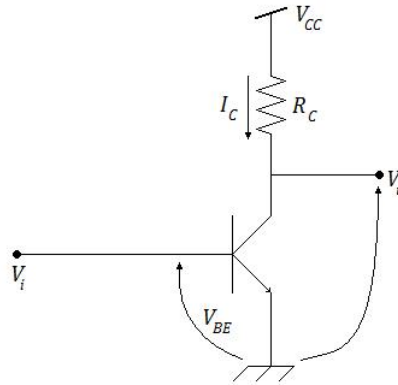


Figure 70: Un invertitore ad accoppiamento diretto

3.14.1 Considerazioni iniziali

Indipendentemente dalla regione di funzionamento possiamo dire:

$$\begin{cases} I_C = \frac{V_u - V_{CC}}{R_C} \\ V_i = V_{BE} \\ V_u = V_{CE} \end{cases}$$

3.14.2 Regione di interdizione

Dal modello a soglia, in interdizione, abbiamo:

$$\begin{cases} I_B = 0 \\ I_C = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} V_i = V_{BE} \\ V_u = V_{CC} \end{cases}$$

ma siccome è $V_i = V_{BE}$ e $V_u = V_{CE}$ risulta anche:

$$\begin{cases} V_i < V_\gamma \\ V_{CC} = V_{CE} > V_{CESat} \end{cases}$$

3.14.3 Regione normale

In regione normale è:

$$V_{BE} = V_i = V_\gamma$$

Ma perché sia vero deve anche essere:

$$I_C = \beta_F I_B > 0 \implies \frac{V_u - V_{CC}}{R_C} > 0 \implies V_u > V_{CC}$$

e, contemporaneamente, deve valere:

$$V_{CE} = V_u > V_{CESat}$$

da cui è:

$$V_{CESat} < V_u < V_{CC}$$

che rappresenta una retta verticale.

3.14.4 Regione di saturazione

La regione di saturazione è individuata dalle condizioni:

$$\begin{cases} V_u = V_{CE} = V_{CESat} \\ V_i = V_{BE} = V_\gamma \end{cases}$$

che sono soddisfatte in un unico punto.

3.14.5 Considerazioni finali

Il grafico dei risultati ottenuti fino ad ora è riportato in Figura 71.

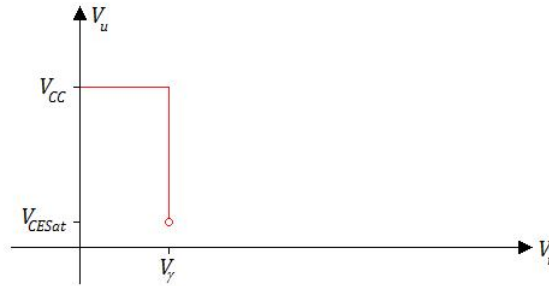


Figure 71: Caratteristica ingresso-uscita dell'invertitore ad accoppiamento diretto

Il ramo di caratteristica nella regione di interdizione è ovviamente identico a quanto visto con la resistenza R_B . Tale resistenza è infatti inserita per limitare la corrente ma a transistor spento la corrente è nulla e dunque la resistenza R_B non interviene.

La retta verticale della regione normale presenta un guadagno infinito.

Il guadagno infinito obbliga però a trattare un segnale di ingresso di ampiezza infinitesima provocando così la perdita dell'informazione.

Il peggio tuttavia è rappresentato dal fatto che l'intera regione di saturazione implode in un unico punto.

In questo caso allora il modello a soglia non fornisce una previsione sufficientemente accurata.

La caratteristica ingresso-uscita nella regione di saturazione infatti è completamente sconosciuta.

3.15 Usabilità del modello a soglia

La differenza tra i circuiti di Figura 68 e 70 è molto limitata: la resistenza R_B sulla maglia di ingresso presente nel primo e non nel secondo.

Siccome la maglia di uscita è identica nei due circuiti dovremo concentrare la nostra analisi sulla maglia di ingresso.

Inoltre, dal momento che il modello a soglia ha fallito, usiamo il modello di Ebers & Moll.

Consideriamo il circuito di Figura 68. La corrente di base è:

$$I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \implies V_{BE} = V_T \cdot \ln \left(\frac{I_B}{I_{BES}} + 1 \right)$$

ma può anche essere espressa come:

$$I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B} \implies V_i = V_{BE} + \underbrace{R_B I_B}_{V_R}$$

Dunque la tensione di ingresso è una somma di due termini, entrambi dipendenti dalla corrente I_B .

Allora possiamo pensare di variare la corrente V_i da un valore V_{i0} ad un valore $V_{i0} + \Delta V_i$.

Conseguentemente avremo una variazione di I_B da I_{B0} ad $I_{B0} + \Delta I_B$.

$$V_i : V_{i0} \rightarrow V_{i0} + \Delta V_i$$

$$I_B : I_{B0} \rightarrow I_{B0} + \Delta I_B$$

Allora una variazione della tensione di ingresso può essere vista come:

$$\Delta V_i = \Delta V_R + \Delta V_{BE}$$

Siccome il termine dato da ΔV_{BE} è molto minore rispetto al termine ΔV_R , può essere trascurato:

$$\Delta V_i \approx \Delta V_R$$

Trascurare la caduta di tensione sulla giunzione è trascurabile solo poiché la caduta di tensione sulla resistenza è presente.

Se la resistenza R_B non fosse presente, la caduta dovuta alla giunzione non sarebbe più trascurabile.

Questa situazione è riportata in Figura 72.

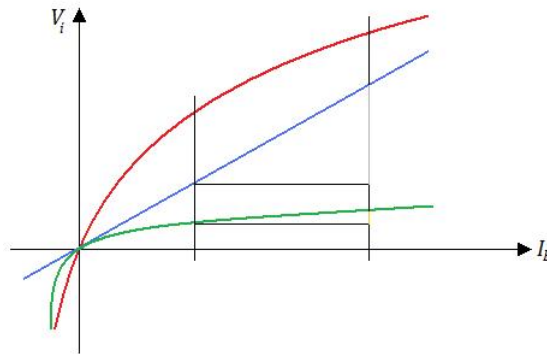


Figure 72: La componente esponenziale dovuta alla giunzione (in verde) è trascurabile solo in presenza di una resistenza (in azzurro).

In giallo la variazione ΔV_{BE} ; in grigio la variazione ΔV_R .

Allora possiamo utilizzare il modello a soglia quando abbiamo circuiti che presentano, in serie alla giunzione, una o più resistenze.

Le resistenze infatti presentano cadute di tipo ohmico che rendono trascurabili le cadute dovute alle giunzioni.

3.16 Qualità dell'invertitore RTL

Nella sezione 3.13 abbiamo dimostrato che il circuito di Figura 68 rappresenta un invertitore.

Vogliamo ora studiarne la qualità.

3.16.1 Invertitore

Prima di tutto è necessario accertarci che il circuito sia effettivamente un invertitore logico.

Infatti, scelti due valori:

$$\begin{cases} V_L = V_{CESat} \\ V_H = V_{CC} \end{cases}$$

mentre per il valore V_{CESat} siamo certi che esso sia minore di V_γ , per il valore alto V_{CC} non sappiamo se valga:

$$V_{CC} > V_i^*$$

Questa condizione è vera solo quando abbiamo:

$$|A_V| > \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{V_{CC} - V_\gamma}$$

che, fortunatamente, non è un vincolo critico.

Questo risultato, però, mostra che, anche per avere un invertitore, dobbiamo avere un guadagno elevato.

3.16.2 Resistenza ai disturbi (Effeto del rumore)

Una volta assicuratici di disporre di un invertitore logico, dobbiamo controllarne la resistenza ai disturbi in modo da poterlo effettivamente utilizzare in una rete logica o come amplificatore.

Possiamo interpretare il rumore come una piccola variazione rispetto al segnale che si desidera rappresentare. L'effetto di questa variazione è estremamente diverso in base alla regione in cui si lavora.

3.16.2.1 Segnale analogico

Il segnale analogico sfrutta il tratto ad elevata pendenza della caratteristica.

$$|A_V| = \frac{dV_u}{dV_i} = \lim_{\Delta V_i \rightarrow 0} \frac{\Delta V_u}{\Delta V_i} > 1$$

Inoltre, per quanto riguarda i segnali analogici, una delle ipotesi fondamentali formulate all'inizio dell'analisi del BJT, era quella di piccolo scostamento.

In presenza di rumore allora l'amplificatore amplifica sia il segnale analogico ricevuto sia il rumore rendendo di fatto indistinguibile la variazione dell'uscita voluta (cioè quella associata al segnale) da quella non voluta (cioè quella associata al rumore).

3.16.2.2 Segnale digitale

Il segnale digitale sfrutta i tratti a pendenza quasi nulla.

$$|A_V| = \frac{dV_u}{dV_i} = \lim_{\Delta V_i \rightarrow 0} \frac{\Delta V_u}{\Delta V_i} = 0$$

In questo caso, un rumore che scosti di poco il segnale di ingresso dal suo valore nominale non provoca variazioni significative sul valore di uscita.

La rete digitale è allora più immune ai disturbi rispetto all'amplificatore poiché è in grado di distinguere il segnale dal rumore.

Il circuito di Figura 68 allora funziona meglio come circuito digitale rispetto a quanto può fare come amplificatore.

3.16.3 Immunità ai disturbi

3.16.3.1 Valori fondamentali

Abbiamo scoperto che l'invertitore RTL è in grado, quando usato come porta logica binaria, di discriminare tra il segnale ed il rumore.

Questa discriminazione è fattibile solo quando il rumore (indicato con N per noise) non supera una certa ampiezza.

Cioè vogliamo individuare il massimo valore di N tale per cui sia

$$V_i^{**} = V_L + N \longrightarrow V_u = V_H$$

Dalla caratteristica possiamo facilmente individuare il valore massimo del rumore come:

$$N_{Max} = V_i^{**} - V_L$$

Ancora dalla caratteristica possiamo identificare facilmente tale valore limite come V_γ . In generale indicheremo tale punto con:

$$V_{iL\ Max}$$

e quindi possiamo ricavare:

$$N_{Max} = V_{iL\ Max} - V_L$$

che nel nostro caso specifico, con valori tipici di, è:

$$N_{Max} = V_\gamma - V_{CESat} = 0,75 - 0,2 = 0,55\text{ V}$$

Analogamente possiamo individuare un valore di rumore tale da non modificare l'uscita quando in ingresso abbiamo V_H .

$$V_i^{***} = V_H + N \longrightarrow V_u = V_L$$

Di nuovo, dalla caratteristica, ricaviamo che il massimo rumore sovrapponibile a V_H è:

$$N_{Max} = V_{iH\ Min} = V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|}$$

$$N_{Max} = V_H - V_i^* = V_{CC} - V_\gamma - \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|} = 3,77\text{ V}$$

Si nota che questo margine dipende dal guadagno.

Maggiore è il guadagno, maggiore è l'immunità ai disturbi per il valore alto.

Possiamo inoltre identificare l'escursione (**Logic Swing**) come:

$$\Delta V_u = V_H - V_L$$

ed il massimo errore tollerabile rispetto al valore basso come:

$$N_{ML} = V_{iL\ Max} - V_L$$

mentre per il valore alto è:

$$N_{MH} = V_H - V_{iH\ Min}$$

Con i valori tipici notiamo che N_{ML} è significativamente più piccolo rispetto a N_{MH} .

In fase di progetto dovremo allora considerare N_{ML} come parametro di resistenza. In generale sarà:

$$N_M = \min \{N_{ML}, N_{MH}\}$$

Imponendo che entrambi i margini siano positivi e facendo la somma delle due relazioni otteniamo:

$$N_{MH} + N_{ML} = V_H - V_{iH\ Min} + V_{iL\ Max} - V_L > 0$$

da cui possiamo ricavare:

$$\underbrace{V_H - V_L}_{\Delta V_u} > \underbrace{V_{iH\ Min} - V_{iL\ Max}}_{\Delta V_i}$$

Ma $V_H - V_L$ è l'escursione mentre $V_{iH\ Min} - V_{iL\ Max}$ è l'escursione dell'ingresso.

Allora:

$$\frac{\Delta V_u}{\Delta V_i} > 1 \implies |A_V| > 1$$

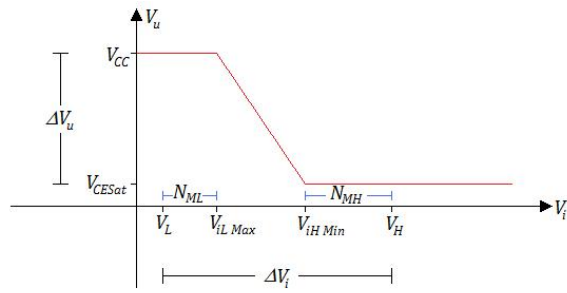
e quindi, per avere un buon invertitore, dobbiamo necessariamente realizzare un buon amplificatore.

La Figura 73a mostra graficamente i margini appena individuati.

Siccome la somma tra N_{ML} e N_{MH} è limitata, se aumentiamo uno, l'altro deve diminuire.

La condizione ottima di progetto (Figura 73b) è:

$$N_{ML} = N_{MH}$$



(a) Rappresentazione grafica dei margini di immunità ai disturbi

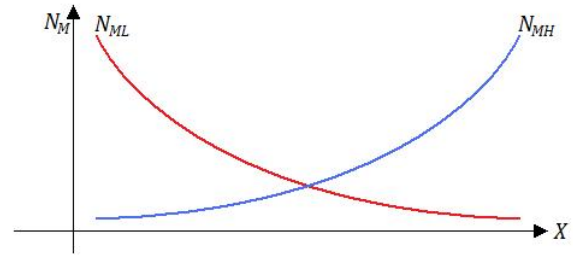
(b) La condizione ottima di progetto consiste nell'individuazione del miglior equilibrio possibile tra N_{ML} e N_{MH}

Figure 73

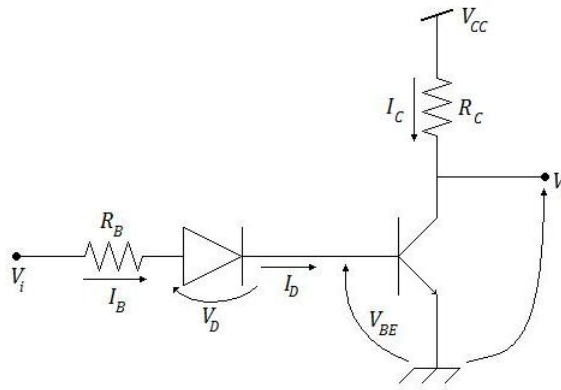


Figure 74: L'aggiunta del diodo aumenta l'immunità ai disturbi della rete

3.16.3.2 Esempio Pratico

Consideriamo il circuito di Figura 74 e cerchiamo di individuarne l'immunità ai disturbi.

Dal momento che in serie alle giunzioni abbiamo un carico resistivo possiamo utilizzare i modelli a soglia. Per ridurre le regioni di studio, osserviamo preliminarmente che:

$$I_D = I_B$$

Allora se il diodo è acceso deve valere:

$$I_D > 0 \implies I_B > 0$$

e quindi il transistor deve essere acceso. Parimenti, se il transistor è acceso, il diodo non può essere spento. Allora dobbiamo valutare solo tre casi contro i sei indicati dal modello a soglia.

Regione di interdizione In questa regione è:

$$\begin{cases} I_C = 0 \\ V_u = V_{CC} - R_C I_C \end{cases} \implies V_u = V_{CC}$$

$$\begin{cases} V_{BE} < V_\gamma \\ V_D < V_\gamma \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_i - R_B I_B - V_D - V_{BE} = 0 \\ I_B = 0 \end{cases} \implies V_i < 2V_\gamma$$

Regione normale In regione normale abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE} > V_\gamma \\ V_D > V_\gamma \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_B = \frac{V_i - 2V_\gamma}{R_B} \\ I_C = \beta_F I_B \\ V_u = V_{CC} - R_C I_C \end{cases} \implies V_u = V_{CC} - \frac{\beta_F R_C}{R_B} (V_i - 2V_\gamma)$$

La V_u è una retta della stessa pendenza della retta del circuito di Figura 68. Tale tratto si estende in:

$$2V_\gamma < V_i < 2V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|}$$

Regione di saturazione In questo caso, ovviamente è:

$$\begin{cases} V_u = V_{CESat} \\ V_i > V_i^* \end{cases}$$

dove:

$$V_i^* = 2V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|}$$

Considerazioni finali La caratteristica è perfettamente identica alla caratteristica del circuito di Figura 68 ma è stata traslata in avanti di V_γ .

Allora i margini si sono spostati.

Risultano infatti:

$$\begin{aligned} N_{ML} &= 2V_\gamma - V_{CESat} = 1,3 \text{ V} \\ N_{MH} &= V_{CC} - 2V_\gamma - \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|} = 2,02 \text{ V} \\ N_M &= 1,3 \text{ V} \end{aligned}$$

L'aggiunta del diodo ha quindi più che raddoppiato il margine di resistenza al rumore.

In linea di principio possiamo pensare di aggiungere diodi per spostare la caratteristica.

Queste soluzioni sono praticate ma senza portarle a conseguenze estreme: l'aggiunta di troppi diodi infatti provoca un peggioramento delle prestazioni dinamiche.

3.17 Generalizzazioni

Quanto visto nella sezione 3.16.2 è estremamente limitato alla sola porta logica NOT.

Dobbiamo ora trovare un modo per generalizzare quanto detto a più porte logiche (come le porte AND e OR).

Dobbiamo inoltre generalizzare i margini di rumore a caratteristiche che non si basino sulla caratteristica specifica dell'invertitore RTL.

3.18 Generalizzazioni a funzioni a più ingressi

Consideriamo il circuito di Figura 75

Per semplificare l'analisi supponiamo che sia:

$$V_1, V_2, V_u \in \{V_L, V_H\}$$

Allora possiamo riferirci alla tabella di verità riportata in Tabella 8.

V_1	V_2	V_u
V_L	V_L	V_H
V_L	V_H	V_L
V_H	V_L	V_L
V_H	V_H	V_L

Table 8: Tabella di funzionamento del circuito di Figura 75

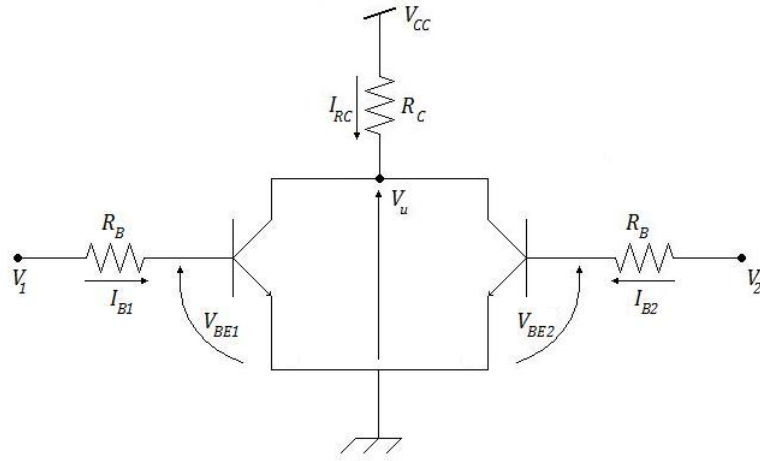


Figure 75: Circuito per la realizzazione di una porta logica NOR

3.18.1 $V_1 = V_L$; $V_2 = V_L$

In questo caso il BJT $T1$ è spento.

Infatti, se fosse acceso, sarebbe:

$$\begin{cases} V_{BE1} = V_\gamma \\ I_{B1} > 0 \\ I_{B1} = \frac{V_1 - V_{BE1}}{R_B} \end{cases} \implies V_1 > V_\gamma$$

che è una conclusione assurda.

Allora il transistor $T1$ deve essere spento.

Analogamente, anche $T2$ dovrà essere spento. Ma allora deve essere:

$$\begin{cases} I_{C1} = 0 \\ I_{C2} = 0 \\ I_{RC} = I_{C1} + I_{C2} = 0 \\ V_u = V_{CC} - R_C I_{RC} \end{cases} \implies V_u = V_{CC}$$

Quindi, quando entrambi i transistori sono spenti, il circuito si comporta come un invertitore.

3.18.2 $V_1 = V_L$; $V_2 = V_H$

Per quanto appena detto, il transistor $T1$ deve essere spento.

Ma se $T1$ è spento ($I_{C1} = 0$), abbiamo un solo invertitore RTL ($T2$) che ha in ingresso un valore alto.

Allora il transistor $T2$ è saturo.

Per verificarlo, accertiamoci che sia:

$$I_{C2} < \beta_F I_{B2}$$

Per la Legge di Ohm è:

$$I_{RC} = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C}$$

$$I_{RC} = I_{C1} + I_{C2} = I_{C2}$$

$$I_{B2} = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B}$$

Dunque, deve essere:

$$\frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} < \beta_F \cdot \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B}$$

Questa condizione è verificata per:

$$V_{CC} > V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{|A_V|}$$

che è la condizione per avere un buon invertitore.

Allora $V_u = V_L$.

3.18.3 $V_1 = V_H$; $V_2 = V_L$

In questo caso abbiamo la condizione inversa a quella precedente.

Allora avremo:

$$V_u = V_L$$

3.18.4 $V_1 = V_H$; $V_2 = V_H$

Siamo nella condizione in cui entrambi gli invertitori sono accesi.

Verifichiamo che siano in regione di saturazione.

In saturazione deve essere:

$$\begin{cases} I_{C1} < \beta_F I_{B1} \\ I_{C2} < \beta_F I_{B2} \end{cases}$$

$$I_{C1} + I_{C2} = \beta_F (I_{B1} + I_{B2})$$

Per la Legge di Kirchhoff allora:

$$\begin{cases} I_{RC} < \beta_F (I_{B1} + I_{B2}) \\ I_{RC} = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} \\ I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B} \\ I_{B2} = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B} \end{cases}$$

$$\frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} < \frac{2\beta_F}{R_B} (V_{CC} - V_\gamma)$$

che è certamente verificata per quanto detto nella sottosezione 3.18.2.

Allora l'uscita deve essere:

$$V_u = V_{CE1} = V_{CE2} = V_{CESat} = V_L$$

3.18.5 Considerazioni finali

Riportando la Tabella 9 in formato digitale notiamo che abbiamo realizzato una porta logica NOR a due ingressi.

Possiamo allora generalizzare quanto appena ottenuto: volendo una porta NOR a tre ingressi con la semplice aggiunta di un terzo ramo in parallelo ai primi due.

Inoltre la progettazione non è critica poiché se funziona il BJT, funziona anche la porta NOR.

Ancora, avendo la funzione NOR, per la Legge di De Morgan, possiamo realizzare qualsiasi funzione logica di cui possiamo avere necessità.

V_1	V_2	V_u
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Table 9: Tabella di funzionamento del circuito di Figura 75 in formato digitale

3.19 Generalizzazione a qualsiasi invertitore

Assumiamo di avere un invertitore che presenti la caratteristica rossa di Figura 76 cioè una caratteristica in cui si abbiano due zone in cui il guadagno è inferiore ad uno ed una zona con guadagno maggiore di uno.

Prima di tutto vogliamo imporre che il valore alto dell'ingresso sia pari al valore alto dell'uscita e che il valore basso in ingresso sia pari al valore alto dell'uscita.

Consideriamo ora la serie di invertitori di Figura 77.

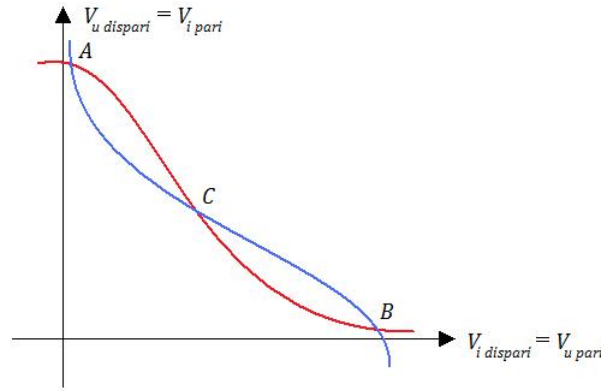


Figure 76: Caratteristica di invertitori in serie

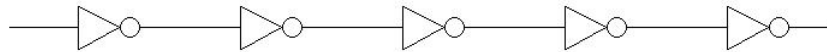


Figure 77: Invertitori in serie

In una rete di questo tipo, gli ingressi degli invertitori pari coincidono con le uscite degli invertitori dispari e gli ingressi degli invertitori dispari coincidono con le uscite degli invertitori pari.

Allora la caratteristica di entrambi è data dai punti di intersezione di quella di Figura 76.

Dall'intersezione della caratteristiche degli invertitori pari con la caratteristica degli invertitori dispari, ricaviamo i valori nominali e notiamo che abbiamo tre sole condizioni di funzionamento (indicate dai punti A , B e C).

I punti A e B sono inoltre simmetrici rispetto alla diagonale del primo e terzo quadrante e sono individuati da:

$$\begin{cases} A = (V_L, V_H) \\ B = (V_H, V_L) \end{cases}$$

Il punto C , che necessariamente è posto sulla diagonale, indica una terza condizione.

Questo punto di lavoro individuato da:

$$C = (V_{TL}, V_{TL})$$

è la condizione in cui ciò che entra nell'invertitore è pari a ciò che esce dall'invertitore stesso.

Supponiamo di porre in ingresso alla rete logica il valore V_{TL} .

In assenza di rumore avremmo in uscita il valore V_{TL} .

Tuttavia è impossibile mantenere costante il valore V_{TL} .

Sfruttando il grafico della caratteristica notiamo facilmente che, anche a causa di un piccolo spostamento da V_{TL} , il valore dell'uscita si è avvicinato sempre più al valore nominale (V_H per valori appena maggiori di V_{TL} o V_L per valori appena inferiori a V_{TL}).

In altre parole, la qualità del segnale migliora dopo ogni inversione.

Si parla in questo caso di **capacità di rigenerazione del segnale**.

In particolare V_{TL} è detto **valore di soglia logica** (Logic Threshold) poiché è il valore di soglia per cui il circuito è in grado di riportare un segnale rumoroso al suo valore nominale.

Si noti che tale valore non è necessariamente posto a metà dell'escursione.

Inoltre, poiché V_{TL} è pressoché impossibile da mantenere, non dovremo preoccuparci della condizione di lavoro in V_{TL} .

Si noti che la capacità di rigenerare il segnale dipende dalla pendenza elevata del tratto di curva in cui si posiziona V_{TL} .

Infatti, per una pendenza inferiore ad uno, troviamo che in risposta ad una perturbazione di V_{TL} il circuito riporta il segnale a V_{TL} .

Ciò risulta evidente dal grafico di Figura 78 avendo un solo punto di intersezione esso deve, necessariamente, essere stabile.

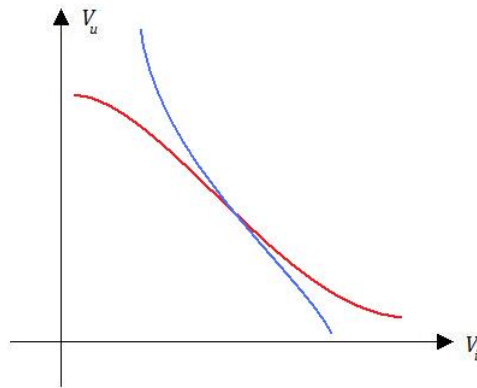


Figure 78: Se si ha una curva con guadagno $A_V < 1$ nella zona di massima pendenza si ottiene un circuito che tende a riportare l'uscita a V_{TL}

3.20 Generalizzazione di N_M

Generalizziamo ora il concetto di margine di immunità ai disturbi. Riprendiamo la caratteristica di Figura 79.

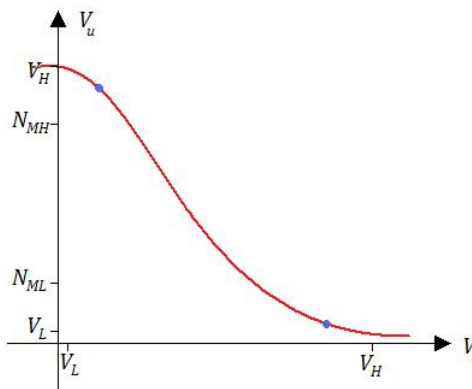


Figure 79: Caratteristica di un invertitore.
Sono evidenziati i margini di tolleranza al rumore.

In questo caso la determinazione di N_M è più complessa rispetto a quanto visto in precedenza poiché non abbiamo tratti a pendenza nulla.

Possiamo tuttavia riconoscere due tratti a pendenza:

$$|A_V| < 1$$

in cui il rumore viene attenuato ed un tratto a pendenza:

$$|A_V| > 1$$

in cui il rumore viene amplificato.

Possiamo etichettare i due punti in cui il guadagno è $A_V = -1$ come:

$$(V_{iL \text{ Max}}, V_{OH \text{ Min}})$$

per l'ingresso di un segnale basso.

Si noti che $V_{OH \text{ Min}}$ è più vicino a V_H di quanto non lo sia $V_{iL \text{ Min}}$ a V_L :

$$V_H - V_{OH \text{ Min}} > V_L - V_{iL \text{ Max}}$$

Per quanto riguarda l'ingresso alto abbiamo invece:

$$(V_{iH \text{ Min}}, V_{OL \text{ Max}})$$

$$V_H - V_{iH \text{ Min}} < V_L - V_{OL \text{ Max}}$$

Risulta inoltre:

$$\begin{cases} V_i < V_{iL \text{ Max}} \implies V_u > V_{OH \text{ Min}} \\ V_i > V_{iH \text{ Min}} \implies V_u < V_{OL \text{ Max}} \end{cases}$$

Dal grafico di Figura 80 notiamo che il margine di immunità ai disturbi associato al valore alto è:

$$N_{MH} = V_{OH \text{ Min}} - V_{iH \text{ Min}}$$

e, analogamente, per il margine basso è:

$$N_{ML} = V_{iL \text{ Max}} - V_{OL \text{ Max}}$$

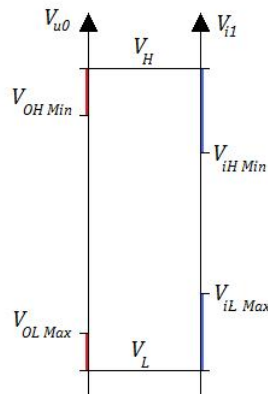


Figure 80: Distribuzione dei margini di immunità ai disturbi

Allora il margine di immunità ai disturbi complessivo è:

$$N_M = \min \{N_{ML}, N_{MH}\}$$

Ancora, vogliamo che entrambi i margini siano positivi.

Dunque è:

$$V_{OH \text{ Min}} - V_{iH \text{ Min}} + V_{iL \text{ Max}} - V_{OL \text{ Max}} > 0$$

da cui segue che:

$$\underbrace{V_{OH \text{ Min}} - V_{OL \text{ Max}}}_{\Delta V_u} > \underbrace{V_{iH \text{ Min}} - V_{iL \text{ Max}}}_{\Delta V_i}$$

In questo caso non possiamo approssimare il rapporto incrementale alla derivata.

Tuttavia, risulta comunque evidente che deve essere:

$$\frac{\Delta V_u}{\Delta V_i} > 1$$

che conferma quanto detto all'inizio dell'analisi.

Anche in questo caso generico è evidente che la somma $N_{ML} + N_{MH}$ è un valore finito.

Inoltre è possibile individuare graficamente N_{MH} e N_{ML} utilizzando un compasso.

3.21 Incongruenza

Tutti i ragionamenti fatti fino a questo punto si basano sull'ipotesi che la rete sia costituita dalla serie di invertitori di Figura 77. Per l'analisi abbiamo però utilizzato le caratteristiche degli invertitori calcolate a vuoto.

Quando costruiamo il circuito di Figura 77, tuttavia, connettiamo in serie più invertitori.

Dunque, per il primo invertitore è:

$$V_u = V_{CC} - R_C (I_C - I'_B)$$

dove I'_B è la corrente di base dovuta al secondo invertitore.

Analizzeremo la caratteristica, considerando correttamente la condizione di carico, nelle prossime sezioni.

3.22 Rete di invertitori

Consideriamo anzitutto una rete composta da due invertitori RTL identici come in Figura 81.

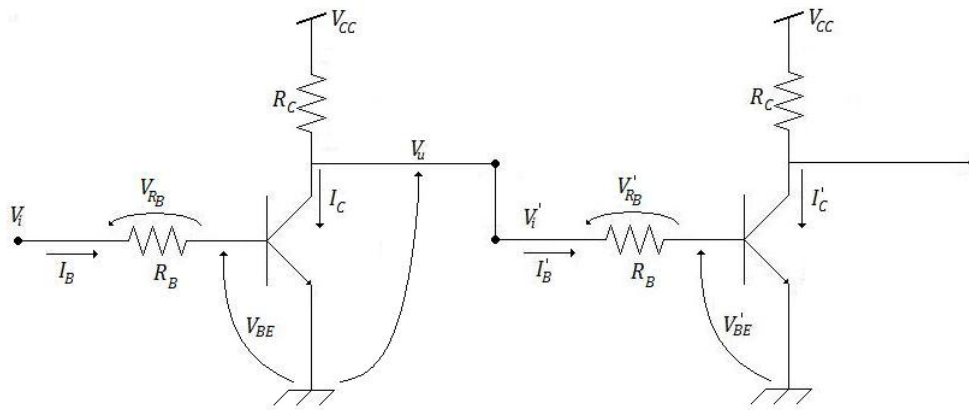


Figure 81: Due invertitori RTL in serie

In particolare la corrente sul nodo evidenziato (il nodo di connessione tra le due porte) è detta **corrente di fan out** poiché il quel nodo la corrente si apre a ventaglio.

Nel caso di fan out pari a zero la caratteristica è quella riportata in Figura 82.

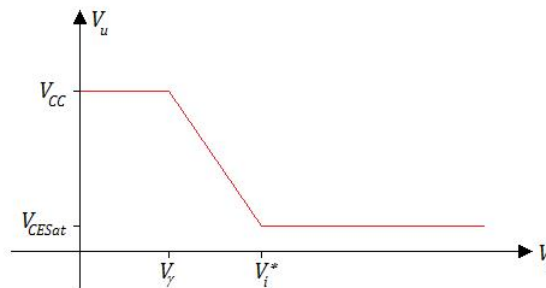


Figure 82: Caratteristica di un invertitore RTL a vuoto

Dal momento che abbiamo la connessione di due transistori dovremmo valutare nove condizioni. Tuttavia poiché il secondo BJT dipende dal primo possiamo ridurre il numero di casi di studio.

3.22.1 Considerazioni preliminari

Osserviamo, dalla conformazione del circuito che è:

$$\begin{cases} I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B} \\ I'_B = \frac{V_u - V'_{BE}}{R_B} \\ I_{RC} = I_C + I'_B \end{cases}$$

3.22.2 T in interdizione

Quando il transistor T è in regione di interdizione risulta essere:

$$\begin{cases} I_B = 0 \\ V_{BE} < V_\gamma \end{cases} \implies V_i = V_{BE} \implies V_i < V_\gamma$$

$$I_C = 0 \implies I_{RC} = I'_B \implies V_u = V_{CC} - R_C I'_B$$

Ipotizzando che anche T' sia in interdizione ricaviamo:

$$\begin{cases} I'_B = 0 \\ V_u = V'_{BE} = V_{CC} \end{cases}$$

ma poiché è anche $V'_{BE} < V_\gamma$ il risultato è assurdo.

Allora, se T è in interdizione, T' deve necessariamente essere acceso.

Ma se T' è acceso deve essere:

$$V'_{BE} = V_\gamma \implies I'_B = \frac{V_u - V_\gamma}{R_B}$$

da cui possiamo ricavare che l'uscita è:

$$\begin{aligned} V_u &= V_{CC} - R_C \frac{V_u - V_\gamma}{R_B} \\ V_u &= \frac{V_{CC} + \frac{R_C}{R_B} \cdot V_\gamma}{1 + \frac{R_C}{R_B}} = \frac{R_B}{R_B + R_C} V_{CC} + \frac{R_C}{R_B + R_C} V_\gamma \end{aligned}$$

che è più piccola di V_{CC} e maggiore di V_γ .

In particolare abbiamo:

$$\lim_{\frac{R_C}{R_B} \rightarrow 0} V_u = V_{CC}$$

oppure:

$$\lim_{\frac{R_C}{R_B} \rightarrow +\infty} V_u = V_\gamma$$

3.22.3 T in regione normale

Ipotizziamo che T' resti acceso.

Allora deve essere:

$$V_{BE} = V_\gamma \implies I_B = \frac{V_i - V_\gamma}{R_B}$$

$$I_C = \beta_F I_B$$

$$I'_B = \frac{V_u - V_\gamma}{R_B}$$

$$V_u = V_{CC} - R_C (I_C + I'_B)$$

Allora la tensione di uscita è:

$$V_u = V_{CC} - R_C \left[\beta_F \frac{(V_i - V_\gamma)}{R_B} + \frac{V_u - V_\gamma}{R_B} \right]$$

che, raccogliendo e riscrivendo in modo opportuno, risulta:

$$V_u = \frac{V_{CC} - \frac{\beta_F R_C}{R_B} (V_i - V_\gamma) + \frac{R_C}{R_B} V_\gamma}{1 + \frac{R_C}{R_B}}$$

che è l'equazione di una retta a pendenza negativa.

Dunque, in questo caso il guadagno di tensione è:

$$A_V = \frac{-\beta_F \frac{R_C}{R_B}}{1 + \frac{R_C}{R_B}}$$

Allora il guadagno di tensione è inferiore rispetto al guadagno di tensione a vuoto.

Tutto questo è vero fino a quando si ha:

$$\begin{cases} V_{CE} = V_u > V_{CESat} \\ I'_B > 0 \\ V_u > V_\gamma \end{cases} \implies V_u > V_\gamma$$

dove si sono assunti i valori tipici $V_{CESat} = 0,2$ e $V_\gamma = 0,75$.

3.22.3.1 T' in interdizione

Quando il transistor T' si spegne (ossia quando la tensione di uscita V_u raggiunge la tensione V_γ), ritorniamo ad essere nella condizione già studiata in precedenza, ossia risulta essere la caratteristica del transistor a vuoto.

3.22.3.2 Considerazioni finali

Il grafico di Figura 83 mostra la situazione ricavata con un fan out pari ad uno.

Si nota che il margine basso di immunità ai disturbi è invariato.

Tuttavia l'ammaccatura nella parte alta della caratteristica abbassa il margine alto di immunità ai disturbi.

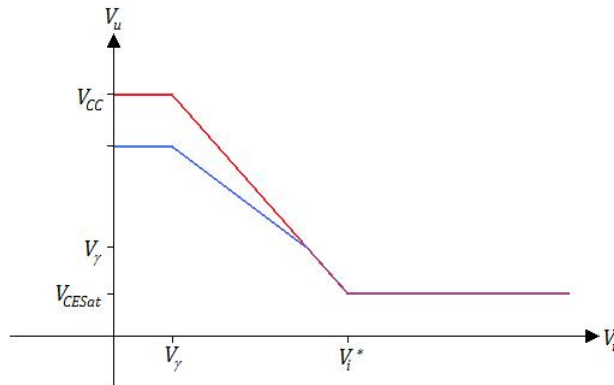


Figure 83: Caratteristica di un invertitore RTL a vuoto (in rosso) a confronto con la caratteristica di un invertitore con fan out maggiore o pari ad uno (in blu)

3.23 Aumento del fan out

Aumentando il fan out aggangiando n invertitori RTL, abbiamo una corrente di fan out di n volte più elevata rispetto a quanto visto nella sezione 3.22.

3.23.1 Considerazioni iniziali

Utilizzando n invertitori T' identici connessi al nodo di uscita del transistor T , possiamo sfruttare tutti i ragionamenti già effettuati per $n = 1$ nella sezione 3.22.

3.23.2 T in interdizione

Per quando detto in precedenza tutti i transistori T' sono accesi.

Allora sarà:

$$\begin{cases} I_{RC} = I_C + nI'_B \\ I'_B = \frac{V_u - V_\gamma}{R_B} \\ I_C = 0 \end{cases}$$

$$V_u = V_{CC} - R_C I_{RC}$$

$$V_u = \frac{V_{CC} + n \frac{R_C}{R_B} V_\gamma}{1 + n \frac{R_C}{R_B}}$$

3.23.3 T in regione normale

Supponiamo che gli n transistori T' siano accesi.

Allora risulta:

$$V_u = \frac{V_{CC} - \frac{\beta_F R_C}{R_B} (V_i - V_\gamma) + n \frac{R_C}{R_B} V_\gamma}{1 + n \frac{R_C}{R_B}}$$

e, di conseguenza, il guadagno è:

$$A_V = \frac{-\beta_F \frac{R_C}{R_B}}{1 + n \frac{R_C}{R_B}}$$

3.23.4 T' in interdizione

Anche in questo caso, la caratteristica risulta essere esattamente quella del singolo invertitore RTL.

3.23.5 Considerazioni finali

Dai conti effettuati in precedenza si nota che l'effetto del fan out è tanto più elevato quanto maggiore è il numero di porte connesse al nodo di uscita.

La Figura 84 mostra la variazione della caratteristica del transistor T al variare del fan out. Si noti che tutte le rette passano per il punto di ordinata V_γ .

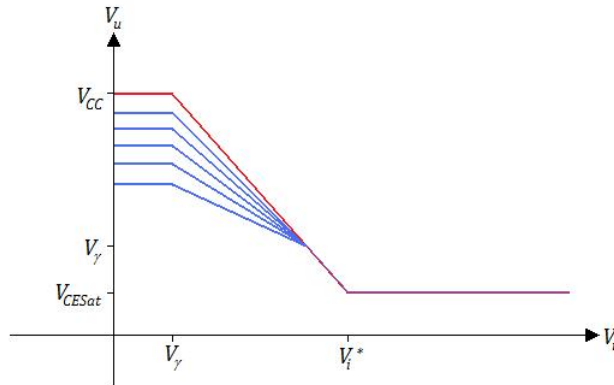


Figure 84: L'aumento del fan out abbassa sempre più il margine alto di immunità ai disturbi

Modificando il fan out allora il margine alto di immunità ai disturbi varia.

Possiamo ricavare che il margine basso di immunità ai disturbi è:

$$\begin{cases} V_{iL Max} = V_\gamma = 0,75 \text{ V} \\ V_{OL Max} = V_{CESat} = 0,2 \text{ V} \end{cases} \implies N_{ML} = V_\gamma - V_{CESat} = 0,515 \text{ V}$$

ed è indipendente dal fan out.

Il margine alto invece è dato da:

$$\begin{cases} V_{iH Min} = V_\gamma + \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{\beta_F \frac{R_C}{R_B}} = 1,23 \text{ V} \\ V_{OH Min} = \frac{V_{CC} + n \frac{R_C}{R_B} V_\gamma}{1 + n \frac{R_C}{R_B}} \end{cases}$$

che dipende da n poiché da n dipende il valore di $V_{OH Min}$.

Conseguentemente il margine alto di immunità ai disturbi è:

$$N_{MH} = V_{OL Min}(n) - 1,23$$

e diminuisce all'aumentare di n .

Arriveremo quindi ad ottenere un valore di n per cui il margine di immunità ai disturbi più basso sarà il margine alto e non più quello basso.

L'equivalenza si ottiene per $n \approx 31$ (dalle simulazioni si nota inoltre che per $n \approx 80$, il margine N_{MH} diventa nullo).

L'andamento qualitativo del margine assoluto N_M è riportato in Figura 85.

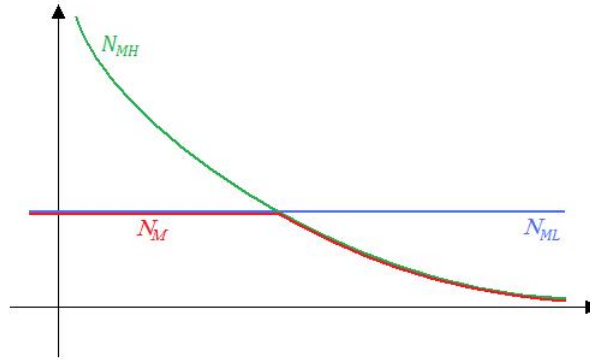


Figure 85: Andamento del margine di immunità ai disturbi all'aumentare del fan out

Il punto indicato con *fan out max* è il punto in cui il fan out inizia a degradare il margine di immunità ai disturbi (nel caso specifico è pari 31).

Possiamo definire il fan out massimo come il massimo numero di porte che possono essere connesse senza degradare il margine di immunità ai disturbi.

Solitamente il fan out è associato ad una condizione di progetto (ad esempio tipicamente si impone che il fan out non abbassi il valore del margine oltre una certa soglia).

3.24 Modello dinamico del BJT

Abbiamo ormai concluso lo studio della caratteristica statica dell'invertitore RTL.

Vogliamo ora valutare la risposta dinamica dell'invertitore.

Per il diodo avevamo sviluppato un modello a soglia, detto *modello a controllo di carica*, descritto da:

$$\begin{cases} V < V_\gamma & \begin{cases} I_D = 0 \\ Q \approx 0 \end{cases} \\ V = V_\gamma & \begin{cases} I_D > 0 \\ Q > 0 \end{cases} \end{cases}$$

$$I_D = \frac{Q}{\tau} = \frac{Q_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)}{\tau}$$

Siccome il transistor bipolare è costituito da due diodi, possiamo sfruttare nuovamente quanto visto per il diodo.

Dal modello dei due diodi abbiamo definito il modello di Ebers & Moll.

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = (I_{BES} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Dal modello abbiamo poi ricavato versioni semplificate per le tre zone di polarizzazione possibili.

3.24.1 Polarizzazione diretta

Dallo studio delle singole zone di funzionamento si nota che in regione normale sia la corrente I_C sia la carica Q_F dipendono in maniera esponenziale dalla V_{BE} .

$$\begin{cases} I_C = I_F \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ Q_F = Q_B \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases} \Rightarrow \frac{Q_F}{I_C} = \frac{Q_B}{I_B} = \tau_F$$

$$Q_F = \tau_F I_C$$

Allora possiamo generalizzare il modello esattamente come abbiamo fatto per il diodo.

$$\begin{cases} I_C = \frac{Q_F}{\tau_F} \\ I_E = \frac{I_C}{\alpha_F} = \frac{Q_F}{\alpha_F \tau_F} \\ I_B = I_E - I_C = \frac{Q_F}{\alpha_F \tau_F} - \frac{Q_F}{\tau_F} = \frac{Q_F}{\beta_F \tau_F} \end{cases}$$

Il grafico del modello dinamico a controllo di carica del BJT per la regione normale è riportato in Figura 86.

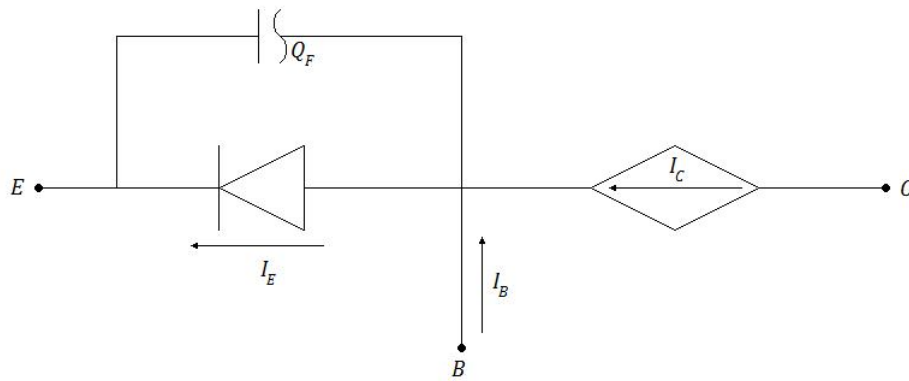


Figure 86: Modello dinamico della polarizzazione diretta del BJT.

3.24.2 Polarizzazione inversa

Ragionando in modo analogo a quanto fatto nel Paragrafo 3.24.1, e ricordando che in inversa si scambiano di ruolo collettore ed emettitore, ricaviamo:

$$Q_R = Q_{RS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)$$

$$Q_F = \tau_F I_C$$

Allora possiamo generalizzare il modello esattamente come abbiamo fatto per il diodo.

$$\begin{cases} I_E = \frac{Q_R}{\tau_R} \\ I_C = \frac{Q_R}{\alpha_R \tau_R} \\ I_B = \frac{Q_B}{\beta_R \tau_R} \end{cases}$$

Il grafico è riportato in Figura 87.

3.24.3 Regione di saturazione

Si tratta del modello più generale possibile.

Come già il modello statico è ricavabile facilmente dalla somma dei modelli per la polarizzazione diretta ed inversa.

Il grafico è riportato in Figura 88.

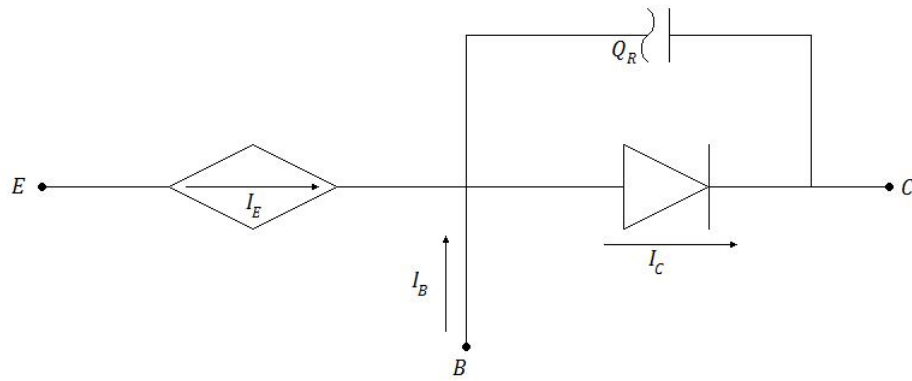


Figure 87: Modello dinamico della polarizzazione inversa del BJT.

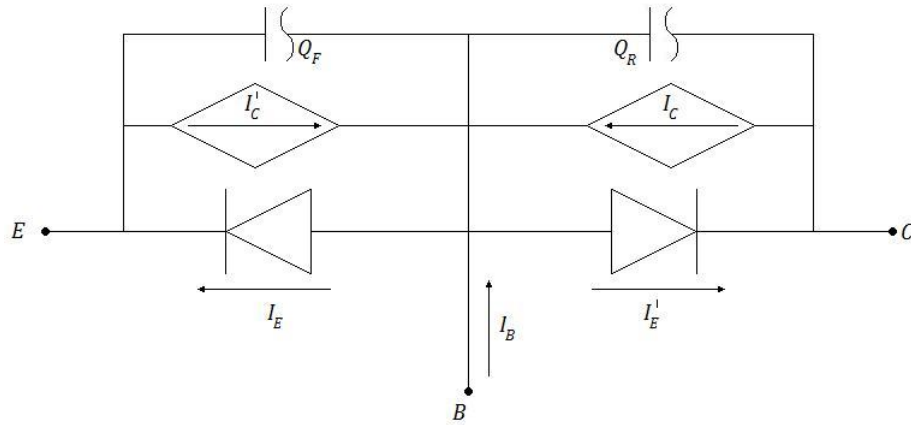


Figure 88: Modello dinamico della regione di saturazione del BJT.

I termini indicati con I'_x sono relativi alla polarizzazione inversa mentre i termini I_x sono relativi alla polarizzazione diretta.

3.24.4 Modello dinamico

Il modello dinamico è riportato in Figura 88. Le equazioni che descrivono tale modello sono:

$$\begin{cases} Q_F = Q_{FS} \left(e^{\frac{V_{RE}}{V_T}} - 1 \right) \\ Q_R = Q_{RS} \left(e^{\frac{V_{RC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_C = \frac{Q_F}{\tau_F} \\ I'_C = \frac{Q_R}{\tau_R} \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_E = \frac{Q_F}{\alpha_F \tau_F} \\ I'_E = \frac{Q_R}{\alpha_R \tau_R} \end{cases}$$

$$I_B = \frac{Q_F}{\beta_F \tau_F} + \frac{Q_R}{\beta_R \tau_R}$$

Possiamo inoltre vedere ogni corrente come somma o differenza delle altre correnti:

$$\begin{cases} I_C = \frac{Q_F}{\tau_F} - \frac{Q_R}{\alpha_R \tau_R} - \frac{dQ_R}{dt} \\ I_E = \frac{Q_F}{\alpha_F \tau_F} - \frac{Q_R}{\tau_R} + \frac{dQ_F}{dt} \\ I_B = \frac{Q_F}{\beta_F \tau_F} + \frac{Q_R}{\beta_R \tau_R} + \frac{dQ_F}{dt} + \frac{dQ_R}{dt} \end{cases}$$

3.25 Risposta dinamica

Sfruttiamo ora il modello riportato nel Paragrafo 3.24.4 e calcoliamo la risposta dinamica di un invertitore RTL con fan out pari a zero (Figura 89).

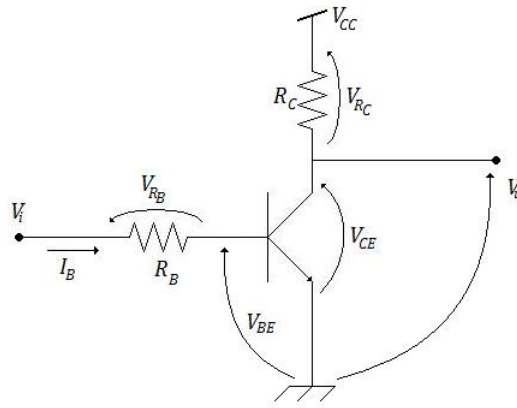


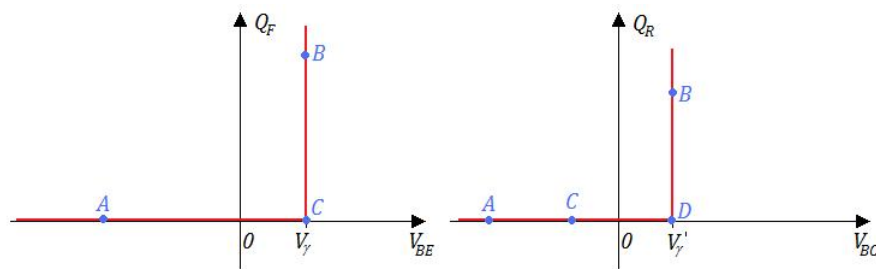
Figure 89: Invertitore RTL con fan out pari a zero.

Supponiamo di mandare in ingresso un segnale variabile nel tempo simile a quello riportato in Figura 90.



Figure 90: Segnale a gradino in ingresso per lo studio della risposta dinamica dell'invertitore RTL.

Siccome sia Q_F sia Q_R sono descritte da funzioni esponenziali di difficile gestione, sfruttiamo le opportune approssimazioni (riportate in Figura 91).

Figure 91: Modelli a soglia di Q_F e Q_R . Sono evidenziati i punti notevoli studiati nel seguito.

3.25.1 Situazione per $t < 0$ (punto A)

In questa situazione siamo in una condizione statica.

Allora possiamo riprendere l'analisi statica già svolta.

Siccome è $V_i = 0$, il transistor è spento (in interdizione).

Allora è:

$$V_u = V_{CC}$$

$$I_B = 0 \implies \frac{V_i - V_{BE}}{R_B} = 0 \implies V_i = V_{BE} = 0$$

Allora, grazie alle approssimazioni di Figura 91, possiamo dire che Q_F è nulla.

Inoltre:

$$V_{CC} - V_u = 0 \implies V_u = V_{CC} \implies V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} = -V_{CC}$$

dimostra che anche Q_R è nulla.

3.25.2 Situazione per $t \rightarrow +\infty$ (punto B)

Per $t > 0$ l'ingresso si porta a V_{CC} .

Per un tempo sufficientemente lungo, torniamo poi nella situazione già studiata nel caso statico.

Allora è:

$$V_u = V_{CESat}$$

da cui segue che deve essere:

$$\begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{BC} = V'_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} Q_F \geq 0 \\ Q_R \geq 0 \end{cases}$$

Dalle equazioni del modello possiamo inoltre ricavare:

$$\begin{cases} I_C = \frac{Q_F}{\tau_F} + \frac{Q_R}{\alpha_R \tau_R} = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} \\ I_B = \frac{Q_F}{\tau_{BF}} + \frac{Q_R}{\tau_{BR}} = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B} \end{cases}$$

dove abbiamo assunto $\tau_{BF} \doteq \beta_F \tau_F$ e $\tau_{BR} \doteq \beta_R \tau_R$.

Sostituendo possiamo ottenere:

$$I_B = \frac{1}{\tau_F} \cdot \left(I_C + \frac{Q_R}{\alpha_R \tau_R} \right) \frac{Q_R}{\beta_R \tau_R}$$

da cui isoliamo:

$$Q_R = \tau_R \cdot \frac{\beta_F I_B - I_C}{\frac{1}{\alpha_R} + \frac{\beta_F}{\beta_R}} = K \cdot (\beta_F I_B - I_C) > 0$$

Analogamente, possiamo ricavare che anche Q_F è maggiore di zero.

3.25.3 Situazione per $t > 0$ (punti C e D)

Dalle due condizioni asintotiche notiamo che la situazione è simile a quella già vista per il diodo: la carica si dovrà spostare dal tratto orizzontale al tratto verticale.

Per mantenere la generalità della trattazione dovremo considerare che Q_F e Q_R passiamo per i punti C e D in momenti differenti.

L'ingresso commuta istantaneamente e si porta a:

$$V_i = V_{CC}$$

Nel tratto da A a C, abbiamo:

$$\begin{cases} Q_F = 0 \\ V_{BE} = V_\gamma \end{cases}$$

che, siccome non si ha spostamento di carica, è un transitorio istantaneo.

Allora, istantaneamente, si passa a:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B}$$

La corrente di collettore è invece:

$$I_C = \frac{Q_F}{\tau_F} - \underbrace{\frac{Q_R}{\alpha_R \tau_R}}_{=0} - \underbrace{\frac{dQ_R}{d\tau}}_{=0}$$

ed allora la tensione di uscita è:

$$V_u = V_{CC} - R_C I_C = V_{CC} - R_C \cdot \frac{Q_F}{\tau_F}$$

Allora per avere $V_u = V_{CESat}$ è necessario che Q_F sia maggiore di zero.

Dunque prima si accende la giunzione base-emettitore e poi si accende anche la giunzione collettore-emettitore.

Riassumendo possiamo suddividere il transitorio in tre parti:

1. da **A** a **C** (le cariche sono entrambe nulle)
2. da **C** a **D** ($Q_F > 0$ e $Q_R = 0$)
3. da **D** a **B** (entrambe le cariche sono positive)

3.25.3.1 Tratto 1

In questo transitorio abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE} < V_\gamma \\ V_{BC} < V'_\gamma \end{cases}$$

Dal momento che questo transitorio è istantaneo non è riportato nei grafici.

3.25.3.2 Tratto 2

In questo transitorio abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{BC} < V'_\gamma \end{cases}$$

La corrente di base è esprimibile come:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B} = \frac{Q_F}{\tau_{BF}} + \frac{dQ_F}{dt}$$

$$\frac{dQ_F}{dt} = I_B - \frac{Q_F}{\tau_{BF}} \implies \frac{dQ_F}{Q_F - \tau_{BF} I_B} = -\frac{dt}{\tau_{BF}}$$

che, integrata, porta a:

$$-\frac{t}{\tau_{BF}} = \ln \frac{Q_F(t) - \tau_{BF} I_B}{-\tau_{BF} I_B} \implies e^{-\frac{t}{\tau_{BF}}} = \frac{Q_F(t) - \tau_{BF} I_B}{-\tau_{BF} I_B}$$

da cui ricaviamo:

$$Q_F(t) = \tau_{BF} I_B \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{BF}}} \right)$$

che è l'andamento di un esponenziale crescente nel tempo.

La carica Q_R in questo tratto è ancora nulla.

L'uscita è:

$$V_u(t) = V_{CC} - \frac{R_C}{\tau_F} \cdot \frac{\beta_F \tau_F}{R_B} \cdot (V_{CC} - V_\gamma) \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_{BF}}} \right)$$

è un esponenziale decrescente.

L'uscita mantiene questo andamento fino a quando non raggiunge il valore V_{CESat} .

Il tempo t_F tale che sia:

$$V_u(t_F) = V_{CESat}$$

è detto *tempo di discesa (fall)*.

3.25.3.3 Tratto 3

In questo ultimo tratto del transitorio abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{BC} = V'_\gamma \end{cases}$$

$$V_{CE} = V_u = V_{CESat}$$

Dal punto di vista del valore dell'uscita allora il transitorio è finito.

Resta però da valutare il transitorio dello spostamento delle cariche Q_F e Q_R .

Questa volta però il modello non può essere semplificato.

Siccome siamo in saturazione il modello è descritto come:

$$\begin{cases} I_C = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B} = \frac{Q_F}{\tau_F} - \frac{Q_R}{\alpha_R \tau_R} - \frac{dQ_R}{dt} \\ I_B = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} = \frac{Q_F}{\beta_F \tau_F} + \frac{Q_R}{\beta_R \tau_R} + \frac{dQ_F}{dt} + \frac{dQ_R}{dt} \end{cases}$$

che, risolto, porta nuovamente a degli esponenziali.

3.25.4 Transitorio di spegnimento

Consideriamo ora di tornare indietro: l'ingresso commuta dal valore alto al valore basso.

Il transitorio può essere ora suddiviso in altri tre tratti, opposti a quelli esaminati nel Paragrafo 3.25.3:

1. da **B** a **D** (sia Q_F sia Q_R sono positive)
2. da **D** a **C** ($Q_R = 0$ e $Q_F > 0$)
3. da **C** a **A** (sia Q_F sia Q_R sono nulle)

3.25.4.1 Tratto 1

In questo caso abbiamo:

$$\begin{cases} V_i = 0 \\ V_{BE} = V_\gamma \\ I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B} \end{cases} \implies I_B = -\frac{V_\gamma}{R_B}$$

da cui segue che l'uscita è:

$$\begin{cases} V_{BE} = V_\gamma \\ V_{BC} = V'_\gamma \end{cases} \implies V_{CE} = V_{CESat} = V_u$$

3.25.4.2 Tratto 2

In questo caso è:

$$V_{BE} = V_\gamma \implies I_B = -\frac{V_\gamma}{R_B}$$

Siccome possiamo ora semplificare nuovamente l'espressione di I_B possiamo trovare la stessa espressione del Paragrafo 3.25.3.2 con l'unica differenza che il termine noto passa da un valore positivo ad un valore negativo.

Allora mentre la carica Q_F cala fino al valore nullo, la tensione di uscita tende a salire verso il valore V_{CC} .

Si noti che la corrente di scarica I_B è significativamente più piccola rispetto alla corrente di carica.

Allora, tipicamente, il tempo di salita t_R (*rise*) è significativamente più elevato rispetto al tempo di caduta.

3.25.4.3 Tratto 3

Nuovamente si tratta di un transitorio istantaneo poiché non vi è alcuno spostamento di carica.

3.25.5 Grafici e considerazioni finali

La Figura 92 riporta tutti i valori fondamentali.

La Figura 93 mostra l'andamento dell'ingresso e dell'uscita.

Ancora una volta abbiamo una risposta fortemente asimmetrica: l'accensione è molto più rapida dello spegnimento (ove incidono sia il tempo di storage sia la corrente più bassa).

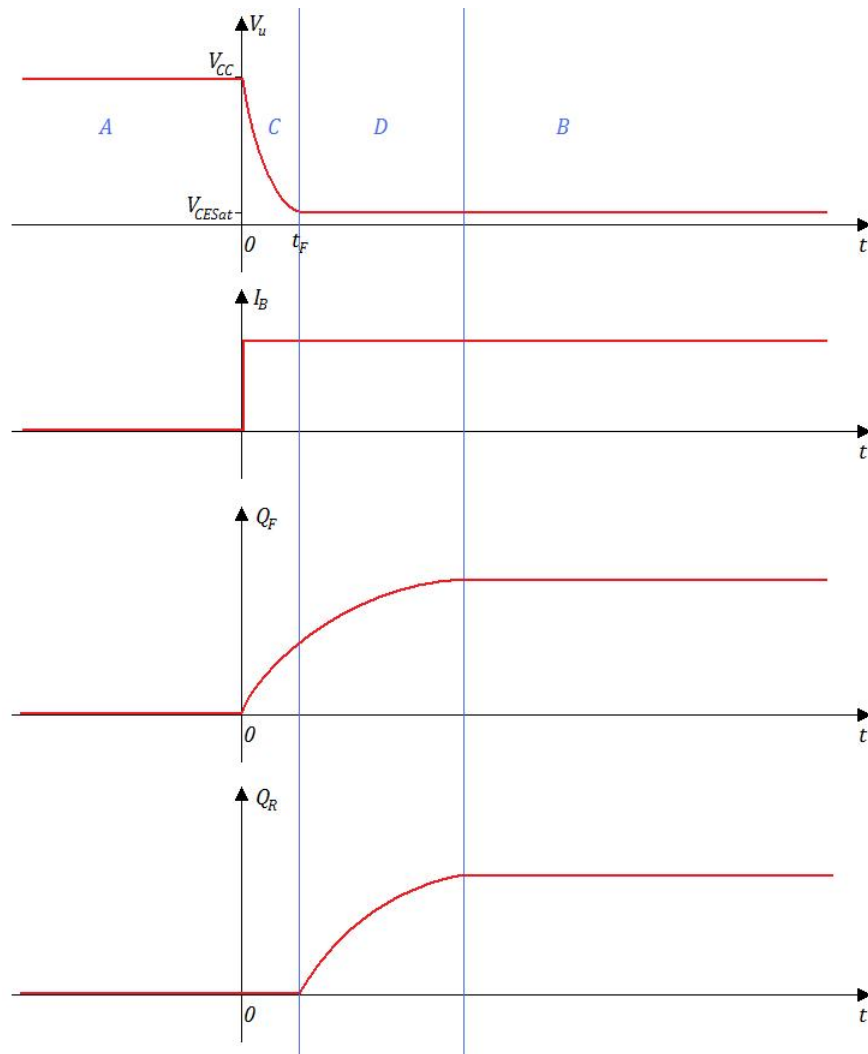
Il tempo di storage è a sua volta determinato dalla carica Q_R .

$$\begin{cases} Q_R = K \cdot (\beta_F I_B - I_C) \\ I_B = \frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_B} \\ I_C = \frac{V_{CC} - V_{CESat}}{R_C} \end{cases}$$

La carica Q_R allora è tanto più elevata quanto più elevato è il guadagno a vuoto del dispositivo.

$$\frac{\beta_F R_C}{R_B} \cdot \frac{V_{CC} - V_\gamma}{V_{CC} - V_{CESat}} > 1 \implies |A_V| \cdot \frac{V_{CC} - V_\gamma}{V_{CC} - V_{CESat}} > 1$$

Dunque, in fase di progetto, si dovrà tenere conto di questo fatto e cercare di ottenere un buon compromesso. Abbassando il guadagno, riduciamo il tempo di salita ma abbassiamo sia il margine di immunità ai disturbi sia il fan out massimo supportabile.

Figure 92: Grafici di V_u , I_B , Q_F e Q_R della risposta dinamica.

3.26 Logica TTL (Transistor Transistor Logic) statica

La logica TTL è riportata in Figura 94.

Poiché lo stadio di uscita è un normale BJT possiamo aspettarci una caratteristica ingresso-uscita statica simile a quella riportata in Figura 95 (cioè la caratteristica statica di un invertitore RTL).

3.26.1 Considerazioni iniziali

Iniziamo notando che è:

$$I_{B2} = -I_{C1}$$

Notiamo anche che se $T2$ è in interdizione, $T1$ non potrà che essere acceso.

3.26.2 $T2$ in interdizione

Quando $T2$ è in interdizione abbiamo:

$$I_{B2} = 0 \implies I_{C1} = 0$$

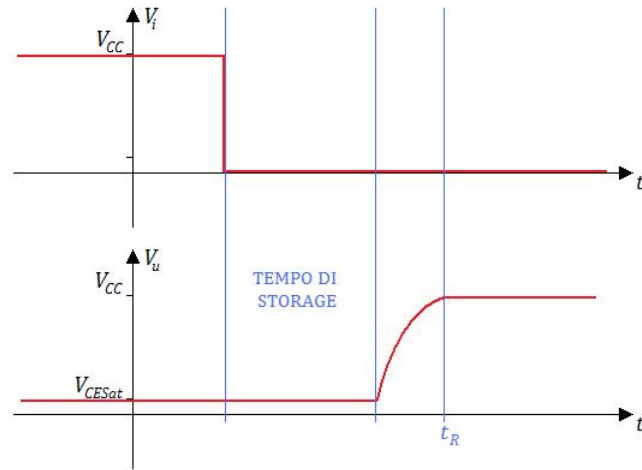


Figure 93: Transitorio dello spegnimento dell'invertitore RTL.

Si nota che la variazione della tensione di uscita è lenta anche a causa del tempo di storage.

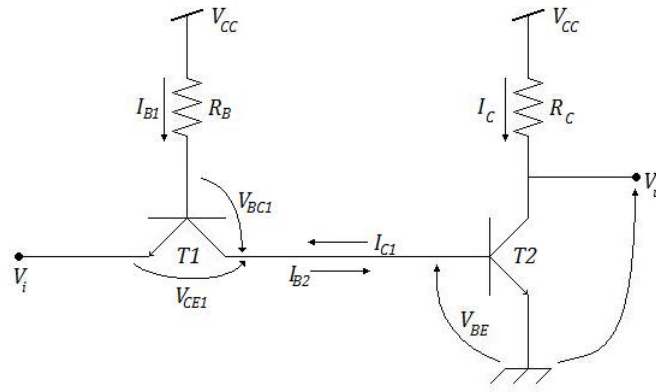


Figure 94: Logica TTL.

Ipotizziamo allora che anche $T1$ sia in interdizione.

Se $T1$ è in interdizione abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE1} < V_\gamma \\ V_i = V_L = V_{CESat} \\ I_{B1} = 0 \\ V_{CC} - I_{B1}R_B - V_{BE1} = V_i \end{cases} \implies V_{BE1} = V_{CC} - V_i = V_{CC} - V_{CESat}$$

che, con valori tipici, risulta certamente maggiore di V_γ .

Ma allora l'ipotesi è contraddetta e quindi quando il transistor $T2$ è in interdizione, il transistor $T1$ dovrà essere acceso.

In particolare, poiché è $I_{C1} = 0$, il transistor $T1$ è saturo.

$$V_{CE1} = V_{CESat}$$

$$V_i - V_{CE1} = V_{BE2} \implies V_{BE2} = 2V_{CESat}$$

Allora nel punto **A** di Figura 95 avremo $T1$ in saturazione e $T2$ in interdizione.

Questa situazione è verificata per:

$$\begin{cases} V_{BE2} < V_\gamma \\ V_{CE1} = V_{CESat} \\ V_i + V_{CE1} = V_{BE2} \end{cases} \implies V_i < V_\gamma - V_{CESat}$$

che con valori tipici porta a $V_i < 0,5$ V.

L'uscita è:

$$V_u = V_{CC}$$

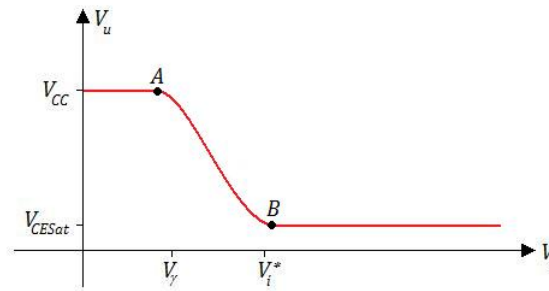


Figure 95: Caratteristica ingresso-uscita dell'invertitore RTL.

3.26.3 T2 in saturazione

In questa condizione abbiamo:

$$I_{B2} > 0 \implies I_{C1} < 0$$

che risulta compatibile soltanto con l'ipotesi che $T1$ sia in saturazione.

Verifichiamo che $T1$ sia effettivamente in saturazione:

$$\begin{cases} V_{BE1} = V_\gamma \\ I_{B1} > 0 \\ V_i = V_{CC} \end{cases}$$

$$V_{CC} - R_B I_{B1} - V_{BE1} = V_i \implies -R_B I_{B1} - V_{BE1} = 0$$

Ma siccome $-R_B I_{B1} - V_{BE1}$ è negativo, siamo in presenza di un assurdo.

Allora il transistor $T1$ dovrà essere in regione di funzionamento inversa.

Verifichiamo che sia effettivamente così:

$$\begin{cases} V_{BE1} < V_\gamma \\ V_{BC} = V'_\gamma \\ V_{BE2} = V_\gamma \end{cases}$$

$$V_{CC} - R_B I_{B1} - V_{BC1} - V_{BE2} = 0 \implies I_{B1} = \frac{V_{CC} - V'_\gamma - V_\gamma}{R_B} > 0$$

$$I_{E1} = -\beta_R I_{B1}$$

$$I_{E1} = -\frac{\beta_R}{R_B} \cdot (V_{CC} - V'_\gamma - V_\gamma)$$

Si noti che la corrente I_{B1} è indipendente dalla tensione di ingresso (quindi non dipende dalle proprietà di eventuali componenti connessi a monte).

Questo porta ad evidenti vantaggi nella costruzione di reti logiche.

Allora nel punto **B** di Figura 95 abbiamo $T1$ in inversa e $T2$ in saturazione.

L'uscita è:

$$V_u = V_{CESat}$$

3.26.3.1 T2 in regione normale

Vediamo ora il raccordo tra i punti **A** e **B** di Figura 95.

Dal momento che $T2$ passa dall'interdizione alla saturazione, dovrà necessariamente passare per la regione normale.

$T1$ potrà invece lavorare in saturazione oppure in inversa (che sono le uniche condizioni di funzionamento compatibili con $I_{C1} < 0$).

Ipotizziamo che $T1$ sia in saturazione.

Abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE2} = V_\gamma \\ V_{CE2} = V'_\gamma \\ V_{CE1} = V_{CESat} \end{cases}$$

$$V_i + V_{CE1} - V_{BE2} = 0 \implies V_i = V_\gamma - V_{CESat}$$

che, con valori tipici, risulta nella condizione:

$$V_i = 0,5 \text{ V}$$

Allora abbiamo un tratto verticale nella caratteristica.

Questa situazione irragionevole è dovuta al modello a soglia che, come noto, non è applicabile se non si hanno resistenze sulle maglie.

Per avere la caratteristica reale dovremmo applicare il modello completo di Ebers & Moll.

3.26.3.2 Grafico e considerazioni finali

Il grafico della caratteristica ingresso-uscita è riportato in Figura 96.

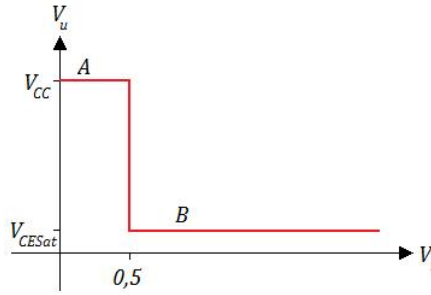


Figure 96: Caratteristica ingresso-uscita della logica TTL.

3.27 Transitorio $V_H \longrightarrow V_L$

Analizziamo ora il comportamento dinamico della logica TTL riportata in Figura 94.

Supponiamo che l'ingresso passi dal valore alto al valore basso.

Nella logica RTL questa era la situazione critica: il transitorio di spegnimento risultava infatti molto lento rispetto al transitorio di accensione. In questa situazione abbiamo $T2$ in saturazione.

Allora è:

$$V_{BE2} = V_\gamma$$

Ipotizziamo che $T1$ sia in saturazione.

Avremmo:

$$V_{CE1} = V_{CESat}$$

che porta a:

$$V_i + V_{CE1} - V_{BE2} = 0 \implies V_i = 0,5 \text{ V}$$

che non è un valore basso.

Allora l'ipotesi non è ragionevole.

Dovendo togliere carica al dispositivo avremo:

$$I_{B2} < 0 \implies I_{C1} > 0$$

e, dal momento che $T1$ non può essere né saturo, né in inversa, né in interdizione, dovrà essere in regione normale.

Allora sarà:

$$\begin{cases} V_{BE1} = V_\gamma \\ V_i = V_L = 0,2 \text{ V} \end{cases}$$

$$V_{CC} - R_B I_{B1} - V_{BE1} = V_i \implies I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_\gamma - V_L}{R_B}$$

Inoltre abbiamo:

$$I_{C1} = \beta_F I_{B1}$$

da cui possiamo ricavare il valore di I_{B2} :

$$I_{B2} = -\frac{\beta_F}{R_B} \cdot (V_{CC} - V_\gamma - V_L)$$

che può essere anche vari ordini di grandezza rispetto alla I_B della logica RTL.

3.28 Immunità di disturbi

Dalla caratteristica, pur ricavata con il modello a soglia, notiamo che l'immunità ai disturbi è differente rispetto a quella della logica RTL.

In particolare il margine basso di immunità ai disturbi è dato da:

$$N_{ML} = V_{iL\ Max} - V_{OL\ Max}$$

che con i valori tipici:

$$\begin{cases} V_{iL\ Max} = 0,5\text{ V} \\ V_{OL\ Max} = V_{CESat} = 0,2\text{ V} \end{cases}$$

porta ad un margine di 0,3 V (più basso rispetto a quello della logica RTL).

Introducendo allora una terza giunzione (costituita da un transistor) tra T1 e T2 possiamo traslare verso destra la caratteristica.

3.29 Aumento della complessità

Il dispositivo studiato nel presente Capitolo è un semplice invertitore.

Possiamo però realizzare logiche più complesse utilizzando il circuito di Figura 97 che presenta all'ingresso due transistori.

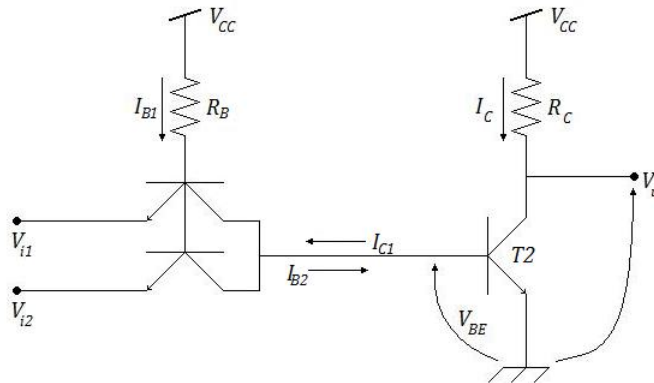


Figure 97: Logica TTL a due ingressi.

In questo caso abbiamo:

$$\begin{cases} I_{RB} = I_{B1} - I'_{B1} \\ I_{B2} = -(I_{C1} + I'_{C1}) \\ I_B = I_{BES} \left(e^{-\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{-\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{BE1} = V_u - V_{i1} \\ V'_{BE1} = V_u - V_{i2} \end{cases}$$

$$V_{i1} > V_{i2} \implies V_{BE} < V'_{BE1}$$

$$V_{i1} < V_{i2} \implies V_{BE} > V'_{BE1}$$

Abbiamo allora realizzato una porta logica NAND.

La Tabella 10 mostra quanto appena ricavato.

V_{i1}	V_{i2}	V_u	V_{i1}	V_{i2}	V_u
V_L	V_L	V_H	0	0	1
V_L	V_H	V_H	0	1	1
V_H	V_L	V_H	1	0	1
V_H	V_H	V_L	1	1	0

Table 10: Tabella di verità della logica TTL e rispettiva tabella di verità in logica binaria.

3.30 Logica ECL (Emittent Coupled Logic)

La Logica ECL è riportata in Figura 98.

Ipotizziamo anzitutto che sia I_0 sia V_{REF} siano costanti.

Per le ipotesi fatte e per la connessione dei due transistori essi non potranno mai lavorare in regione normale inversa.

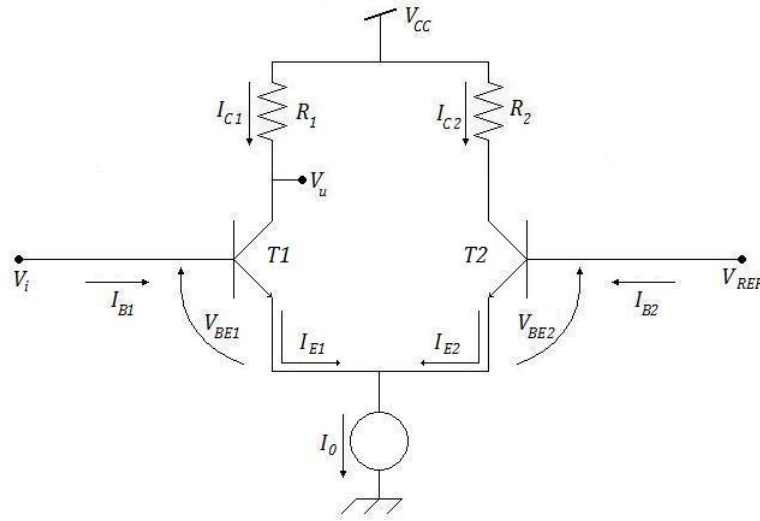


Figure 98: Logica ECL.

3.30.1 T_1 e T_2 non saturano

Ipotizzando inoltre che né T_1 né T_2 siano in saturazione, per le leggi di Kirchhoff risulta:

$$I_{E1} + I_{E2} = I_0$$

e siccome I_0 è costante e positiva almeno uno dei due transistori dovrà essere acceso e, per esclusione, in regione normale diretta.

Inoltre sarà:

$$V_i - V_{BE1} + V_{BE2} - V_{REF} = 0 \implies V_i = V_{BE1} - V_{BE2} + V_{REF}$$

e quindi il modello a soglia non è accettabile (trascurando V_{BE1} e V_{BE2} otterremmo una V_i costante che è assurdo).

Dobbiamo allora utilizzare il modello di Ebers & Moll.

Possiamo comunque sfruttare le approssimazioni della regione normale.

$$I_E \approx I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right)$$

Per determinare la tensione di uscita sfruttiamo la relazione:

$$V_u = V_{CC} - R_C I_{C1} = V_{CC} - R_C \cdot I_S \left(e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} - 1 \right)$$

Siccome è:

$$I_0 = I_{E1} + I_{E2}$$

e siamo in regione normale possiamo scrivere che:

$$I_C = \alpha_F I_E \implies I_C \approx I_E$$

ed allora abbiamo:

$$\begin{cases} I_{E1} \approx I_{C1} = I_S \left(e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_{E2} \approx I_{C2} = I_S \left(e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

$$I_0 = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} - 1 + e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}} - 1 \right)$$

Vogliamo ora riportare l'espressione di I_0 ad una forma dipendente solo da parametri circuitali.

Siccome almeno un transistor è acceso, possiamo trascurare il termine -1 poiché sicuramente almeno uno tra $e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}}$ ed $e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}$ è molto maggiore di 1.

L'espressione si semplifica quindi in:

$$I_0 = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} + e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}} \right)$$

$$I_S = \frac{I_0}{e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} + e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}}$$

Riprendendo l'espressione di V_u abbiamo:

$$V_u = V_{CC} - R_C \cdot \frac{I_0}{e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} + e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}} \cdot \left(e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} - 1 \right)$$

che si può vedere nella forma:

$$V_u = V_{CC} - R_C I_0 \left[\frac{e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}}}{e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} + e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}} - \frac{1}{e^{\frac{V_{BE1}}{V_T}} + e^{\frac{V_{BE2}}{V_T}}} \right]$$

Sempre per le considerazioni circa l'accensione dei transistori possiamo ulteriormente semplificare l'espressione della tensione di uscita in:

$$V_u = V_{CC} - R_C I_0 \left[\frac{1}{1 + e^{\frac{V_{BE2} - V_{BE1}}{V_T}}} \right]$$

e, dal momento che si ha:

$$V_{BE1} - V_{BE2} = V_i - V_{REF}$$

giungiamo all'espressione cercata nei soli parametri circuitali.

$$V_u = V_{CC} - R_C I_0 \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{\frac{V_{REF} - V_i}{V_T}}} \right)$$

$$I_{C1} = I_0 \cdot \left(\frac{1}{1 + e^{\frac{V_{REF} - V_i}{V_T}}} \right)$$

Il grafico di Figura 99 riporta I_{C1} e di I_{C2} in funzione di V_i e V_u in funzione di V_i . La Tabella 11 mostra le grandezze fondamentali che hanno permesso di ricavare le caratteristiche di Figura 99. Dai grafici notiamo che

V_i	I_{C1}	I_{C2}	V_u
$\ll V_{REF}$	0	I_0	V_{CC}
$= V_{REF}$	$\frac{I_0}{2}$	$\frac{I_0}{2}$	$V_{CC} - R_C \frac{I_0}{2}$
$\gg V_{REF}$	I_0	0	$V_{CC} - R_C I_0$

Table 11: Grandezze fondamentali nel tracciamento dei grafici di Figura 99.

la caratteristica ottenuta sembra quella di un invertitore (ad ingressi bassi corrispondono uscite alte e viceversa).

Affiché la logica ECL si effettivamente un invertitore dobbiamo fare in modo che il punto di ascissa V_{REF} si trovi sulla bisettrice del primo e terzo quadrante decidendo opportunamente i parametri di progetto (V_{REF} , I_0 ed R_C).

In altre parole, perché sia un invertitore, la logica ECL deve avere una caratteristica inscritta in un quadrato di lato $R_C I_0$ la cui diagonale sia la bisettrice del primo e terzo quadrante (Figura 99).

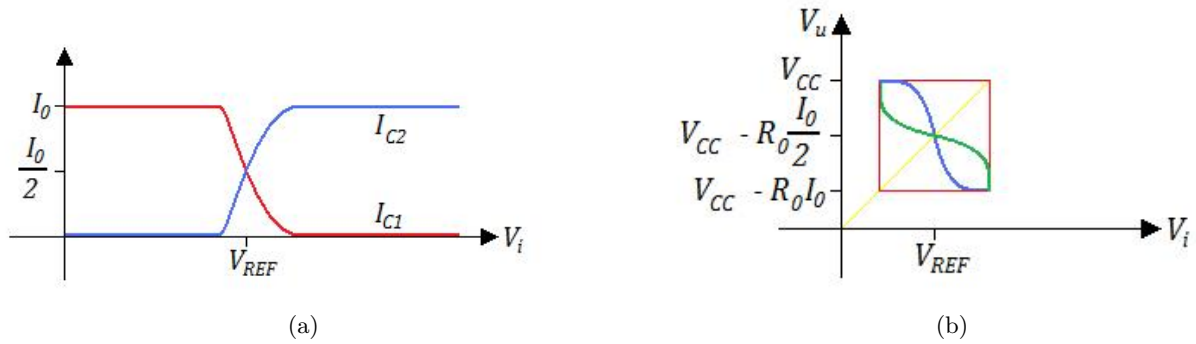


Figure 99: Grafici di I_{C1} (in rosso) e di I_{C2} (in azzurro) in funzione di V_i (a sinistra) e V_u in funzione di V_i (a destra).

3.30.2 Condizione per cui $T1$ e $T2$ non saturano

Perché $T1$ non saturi è necessario che sia:

$$\begin{cases} V_{CE1} > V_{CESat} \\ V_{BE1} = V_\gamma \\ V_u - V_{CE1} + V_{BE1} - V_i > 0 \end{cases}$$

Per avere una stima approssimativa della condizione di non saturazione sfruttiamo il modello a soglia con $V_\gamma = 0,7 \text{ V}$ e $V_{CESat} = 0,2 \text{ V}$.

Risulta:

$$V_u > V_i - V_\gamma - V_{CESat} = V_i - 0,5 \implies V_u = V_i - 0,5$$

che è una retta parallela alla bisettrice passante per $V_i = 0,5$.

Allora, perché il transistor non saturi, la caratteristica ingresso uscita dovrà trovarsi al di sopra di tale retta. Dunque il quadrato in cui andrà inscritta la caratteristica dovrà avere lato pari a 0,5.

Quindi dovrà essere:

$$R_C I_0 = 0,5$$

3.31 Considerazioni sulla logica ECL

Questa logica è un logica molto veloce (si tratta di una delle logiche più rapide in assoluto) poiché, dal momento che i dispositivi non saturano, non abbiamo i transistori dovuti alla loro dissaturazione.

Di contro, si tratta di una logica con una escursione massima pari a 0,5 V e quindi molto sensibile al rumore.

3.31.1 Aumento dell'escursione

Per aumentare l'escursione logica consideriamo il circuito di Figura 100.

Abbiamo:

$$\begin{cases} V'_u = V_u - V_\gamma \\ V_{CE1} = V_u - (V_i - V_\gamma) \end{cases}$$

da cui troviamo:

$$V'_u = V_i - 2V_\gamma + V_{CESat} = V_i - 1,2$$

Abbiamo cioè traslato la retta verso destra e quindi aumentato l'escursione logica.

Il circuito funziona bene a vuoto ma provoca problemi di fan out: la tensione di uscita V'_u si abbassa ad ogni porta connessa all'uscita.

Una soluzione al problema del fan out è costituita dall'utilizzo di un BJT (Figura 101).

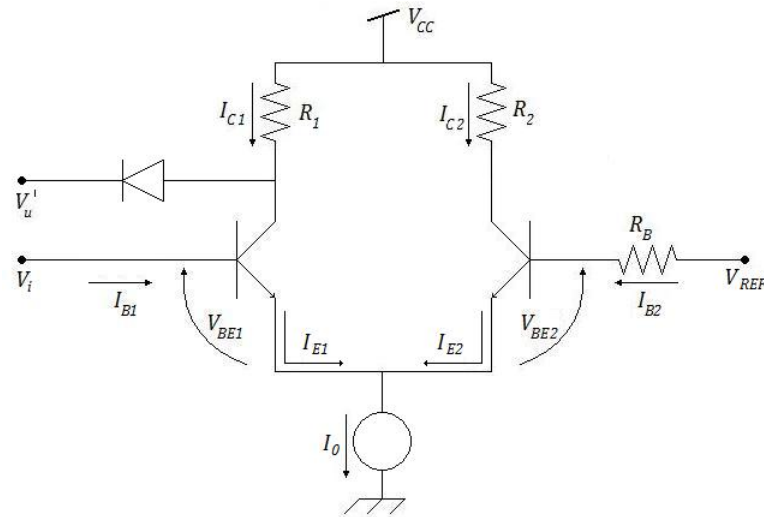


Figure 100: Logica ECL con una maggiore escursione logica.

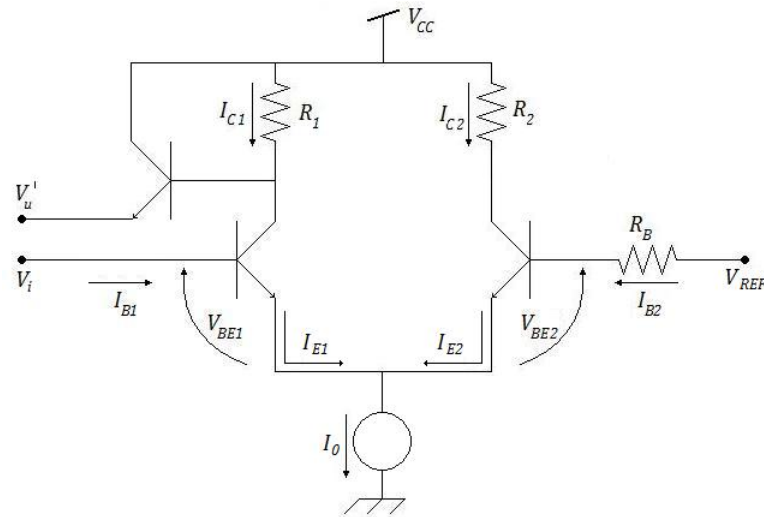


Figure 101: Logica ECL con una maggiore escursione logica ed immunità al problema del fan out.

3.31.2 Generazione di V_{REF}

Dobbiamo ora risolvere il problema della generazione della tensione di riferimento V_{REF} .

Siccome la logica ECL è una logica che funziona nei circuiti integrati, è impensabile l'utilizzo di un generatore di tensione costante a V_{REF} .

Tale tensione dovrà essere generata dall'unica tensione di alimentazione V_{CC} e mantenuta costante al fine di bloccare la caratteristica nel piano.

Possiamo pensare di generare V_{REF} con un partitore di tensione.

Questa soluzione è tuttavia inapplicabile poiché la formula del partitore di tensione vale solo a vuoto.

Una soluzione migliore consiste nell'uso di un ulteriore transistor in modo che la dipendenza della V_{REF} dalla variazione della tensione sul partitore di tensione.

Anche per I_0 valgono le stesse considerazioni fatte per V_{REF} .

Una soluzione consiste nell'utilizzo di una resistenza in parallelo.

Quanto appena ricavato è riportato in Figura 102.

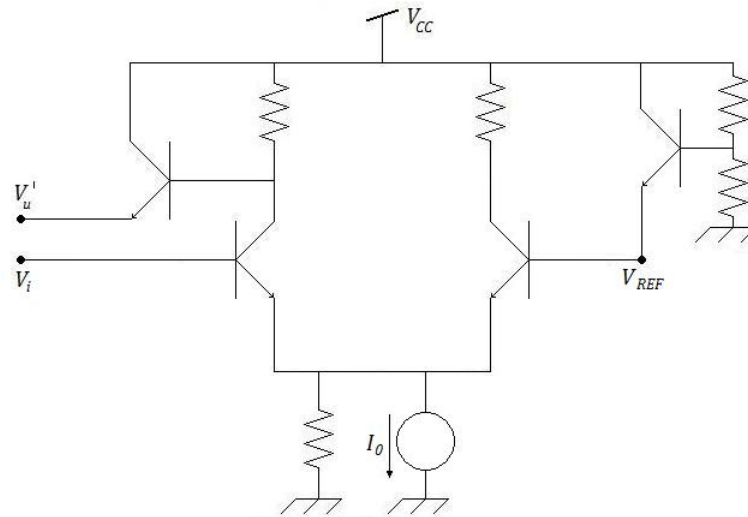


Figure 102: Logica ECL con una maggiore escursione logica, immunità al fan out e V_{REF} ed I_0 costanti.

3.31.3 Realizzazione di una porta NOR

Consideriamo infine di avere due porte di ingresso come in Figura 103.

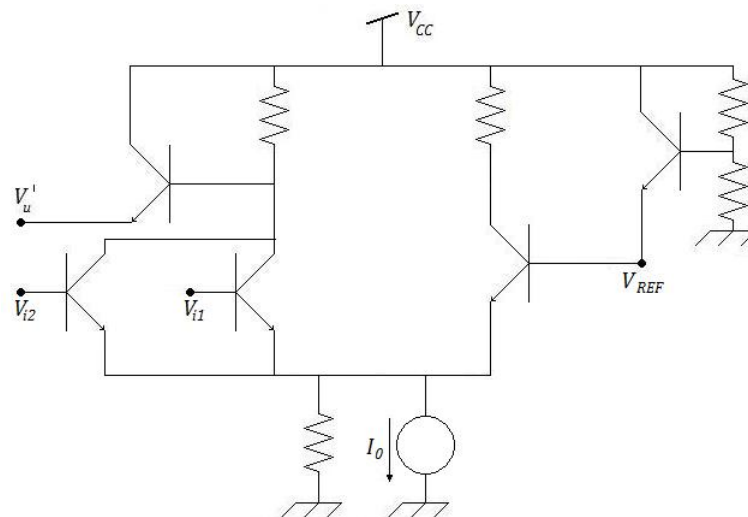


Figure 103: Logica ECL con una maggiore escursione logica, immunità al fan out, V_{REF} e I_0 costanti e due ingressi.

In questo caso, è sufficiente che uno dei due ingressi assuma il valore alto V_H perché l'uscita assuma il valore basso V_L .

Abbiamo dunque una porta logica NOR.

La Tabella 12 mostra quanto appena ricavato.

Si noti da ultimo che abbiamo a disposizione un piedino di uscita anche sul transistor T_2 .

Questo fatto riveste una grande importanza in quanto ci permette di ricavare due uscite sincrone eliminando il fenomeno delle alee statiche.

4 Transistore MOSFET

4.1 Introduzione

Nel la scorsa sezione abbiamo visto la logica ECL e come, con essa, sia possibile realizzare porte logiche NOR.

V_{i1}	V_{i2}	V_u	V_{i1}	V_{i2}	V_u
V_L	V_L	V_L	0	0	0
V_L	V_H	V_H	0	1	1
V_H	V_L	V_H	1	0	1
V_H	V_H	V_H	1	1	1

Table 12: Tabella di verità della logica ECL e rispettiva tabella di verità in logica binaria.

Abbiamo anche visto come tutte le logiche fino ad ora esaminate condividono un difetto tipico: le prestazioni del dispositivo a vuoto sono differenti dalle prestazioni del dispositivo caricato.

La soluzione ideale sarebbe trovare un meccanismo per il quale la corrente di ingresso alla porta $i + 1$ fosse indipendente dalla corrente di uscita della porta i -esima.

Nel presente Capitolo introdurremo i dispositivi ad effetto di campo.

4.2 Transistori ad effetto di campo

Consideriamo un blocco di materiale uniformemente drogato di tipo n con una concentrazione $N = N_D$ (Figura 104).

La conducibilità di questo dispositivo è:

$$\sigma = q\mu_n N = q\mu_n N_D$$

All'applicazione di un campo elettrico $\bar{E}$ avremo una corrente:

$$\bar{J} = \sigma \bar{E}$$

ed allora il blocchetto si caratterizza come una resistenza data da:

$$R = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{L}{wh}$$

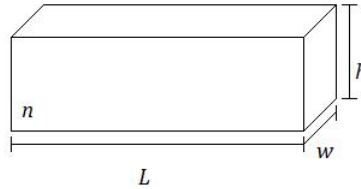


Figure 104: Un blocchetto di semiconduttore.

Consideriamo ora la giunzione p_n ed applichiamo una differenza di potenziale V (Figura 105).

Nelle regioni neutre la conducibilità sarà ancora:

$$\begin{cases} \sigma_n = q\mu_n N_D \\ \sigma_p = q\mu_p N_A \end{cases}$$

mentre per entrambe le regioni svuotate la conducibilità sarà nulla.

Costruiamo un nuovo dispositivo con le due considerazioni sopra riportate.

Il dispositivo (Figura 106) consiste in una giunzione p_n a cavallo della quale è posto un generatore di tensione V_2 .

Sulla porzione drogata n si applica un generatore di tensione V_1 .

La portata massima della corrente circolante sul dispositivo è pari al volume massimo della regione drogata n .

In genere avremo:

$$R = \frac{1}{q\mu_n N_D} \cdot \frac{L}{w(h - w(V))}$$

dove $w(V)$ è la dimensione della regione svuotata al variare della tensione data da V_2 .

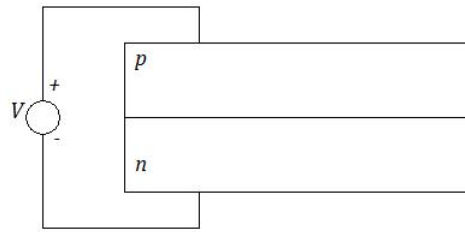
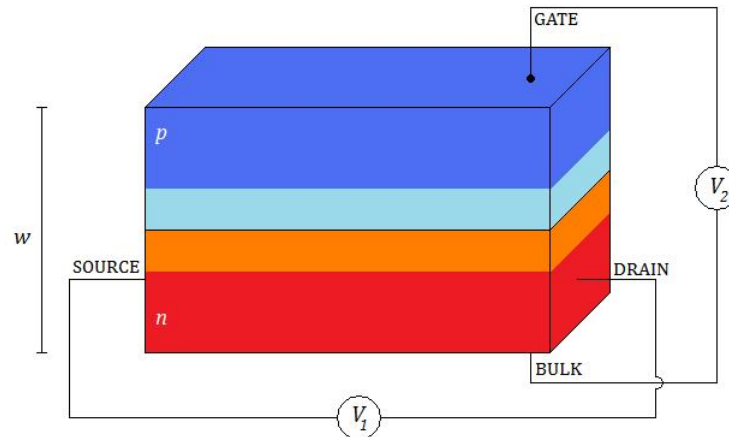
Figure 105: Giunzione p_n a cavallo della quale si applica una differenza di potenziale V .

Figure 106: Un JFET.

Questo dispositivo è detto transistor ad effetto di campo (JFET, **J**unction **F**ield **E**ffect **T**ransistor) e sfrutta il campo elettrico per modulare la dimensione della regione di canale (che è la regione di conduzione). Purtroppo un dispositivo di questo tipo è estremamente complesso da realizzare e miniaturizzare.

La regione di canale deve poter essere completamente chiusa ma quando abbiamo introdotto la giunzione p_n abbiamo dimostrato che la regione svuotata ha un'ampiezza di pochi micron.

Il chip di silicio ha però uno spessore di centinaia di micron.

Lo svuotamento dell'intero canale allora dovrebbe richiedere tensioni di migliaia di Volt che non sono ragionevoli.

Inoltre noi vogliamo poter realizzare circuiti su un solo pezzo di semiconduttore.

Ma due transistori JFET sullo stesso pezzo di semiconduttore possono coesistere solo se circondati da giunzioni p_n .

I JFET sono allora di difficile utilizzo nei circuiti integrati.

Trovano tuttavia applicazione in campo medico (elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, eccetera).

4.3 Transistori MOS

Nonostante la complessità del JFET l'idea è interessante.

Tale complessità è dovuta alla scelta di modulare le dimensioni fisiche del dispositivo.

Possiamo però modulare anche le caratteristiche di conducibilità. Costruiamo un nuovo dispositivo costituito da un semiconduttore (tipicamente il silicio, Si), un isolante (l'ossido di silicio, SiO_2) ed un conduttore (un metallo).

Un dispositivo di questo tipo è detto transistor MOS (**M**etal **O**xide **S**emiconductor) ed è una specie di condensatore.

I transistori MOS (Figura 107) sono attualmente alla base della realizzazione della maggior parte dei circuiti integrati.

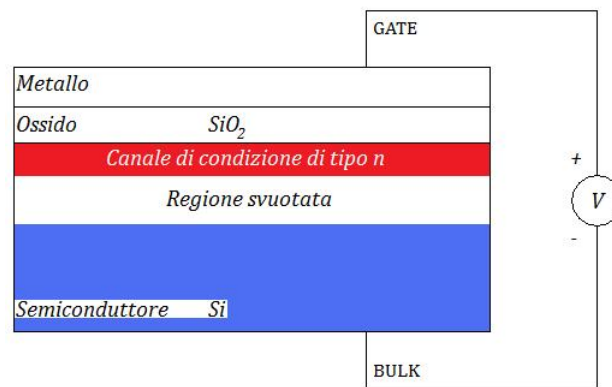


Figure 107: Un transistor MOS.

4.3.1 Analisi qualitativa

Applichiamo una differenza di potenziale V ai capi del dispositivo.

Quando si applica la tensione V gli elettroni del semiconduttore sono trascinati verso l'alto e vengono bloccati contro l'isolante.

Possiamo allora ipotizzare che esista una regione perturbata nei pressi della giunzione tra il semiconduttore e l'isolante dove gli elettroni vengono concentrati.

Quindi abbiamo aumentato la conducibilità dello strato superficiale del semiconduttore.

Parimenti abbiamo aumentato la carica positiva sulla giunzione tra l'isolante ed il metallo.

Ancora, nel semiconduttore, poiché i portatori di carica si sono spostati, abbiamo creato una seconda regione di conduzione dovuta allo svuotamento.

Dunque siamo riusciti a modificare la conducibilità del dispositivo in funzione della tensione applicata senza toccare le dimensioni fisiche del MOS.

Il canale di conduzione è inoltre completamente isolato dal dispositivo grazie alla zona svuotata.

Allora non abbiamo bisogno del complesso sistema di isolamento richiesto dal JFET.

Lo schema del MOS completo è riportato in Figura 108 ed è detto MOSFET (**Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor**).

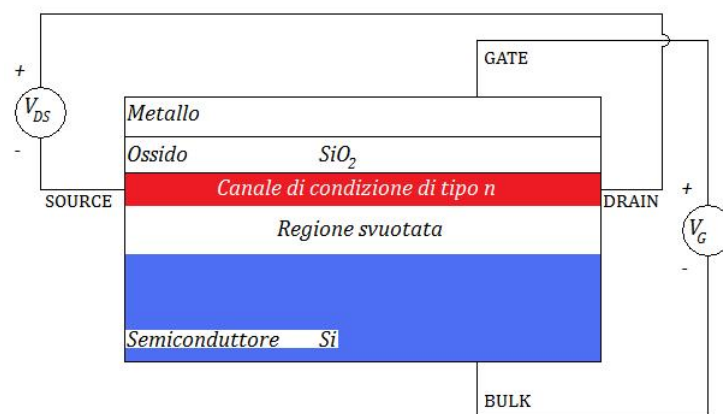


Figure 108: Un transistor MOSFET. Si noti che la corrente di gate I_G è certamente nulla grazie alla presenza dell'isolante.

Anche questo sistema è però piuttosto complesso da realizzare in dimensioni ridotte.

Sfruttiamo allora la versione di Figura 109 che è più facile da gestire.

Tale dispositivo presenta due enormi vantaggi: l'intera struttura di conduzione, facilmente realizzabile, "galleggia" in una zona completamente neutra (non abbiamo quindi bisogno di complesse strutture di isolamento) e la

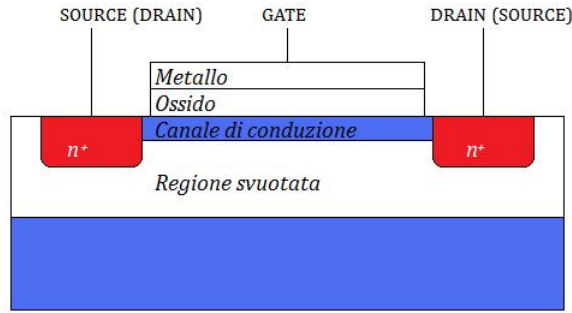


Figure 109: Un transistor MOSFET realizzato su un pezzo di semiconduttore. La regione svuotata circonda completamente il dispositivo.

corrente di gate è intrinsecamente nulla.

Un altro indubbio vantaggio del MOSFET è che, contrariamente al BJT, si tratta di un dispositivo completamente simmetrico e quindi possiamo scambiare il drain ed il source senza problemi.

4.3.2 Analisi quantitativa

Abbiamo ormai compreso che il MOSFET è un dispositivo estremamente utile ed interessante. Passiamo all'analisi quantitativa considerando lo schema di Figura 110.

Ipotizziamo che l'ossido abbia una dimensione pari a T_{OX} e che esista una coordinata x_D oltre la quale l'interfaccia tra ossido e semiconduttore non abbia più effetto.

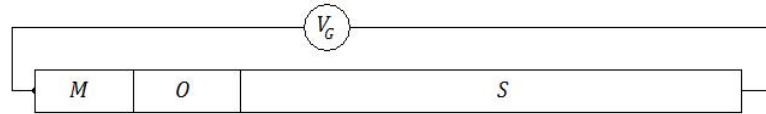


Figure 110: Schema semplificato di un transistor MOSFET.

4.3.2.1 Condizione per $x > x_D$

Incominciamo l'analisi partendo dalla regione svuotata.

Per ipotesi in questa regione è:

$$\begin{cases} p = p_0 = N_A \\ n = n_0 = \frac{n^2}{N_A} \end{cases}$$

da cui ricaviamo che il campo elettrico è:

$$E = -qD_p \frac{dp}{dx} = 0$$

Inoltre, siccome il potenziale φ è definito a meno di una costante possiamo imporre che sia $\varphi = 0$.

Da ultimo anche la densità di carica ρ è nulla.

4.3.2.2 Condizione per $x < -T_{OX}$

Il potenziale φ è nuovamente costante.

Grazie a Kirchhoff ricaviamo:

$$\varphi = V_G - \varphi_{MS} = V'_G$$

dove φ_{MS} è il potenziale di contatto tra metallo e semiconduttore.

Siccome φ è costante, il campo elettrico, che ne è la derivata, è nullo.

4.3.2.3 Condizione per $-T_{OX} < x < 0$

Siamo nell'ossido.

Supponiamo che l'ossido sia puro e quindi risulti:

$$\rho = 0$$

$$\begin{cases} \frac{d(\varepsilon E)}{dx} = \rho \\ \varepsilon = \varepsilon_{OX} \end{cases} \implies \frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon} = 0$$

ed allora sarà:

$$E = E_{OX}$$

Per quanto riguarda il potenziale, sfruttanddot quanto ricavato ed integrando, abbiamo:

$$\varphi(x) = V'_G - E_{OX} \cdot (x + T_{OX})$$

che è l'equazione di una retta a pendenza negativa.

Il limite estremo è:

$$\varphi_S = \varphi(0) = V'_G - E_{OX} T_{OX}$$

Il campo elettrico alla superficie è allora:

$$E_{OX} = \frac{V'_G - \varphi_S}{T_{OX}}$$

4.3.2.4 Condizione per $0 < x < x_D$

Siamo nella regione perturbata.

Ragionevolmente il potenziale φ sarà compreso tra φ_S (che è positivo) e 0.

$$\varphi_S > \varphi > \varphi(x_D)$$

Inoltre nell'intervallo possiamo scrivere ρ nella forma:

$$\rho = (N_D - N_A + p - n)$$

ma siccome N_D non è fisicamente presente nel dispositivo, p è trascurabile e $n \ll n_S \approx N_A$ è anch'esso trascurabile, abbiamo:

$$\rho = -qN_A$$

Allora sia il campo sia la densità di carica hanno un andamento rispettivamente di tipo lineare e di tipo parabolico come già visto per il diodo.

4.3.2.5 Grafici riassuntivi

I grafici di Figura 111 mostrano le grandezze fondamentali di un transistor MOSFET.

I risultati già ottenuti sono riportati in Figura 111.

In particolare ricordiamo che:

$$x > x_D \implies \begin{cases} E = 0 \\ \varphi = 0 \\ \rho = 0 \end{cases}$$

$$x < -T_{OX} \implies \begin{cases} E = 0 \\ \varphi = V'_G \end{cases}$$

$$-T_{OX} < x < 0 \implies \begin{cases} E = E_{OX} \\ \varphi = V'_G - E_{OX} \cdot (x + T_{OX}) \\ \rho = 0 \end{cases}$$

Osserviamo che nel passaggio dalla regione di ossido alla regione di semiconduttore il campo elettrico non è continuo.

Infatti è:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon} = \frac{-qN_A}{\varepsilon_p}$$

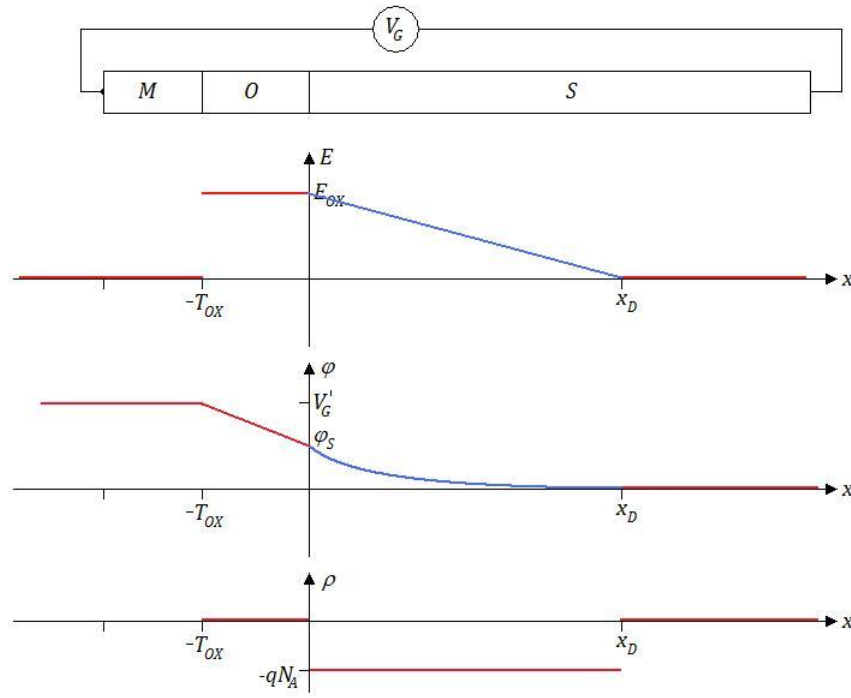


Figure 111: Grandezze fondamentali di un transistor MOSFET.
In azzurro le porzioni di caratteristica che abbiamo solo ipotizzato.

$$\int_{o^-}^{0^+} d(\varepsilon E) = \int_{o^-}^{0^+} \rho dx \implies \varepsilon_s E_s - \varepsilon_{OX} E_{OX} = 0 \implies \varepsilon_s E_s = \varepsilon_{OX} E_{OX}$$

Allora il campo elettrico nel semiconduttore è:

$$E_s = \frac{\varepsilon_{OX}}{\varepsilon_s} E_{OX}$$

$$\frac{dE}{dx} = \frac{-qN_A}{\varepsilon_s} \implies E(x) = \frac{qN_A}{\varepsilon_s} (x_D - x)$$

Possiamo ora ricavare φ :

$$\varphi(x) = \frac{qN_A}{2\varepsilon_s} (x - x_D)^2$$

$$0 < x < x_D \implies \begin{cases} E(x) = \frac{qN_A}{\varepsilon_s} (x_D - x) \\ \varphi(x) = \frac{qN_A}{2\varepsilon_s} (x - x_D)^2 \\ \rho = -qN_A \end{cases}$$

A questo punto è possibile ricavare il valore di x_D .

$$\begin{cases} E(x) = \frac{qN_A}{\varepsilon_s} (x_D - x) \\ \varphi(x) = \frac{qN_A}{2\varepsilon_s} (x - x_D)^2 \end{cases} \xrightarrow{x=0} x_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s \varphi_s}{qN_A}}$$

Con valori significativi risulta che l'ampiezza della zona perturbata (anche nel caso peggiore $\varphi_s = V'_G$) si misura in micron.

Dunque l'ipotesi iniziale è verificata e possiamo fare altri ragionamenti.

4.4 Analisi della tensione V'_G

Nel semiconduttore avremo una carica di elettroni fortemente superficiale dovuta ai portatori mobili. Il grafico di Figura 112 mostra le due cariche della regione di semiconduttore.

La carica Q_B è una carica fissa e si trova distribuita sotto la superficie del semiconduttore fino a punto x_D . La carica Q_I è invece dovuta alle cariche mobili raggruppate all'interfaccia ossido semiconduttore.

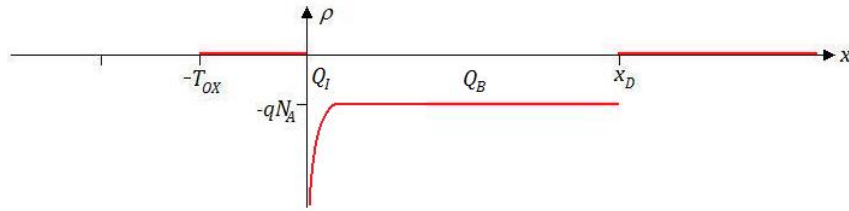


Figure 112: La regione di semiconduttore presenta sia una carica superficiale (Q_i) sia una carica "profonda" (Q_B).

Dobbiamo ora trovare un modo per legare le due cariche (che vanno tenute distinte) alla variabile V_G e non alla variabile φ_s .

$$\rho = q(N_D - N_A + p - n)$$

$$\begin{cases} N_D = 0 \\ p = p_0 e^{-\frac{q\varphi_s}{kT}} \\ p_0 = N_A \\ n = n_0 e^{\frac{q\varphi_s}{kT}} \\ n_0 = \frac{n_i^2}{N_A} \end{cases} \implies \rho = q \left(-N_A + N_A e^{-\frac{q\varphi_s}{kT}} - \frac{n_i^2}{N_A} e^{\frac{q\varphi_s}{kT}} \right)$$

Sfruttando ora l'equazione di Poisson e mettendola a sistema con l'espressione di ρ :

$$\frac{dE}{dx} = -\frac{d^2\varphi}{dx^2} = \frac{\rho}{\varepsilon_p}$$

ricaviamo l'andamento riportato in Figura 24.3.

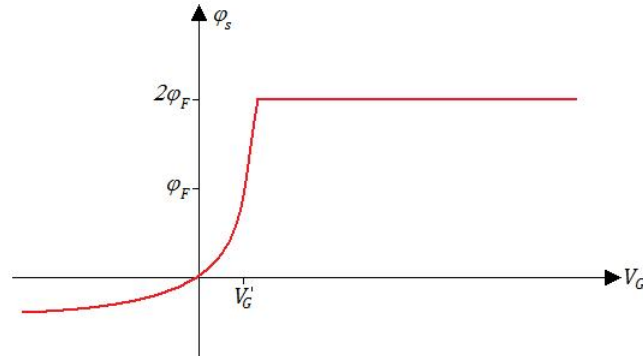


Figure 113: Andamento di φ_s al variare di V_G .

Allora possiamo suddividere la curva in tre tratti: due a pendenza quasi nulla (per $V'_G < 0$ e per $V'_G > V_G^*$) ed uno ad elevata pendenza.

4.4.1 $V'_G = 0$

Dal grafico ricaviamo che quando è:

$$V'_G = 0 \implies \begin{cases} \varphi_s = 0 \\ n_s = n_0 \\ p_s = p_0 \end{cases}$$

il potenziale è nullo nell'intera struttura.

Inoltre le lacune e gli elettroni presentano la stessa concentrazione sia nel substrato sia nello strato di interfaccia. Questa situazione, detta di *banda piatta* (*flat band*), si ha solo quando risulta:

$$V'_G = V_G - \psi_{MS} = 0 \implies V_G = \psi_{MS} = V_{FB}$$

4.4.2 $V'_G < 0$

In questa situazione abbiamo che il campo elettrico viene ribaltato: nel semiconduttore le lacune sono spinte verso la superficie mentre gli elettroni vengono spinti in profondità.

$$V'_G < 0 \implies \begin{cases} \varphi_s < 0 \\ n_s < n_0 \\ p_s > p_0 \end{cases}$$

Questa condizione, detta *condizione di accumulazione* poiché accumula i portatori maggioritari all'interfaccia,

4.4.3 $V'_G > 0$

In questa situazione abbiamo:

$$V'_G > 0 \implies \begin{cases} \varphi_s > 0 \\ n_s > n_0 \\ p_s < p_0 \end{cases}$$

e cioè un aumento della concentrazione di elettroni ed una diminuzione della concentrazione delle lacune.

Dal grafico di Figura 113 notiamo che per $\varphi_s > \varphi_s^*$ gli elettroni e le lacune, alla superficie, si scambiano di ruolo: i portatori maggioritari divengono minoritari mentre i portatori minoritari divengono maggioritari.

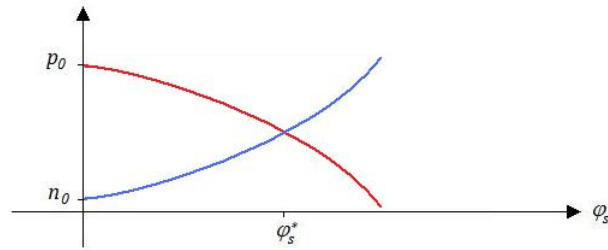


Figure 114: Andamento della concentrazione superficiale di elettroni e di lacune.

Questa condizione è detta di **inversione**.

Il punto di inversione si ricava facilmente valutando l'uguaglianza:

$$n_s(\varphi_s^*) = p_s(\varphi_s^*)$$

Sfruttando le formule note ricordate all'inizio dell'analisi ricaviamo che è:

$$\varphi_s^* = \frac{KT}{q} \cdot \ln \left[\frac{N_A}{n_i} \right]$$

Il potenziale appena ricavato (note le concentrazioni di drogante è un numero) è detto **potenziale di Fermi** e viene indicato con φ_F .

Possiamo allora distinguere due sottoregioni:

- una regione di **svuotamento** in cui è:

$$\begin{cases} 0 < \varphi_s < \varphi_F \\ n_s < n_0 < p_s < p_0 \end{cases}$$

- una regione di **debole inversione** in cui è:

$$\begin{cases} \varphi_s > \varphi_F \\ n_0 < p_s < n_s < p_0 \end{cases}$$

Inoltre per un certo valore di φ_s la concentrazione degli elettroni alla superficie non supererà anche il valore assoluto delle lacune nel substrato.

Per individuare tale valore di φ_s sarà sufficiente imporre l'uguaglianza:

$$n_s(\varphi_s^*) = p_0$$

Anche in questo caso, sostituendo e semplificando ricaviamo che è:

$$\varphi_s^* = 2 \cdot \frac{KT}{q} \cdot \ln \left[\frac{N_A}{n_i} \right] = 2\varphi_F$$

Per distinguere la regione di inversione precedentemente ricavata da quella appena individuata diremo che per:

$$\varphi_F < \varphi_s < 2\varphi_F$$

ci troviamo in **debole inversione (weak inversion)** mentre per:

$$\varphi_s > 2\varphi_F$$

ci troviamo in **forte inversione (strong inversion)**.

4.4.4 Tabella riassuntiva e considerazioni

La Tabella 13 riassume le regioni appena analizzate in relazione al potenziale superficiale φ_s . Possiamo inoltre

φ_s	Regione
$\varphi_s < 0$	di accumulazione
$0 < \varphi_s < \varphi_F$	di svuotamento
$\varphi_F < \varphi_s < 2\varphi_F$	di debole inversione
$\varphi_s > 2\varphi_F$	di forte inversione

Table 13: Tabella riassuntiva delle regioni di φ_s .

associare il valore di V'_G alle cariche Q_B e Q_I .

$$Q_B = -\sqrt{2qN_A\epsilon_s\varphi_s}$$

$$Q_I = C_{OX} (V'_G - V_G'^*)$$

$$C_{OX} = \frac{\epsilon_{OX}}{T_{OX}}$$

L'andamento delle cariche in relazione a V'_G è graficato in Figura 115.

Si noti che, oltre il punto V_G^* (cioè in zona di forte inversione), l'aumento della carica dipende solamente dal valore di Q_I .

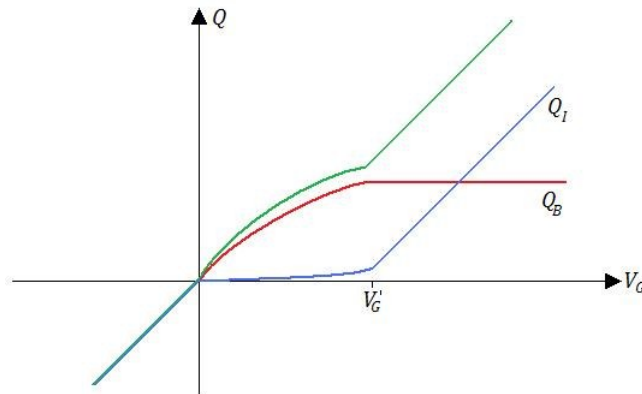


Figure 115: Andamento della carica Q .

Si noti che essa è composta dalla somma della carica Q_I e della carica Q_B .

4.5 Capacità del MOS

Abbiamo appena analizzato la distribuzione di carica all'interno di un condensatore MOS.

I ragionamenti effettuati ci hanno portato a riconoscere quattro regioni: di accumulazione (che useremo molto di rado), di svuotamento, di debole inversione e di forte inversione.

Abbiamo inoltre definito Q_B come la **carica di bulk** e Q_I come la **carica di interfaccia** e di inversione ed identificato

$$x_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_b}{qN_A}}$$

Abbiamo infine notato che in regione di forte inversione il MOS risulta essere un normale condensatore.

Partendo dal grafico della carica rispetto alla tensione del condensatore MOS possiamo ricavare la capacità equivalente del condensatore.

$$C(V) = \frac{dQ}{dV}$$

Possiamo definire la capacità massima del condensatore MOS come C_{OX} in modo da, eventualmente, sovrastimare un ritardo.

Ancora una volta siamo in presenza di un condensatore anomalo con capacità variabile (Figura 116).

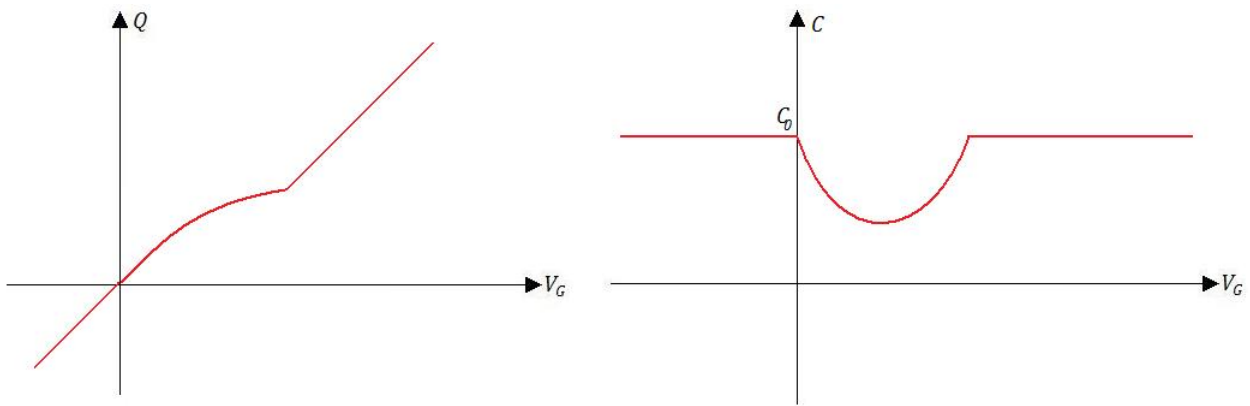


Figure 116: Andamento qualitativo della carica Q e della capacità ad essa associata.

4.6 Tensione di soglia

Notiamo che V_G^* discrimina due regioni: una in cui il canale esiste ed una in cui il canale ancora non esiste. Per questo motivo indichiamo questo valore con il nome di tensione di soglia (V_T').

$$V_T' = \{V_G' : \varphi_s = 2\varphi_F\}$$

Per calcolare il valore della tensione di soglia ricordiamo:

$$E_{OX} = \frac{V_G' - \varphi_s}{T_{OX}}$$

$$E_S = \frac{qN_A x_D}{\varepsilon_S}$$

$$\varepsilon_{OX} E_{OX} = \varepsilon_S E_S$$

da cui possiamo ricavare:

$$\frac{\varepsilon_{OX}}{T_{OX}} (V_T' - 2\varphi_F) = \varepsilon_S \cdot \frac{qN_A}{\varepsilon_S} \cdot \sqrt{\frac{2\varepsilon_S}{qN_A}} \cdot \sqrt{2\varphi_F}$$

$$V_T' = 2\varphi_F + \frac{\sqrt{2\varepsilon_S q N_A}}{C_{OX}} \cdot \sqrt{2\varphi_F}$$

Siccome però noi controlliamo la tensione di soglia V_T è più comodo esprimere:

$$V'_T = V_T - \psi_{MS} \implies V_T = V'_T + \psi_{MS}$$

Definendo ora:

$$\frac{\sqrt{2\varepsilon_S q N_A}}{C_{OX}} = \gamma$$

otteniamo l'espressione:

$$V_T = \psi_{MS} + \gamma \cdot \sqrt{2\varphi_F} + 2\varphi_F$$

che è nettamente più maneggevole.

Inoltre ψ_{MS} indica che deve essere pareggiato il potenziale di contatto tra metallo e semiconduttore, $\gamma \cdot \sqrt{2\varphi_F}$ indica che deve essere svuotato il bulk e $2\varphi_F$ indica il potenziale da raggiungere per entrare in forte inversione.

Per abbassare od alzare la tensione di soglia è possibile drogare in modo opportuno lo strato superficiale (aggiungendo elettroni per abbassare V_T od aggiungendo lacune per alzarne il valore).

Solitamente queste modifiche si effettuano in fase di costruzione del dispositivo.

Possiamo inoltre esprimere la carica di interfaccia come:

$$Q_I = C_{OX} \cdot (V'_G - V'_T) \implies Q_I = C_{OX} \cdot (V_G - V_T)$$

4.7 Transistore MOS

Vediamo ora come applicare le relazioni trovate ad un transistor MOS (Figura 117)

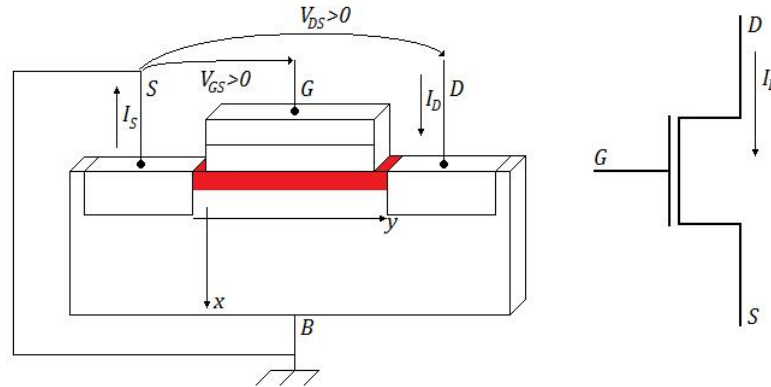


Figure 117: Transistore MOS e suo simbolo circuitale.

Il canale di conduzione (evidenziato in rosso ha lunghezza L e larghezza W).

Una volta creato il canale di conduzione vogliamo trasferire corrente lungo l'asse y dal source al drain.

Sappiamo che sia la corrente di gate e la corrente di bulk sono nulle.

Allora sarà:

$$\begin{cases} I_G = 0 \\ I_B = 0 \\ I_D = -I_S \end{cases}$$

Ipotizziamo di mettere a massa sia il bulk sia il source e di applicare una differenza di potenziale positiva V_{DS} tra drain e source ed una differenza di potenziale positiva V_{GS} tra gate e source.

Vogliamo quindi individuare la corrente

$$I_D(V_{GS}, V_{DS})$$

Muovendoci lungo l'asse y di Figura 117 notiamo che la tensione cresce dal valore 0 assunto in prossimità del source al valore V_{DS} assunto in prossimità del drain.

Allora la carica accumulata da ogni condensatore di dimensione dy è funzione di y .

$$Q_I(y) = C_{OX}(V_{GS} - \varphi(y) - V_T)$$

Siccome siamo in una situazione bidimensionale il campo elettrico ha sempre due componenti. Semplifichiamo i calcoli supponendo di essere in una condizione di *profilo graduale* e cioè che il campo longitudinale abbia effetti trascurabili sul campo verticale e che il campo verticale non risenta delle variazioni del campo longitudinale.

Per la convenzione scelta, la corrente I_D scorre dal terminale di drain al terminale di source.

$$I_D = - \int_s J ds$$

dove s indica una sezione infinitesima del dispositivo.

Assumiamo che il canale sia di lunghezza L e di larghezza W .

Possiamo riscrivere:

$$I_D = -W \int_0^{+\infty} J dx$$

Siccome il canale è già completamente formato risulta essere:

$$J = J_n = q\mu_n n E + qD_n \frac{dn}{dy}$$

Dal momento che il canale è formato la componente diffusiva non conta (essendo derivata della concentrazione, che è costante, risulta essere nulla) ed allora semplifichiamo ulteriormente:

$$J = q\mu_n n E$$

$$I_D = -W \cdot \int_0^{+\infty} [q\mu_n n E_y] dx$$

Osserviamo ora che μ_n è costante.

Inoltre, essendo in ipotesi di profilo graduale, la componente di campo E_y è costante rispetto ad x .

Allora è:

$$I_D = -W\mu_n E_y \cdot \int_0^{+\infty} [qn] dx$$

Il termine n indica la concentrazione degli elettroni che varia lungo x e non può essere estratto dall'integrale. Inoltre qn è una densità di carica mobile che, integrata, porta alla carica di interfaccia.

$$\int_0^{+\infty} [qn] dx = Q_I$$

$$I_D = -\mu_n W C_{OX} (V_{GS} - V_T - \varphi(y)) E_y$$

Ricordando ora che è sempre possibile scrivere:

$$E_y = -\frac{d\varphi}{dy}$$

otteniamo:

$$I_D = \mu_n W C_{OX} (V_{GS} - V_T - \varphi(y)) \frac{d\varphi}{dy}$$

Separiamo le variabili:

$$I_D dy = \mu_n W C_{OX} (V_{GS} - V_T - \varphi(y)) d\varphi$$

possiamo integrare ambo i membri:

$$\int_0^L I_D dy = \int_{\varphi(0)}^{\varphi(L)} \mu_n W C_{OX} (V_{GS} - V_T - \varphi(y)) d\varphi$$

$$I_D L = \mu_n W C_{OX} \left[(V_{GS} - V_T) \varphi - \frac{\varphi^2}{2} \right]_{\varphi(0)}^{\varphi(L)}$$

Ricordando ora che $\varphi(L) = V_{DS}$ e $\varphi(0) = 0$ otteniamo:

$$I_D = \mu_n C_{OX} \cdot \frac{W}{L} \cdot \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

che è valida fino a quando le ipotesi formulate sono valide.

Vogliamo ora tracciare l'andamento della corrente di drain in funzione della tensione V_{DS} usando come parametro la tensione V_{GS} .

Notiamo anzitutto che

$$\mu_n C_{OX} \cdot \frac{W}{L} = \beta$$

è costante.

In particolare possiamo definire $\frac{W}{L}$ come il fattore di forma del canale.

Dal momento che vogliamo tracciare curve a V_{GS} costante dobbiamo analizzare la dipendenza di

$$\left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

da V_{GS} .

Possiamo suddividere il termine variabile in due componenti: una ($A = (V_{GS} - V_T)V_{DS}$) è una retta passante per l'origine e dipendente da V_{GS} ; l'altra ($B = -\frac{V_{DS}^2}{2}$) è una parabola a concavità rivolta verso il basso ed indipendente da V_{GS} .

Il profilo riportato in Figura 118 è il profilo che abbiamo nel caso siano verificate tutte le ipotesi ($V_{DS} > V_T$, di profilo graduale e di trasporto ohmico).

Dai dati sperimentali notiamo che il modello così ottenuto è rispettato solamente fino al raggiungimento del massimo delle curve.

Dal raggiungimento del massimo la corrente si mantiene costante (si noti l'analogia con la famiglia delle caratteristiche del BJT che consente di costruire gli stessi dispositivi in modo molto più semplice).

Il massimo della curva (V_{DS}^*) è un punto importante poiché segna la differenza tra la parte ben descritta dal nostro modello approssimato e la parte dove il modello non funziona più.

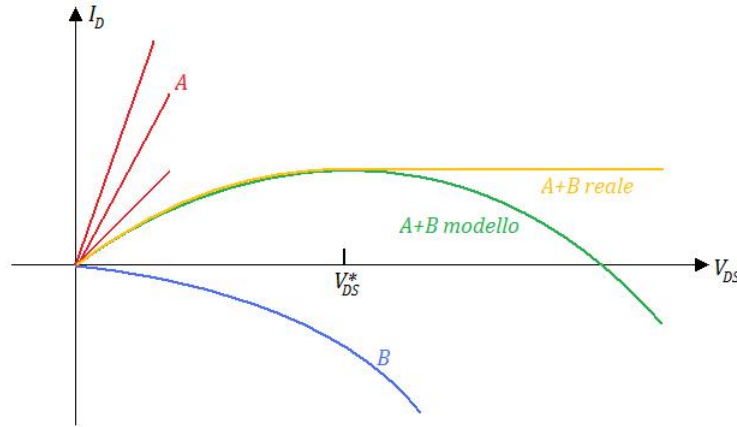


Figure 118: Andamento qualitativo della corrente I_D al variare di V_{DS} .

In rosso la componente identificata con A ; in blu la componente B ; in verde la somma $A + B$; in giallo il comportamento reale.

$$\frac{dI_D}{dV_{DS}} = \beta \cdot [V_{GS} - V_T - V_{DS}^*] = 0 \implies V_{DS}^* = V_{GS} - V_T$$

$$I_D(V_{DS}^*) = \frac{\beta}{2} \cdot (V_{GS} - V_T)^2$$

Si nota che il punto V_{DS}^* è il punto in cui la differenza tra la tensione di gate e la tensione di drain eguaglia la tensione di soglia.

$$\begin{cases} V_{DS} < V_{DS}^* & V_G - V_D > V_T \\ V_{DS} = V_{DS}^* & V_G - V_D = V_T \\ V_{DS} > V_{DS}^* & V_G - V_D < V_T \end{cases}$$

Allora dal punto V_{DS}^* in poi la carica superficiale si annulla.

Conseguentemente il canale non è più formato e l'ipotesi di trasporto esclusivamente ohmico cade.

Per la conservazione della carica però il restringimento dal canale obbliga gli elettroni a muoversi più velocemente.

Siccome inoltre è:

$$v_n = \mu_n E_y$$

il campo elettrico E_y risulta estremamente elevato (teoricamente tendente ad infinito) e conseguentemente cade anche l'ipotesi di profilo graduale.

Il punto $V_{DS} = V_{DS}^*$ in cui il canale si strozza origina la **condizione di pinch-off**.

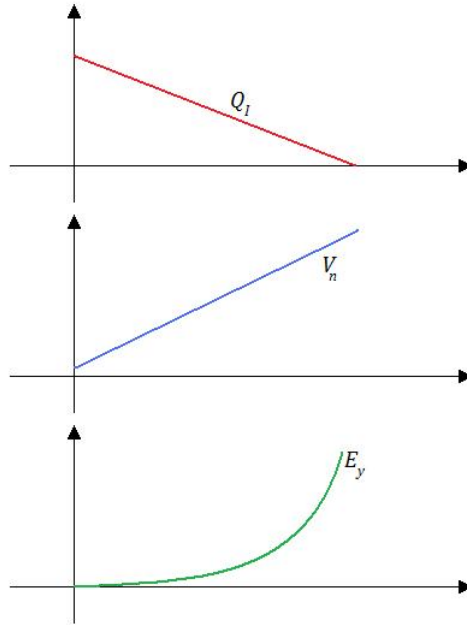


Figure 119: Andamento qualitativo della velocità degli elettroni e del campo all'approssimarsi del punto di pinch-off.

4.8 Annullamento delle ipotesi

Abbiamo appena iniziato l'analisi del funzionamento del transistor MOSFET notando che il modello approssimato costruito con una serie di ipotesi restrittive:

$$I_D = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

dove:

$$\beta_n = \mu_n \cdot C_{OX} \cdot \frac{W}{L}$$

e V_T è la tensione di soglia (solitamente controllabile in fase di costruzione), funziona correttamente fino al raggiungimento di una tensione V_{DS}^* (corrispondente al punto di pinch-off) per poi decadere completamente.

La previsione errata era basata su alcune ipotesi:

1. il canale è completamente formato;
2. il trasporto è solamente ohmico;
3. vale la condizione di profilo graduale.

Ma al punto di pinch-off il canale risulta sostanzialmente nullo e quindi non più formato.

Allora decade l'ipotesi di completa formazione e di conseguenza anche l'ipotesi di trasporto esclusivamente ohmico.

Inoltre, poiché dal pinch-off in poi risulta:

$$Q_I \rightarrow 0 \implies E_y \rightarrow +\infty$$

che annulla la condizione di profilo graduale.

4.9 Analisi del pinch-off

Il potenziale φ , integrale del campo, risulta essere finito.

Ma allora:

$$E_y = \frac{d\varphi}{dy}$$

sottende un'area finita.

Dal momento che è l'ampiezza del campo lungo y :

$$E_y \rightarrow +\infty$$

la sua larghezza, per sottendere un'area finita, dovrà essere necessariamente nulla.

Allora possiamo individuare il punto di pinch-off come un tratto infinitesimo di lunghezza nulla.

Dal grafico di Figura 120 possiamo notare che dal punto di pinch-off in poi la resistenza R_2 assorbe tutta la variazione di tensione nel dispositivo mentre la resistenza R_1 continua a vedere lo stesso valore di tensione e quindi di corrente.

Questo fatto spiega il mantenersi costante della corrente I_D in funzione di V_{DS} che risulta dipendente solo dalla tensione V_{GS} .

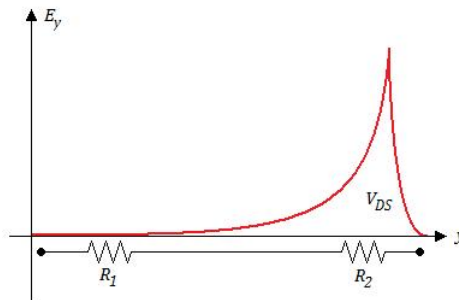


Figure 120: Andamento del campo elettrico in relazione ad y .

4.10 Completamento del modello

Possiamo ora ipotizzare tre regioni di funzionamento per un transistor MOSFET:

1. regione di interdizione;
2. regione di funzionamento lineare;
3. regione di saturazione.

La regione di interdizione coincide con lo spegnimento del dispositivo ed è descritta da:

$$\begin{cases} V_{GS} < V_T \\ I_D = 0 \end{cases}$$

Quando il dispositivo si accende abbiamo la formazione del canale e dobbiamo distinguere due casi: la regione di funzionamento lineare (o zona triodo) e la regione di saturazione.

La regione in cui il canale è formato (regione di funzionamento lineare) descritta da:

$$\begin{cases} V_{GS} > V_T \\ V_{DS} < V_{GS} - V_T \\ I_D = \beta_n \cdot \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} + \frac{V_{DS}^2}{2} \right] \end{cases}$$

Infine la regione di saturazione (cioè quella seguente al pinch-off) è descritta da:

$$\begin{cases} V_{GS} > V_T \\ V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \\ I_D = \frac{\beta_n}{2} \cdot (V_{GS} - V_T)^2 \end{cases}$$

Il grafico di Figura 121 mostra le varie regioni di funzionamento in base alla V_{DS} ed alla V_{GS} .

Si noti che il MOSFET è estremamente simile, come caratteristiche, al BJT ma è più compatto e completamente simmetrico.

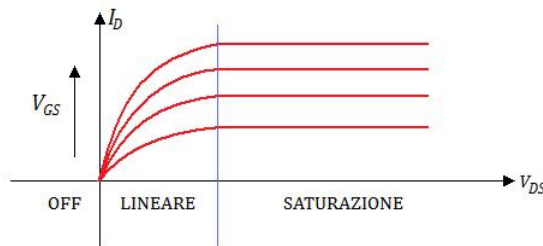


Figure 121: Zone di funzionamento del MOSFET.

4.11 Invertitore nMOS a carico passivo

Data la similitudine con il BJT, proviamo a costruire una invertitore RTL con i MOSFET. Proviamo a sostituire un MOSFET al BJT di Figura 122.

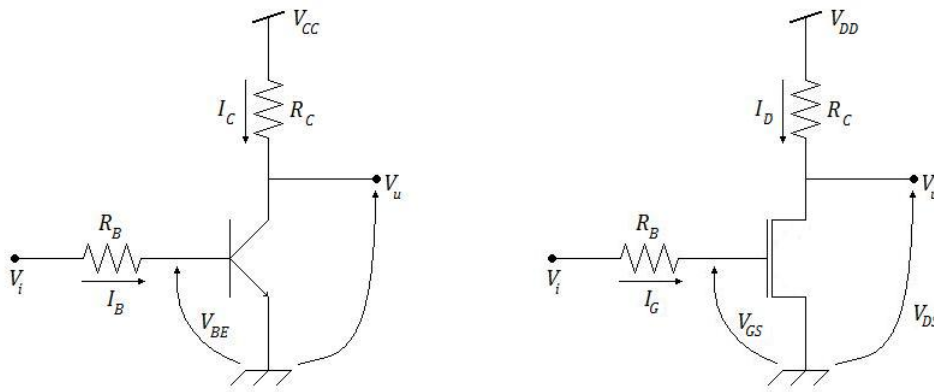


Figure 122: Realizzazione di un invertitore con un MOSFET.

4.11.1 Considerazioni iniziali

Notiamo anzitutto che, essendo I_G identicamente nulla, possiamo eliminare la resistenza di ingresso R_B . Possiamo inoltre studiare il dispositivo a vuoto poiché ulteriori MOSFET connessi in uscita non degraderanno la corrente.

Il circuito allora si semplifica con quello di Figura 123.

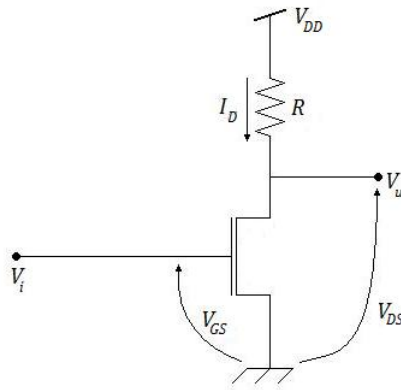


Figure 123: Realizzazione di un invertitore con un MOSFET.

Dal circuito abbiamo inoltre:

$$V_i = V_{GS}$$

$$V_u = V_{DS}$$

$$V_u = V_{DD} - RI_D$$

Per effettuare calcoli un poco più precisi, consideriamo i seguenti valori:

$$\begin{cases} V_{DS} = 3,5 & \text{V} \\ R = 10 & \Omega \\ V_T = 0,4 & \text{V} \\ \beta_n 1 & \text{mA/V}^2 \end{cases}$$

4.11.2 Regione di interdizione

Quando il transistor è spento risulta:

$$\begin{cases} V_{GS} < V_T \\ V_{GS} = V_i \end{cases} \implies V_i < V_T$$

$$I_D = 0 \implies V_u = V_{DD}$$

4.11.3 Regione di saturazione

In saturazione è:

$$\begin{cases} V_{GS} < V_{DS} + V_T \\ V_i = V_{GS} \\ V_u = V_{DS} \end{cases} \implies V_u > V_i - V_T$$

La corrente, dal modello, è:

$$I_D = \frac{\beta_n}{2} \cdot (V_{GS} - V_T)^2$$

e sostituita nell'espressione di V_u porta ad una curva decrescente.

$$V_u = V_{DD} - \frac{\beta_n R}{2} \cdot (V_{GS} - V_T)^2$$

4.11.4 Regione lineare

In regione lineare dovrà essere:

$$V_u < V_i - V_T$$

e la corrente è descritta da:

$$I_D = \beta_n \cdot \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

e, sostituendo, abbiamo:

$$V_u = V_{DD} - \beta_n R \cdot \left[(V_i - V_T) V_u - \frac{V_u^2}{2} \right]$$

Dal momento che isolare il termine in V_u non è facile, isoliamo V_i :

$$\frac{V_u - V_{DD}}{\beta_n R} = V_u \cdot \left[V_i - V_u - \frac{V_u}{2} \right]$$

Dividendo ambo i membri per V_u ed isolando V_i abbiamo:

$$V_i = \frac{V_u}{2} + V_T - \frac{1}{\beta_n R} + \frac{V_{DD}}{V_u \beta_n R}$$

che è l'inversa della curva voluta.

Il grafico di tale curva è riportato in Figura 124.

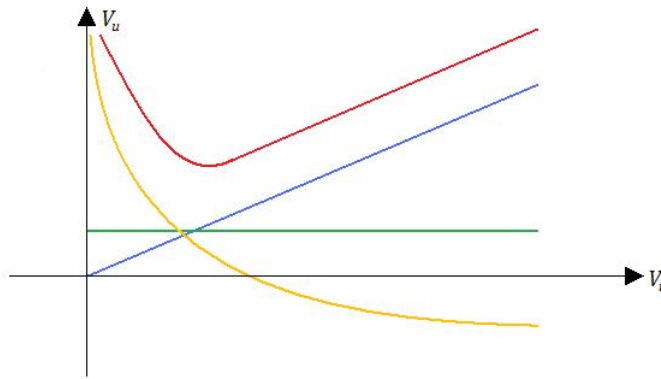


Figure 124: Grafico della tensione di uscita (V_u) in relazione alla tensione di ingresso (V_i). In blu la componente $\frac{V_u}{2}$; in verde la costante $\frac{1}{\beta_n R}$; in giallo la parabola $\frac{V_{DD}}{V_u \beta_n R}$; in rosso la V_i .

4.11.5 Considerazioni finali

Dal grafico di Figura 125 notiamo che abbiamo nuovamente la caratteristica di un invertitore.

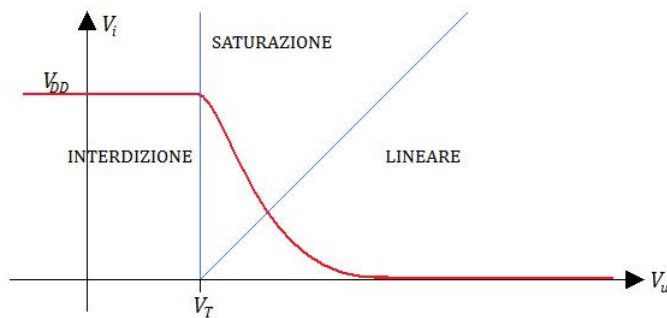


Figure 125: Caratteristica ingresso-uscita di un invertitore con un MOSFET.

Alternativamente potevamo ragionare ricordando che è:

$$V_u = V_{DD} - R I_D$$

potevamo scrivere la retta di carico:

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_u}{R}$$

ed ottenere il grafico di Figura 126.

Riassumendo abbiamo qualitativamente un invertitore ma abbiamo risparmiato una resistenza in ingresso ed abbiamo una struttura più compatta.

4.11.6 Problemi

Quantitativamente la regione a guadagno positivo presenta un guadagno pari a:

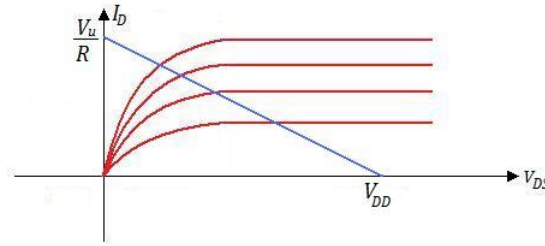


Figure 126: Retta di carico di un invertitore a MOSFET.

$$A_V = \frac{dV_u}{dV_i} = -\beta_n R (V_i^* - V_T)$$

Dal momento che vogliamo un guadagno elevato in modulo e che questo dipende da $\beta_n R$, il nostro obiettivo, in fase di progettazione, sarà di avere un elevato valore per $\beta_n R$.

Per aumentare β_n notiamo dalla sua espressione:

$$\beta_n = C_{OX} \mu_n \frac{W}{L} = \frac{\varepsilon_{OX}}{T_{OX}} \mu_n \frac{W}{L}$$

che possiamo intervenire solo su alcuni parametri.

In particolare μ_n ed ε_{OX} sono incontrollabili e T_{OX} è alquanto difficile da controllare con precisione (in fase di fabbricazione si tende ad avere T_{OX} dell'ordine di pochi strati atomici).

Restano quindi controllabili solamente i valori di W ed L (tipicamente si tende a costruire transistori con canali quanto più corti e larghi possibile).

Anche W ed L sono tuttavia limitati dalla tecnologia: costruire transistori con canali corti a piacimento è tecnologicamente impossibile (i processori della serie Intel i7 hanno canali di quarantacinque nanometri) e costruire canali larghi limita l'integrazione su uno stesso chip.

Per quanto riguarda R , il resistore deve essere integrato sullo stesso chip (Figura 127).

Questo comporta una maggiore densità del dispositivo ma richiede che anche il resistore sia realizzato con la stessa tecnologia usata per il transistor.

Al solito la resistenza è proporzionale alla resistività (ρ) ed alla lunghezza del resistore (L) ed inversamente proporzionale alla larghezza del resistore (W) e dal suo spessore (t):

$$R = \rho \frac{L}{tW}$$

Ancora una volta abbiamo un termine ($\frac{\rho}{t}$) dipendente dal materiale (in particolare ρ dipende dal drogaggio) ed un termine ($\frac{L}{W}$) controllabile.

In questo caso ci troviamo nella situazione opposta a quella voluta per β_n : vogliamo un resistore lungo e stretto. Nuovamente però la larghezza minima è soggetta a vincoli tecnologici attualmente insormontabili.

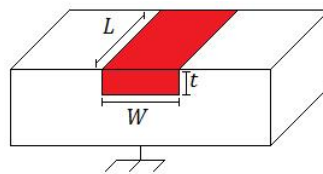


Figure 127: Realizzazione di un resistore integrato su un chip di semiconduttore.

Possiamo allora riscrivere il guadagno come:

$$A_V = C_{OX}\mu_n \left(\frac{W}{L}\right)_{\text{MOS}} \cdot \frac{\rho}{t} \left(\frac{L}{W}\right)_R = C_{OX}\mu_n \frac{\rho}{t} \cdot \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_{\text{MOS}}}{\left(\frac{W}{L}\right)_R}$$

che mostra come un guadagno elevato richieda dispositivi ingombranti.

In particolare, il resistore integrato è l'elemento critico del circuito.

Un ulteriore problema è il **piazzamento** che è il problema di trovare spazio per tutti i pezzi del circuito integrato.

4.12 Pull-up e pull-down

Abbiamo appena visto come realizzare un invertitore **nMOS** a carico passivo e ne abbiamo analizzato il comportamento.

Abbiamo poi evidenziato alcuni problemi di progettazione e di produzione di questi dispositivi (che restano tuttavia i migliori dispositivi di cui disponiamo per la realizzazione di circuiti integrati).

Infine abbiamo sottolineato come l'aspetto più critico sia la realizzazione del resistore integrato.

Ora vedremo una soluzione alternativa.

Il comportamento del transistore *nMOS* è abbastanza semplice: quando il transistore è spento (ingresso basso), l'uscita è alta; quando il transistore è acceso (ingresso alto), l'uscita è bassa.

In altre parole, quando l'ingresso è basso la resistenza alza al massimo l'uscita.

Per questo motivo definiamo la resistenza come *resistenza di pull-up*.

All'accensione del transistore la resistenza abbassa quanto più può la tensione di uscita.

Allora la rete diviene una *rete di pull-down*.

Possiamo allora vedere il circuito come in Figura 128 ossia come un partitore costituito di due resistenze (R_{PU} di pull-up e R_{PD} di pull-down) dove la tensione di uscita è:

$$V_u = \frac{R_{PD}}{R_{PD} + R_{PU}} \cdot V_{DD}$$

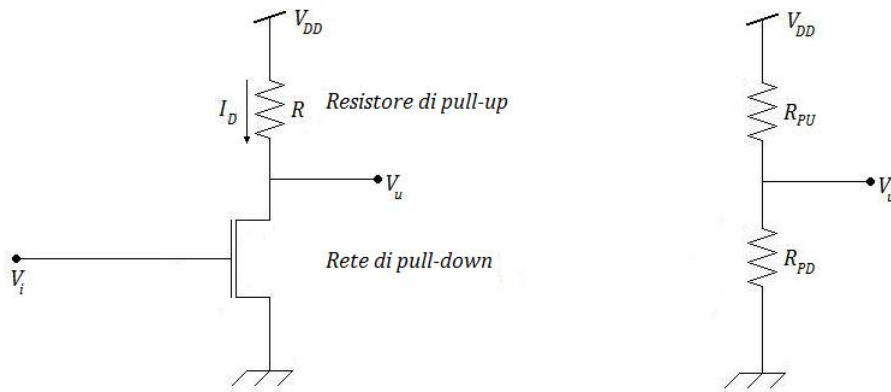


Figure 128: Schematizzazione delle reti di pull-up e di pull-down agenti in un transistore *nMOS* a carico passivo.

Quando il transistore è spento è:

$$\begin{cases} R_{PD} \approx 0 \\ R_{PU} \rightarrow +\infty \end{cases}$$

mentre quando il transistore si accende, volendo un'uscita bassa, dovremo avere:

$$R_{PU} \rightarrow 0$$

che ci riporta al problema precedente: vogliamo un resistore lungo e stretto ed un transistor corto e largo.

Si noti che il problema non si pone in zona di interdizione in quanto la corrente sulla resistenza è nulla e quindi la resistenza di pull-up è pressoché infinita.

In precedenza abbiamo tracciato la caratteristica del transistor nMOS sfruttando una costruzione grafica usando la retta di carico ed abbiamo devinato il guadagno come:

$$A_V = \frac{dV_u}{dV_i}$$

che mostra come il guadagno sia tanto maggiore quanto più è grande la resistenza (Figura 129).

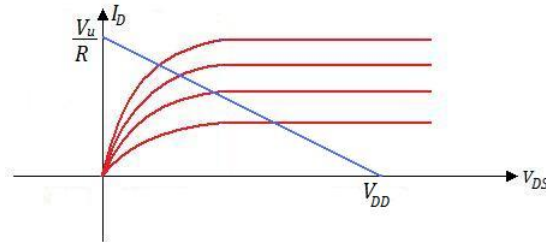


Figure 129: Famiglia delle caratteristiche del nMOS a carico passivo.

Nella regione ad elevato guadagno (cioè in saturazione) allora vogliamo una resistenza elevata mentre nelle regioni a basso guadagno vorremmo un guadagno nullo e quindi una resistenza bassa (che implica una maggiore immunità ai disturbi).

Allora vogliamo un bipolo di carico che vari il suo comportamento in base alla regione di funzionamento somigliando ad una resistenza elevata in saturazione e ad una resistenza bassa in zona lineare (Figura 130).

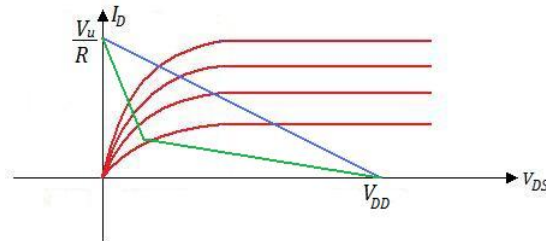


Figure 130: Famiglia delle caratteristiche del nMOS a carico passivo. In azzurro la retta di carico reale; in verde la retta di carico voluta.

4.13 Realizzazione del bipolo di carico

Una prima soluzione può essere l'utilizzo di due transistori nMOS (Figura 131) con:

$$\begin{cases} \beta_1 \neq \beta_2 \\ V_{T1} = V_{T2} = V_T \end{cases}$$

Siccome nella rete di pull-up gate e drain sono corto circuitati è:

$$V_{GS} = V_{DS}$$

e quindi la condizione di funzionamento lineare:

$$V_{GS} > V_{DS} + V_T$$

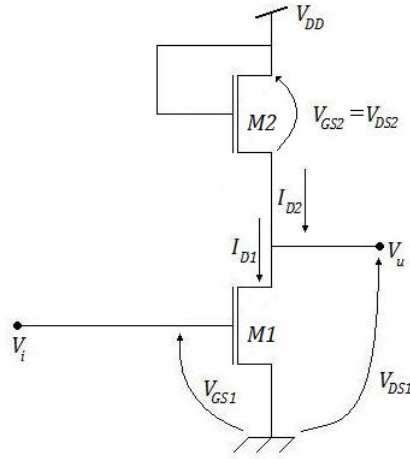


Figure 131: Realizzazione nMOS in cui il carico è un secondo nMOS.

non potrà mai essere verificata.

Allora i casi della rete di pull-up sono solo due: il transistore è spento oppure è in saturazione.

Quando il transistore di pull-up è spento risulta:

$$V_{GS} = V_{PU} < V_T \implies I_D = 0$$

Quando invece è in saturazione è:

$$V_{PU} > V_T \implies \frac{\beta_2}{2} (V_{PU} - V_T)^2$$

che è una parabola con concavità rivolta verso l'alto.

La caratteristica della rete di pull-up è riportata in Figura 132 e mostra esattamente le caratteristiche ricercate. Riportando la retta di carico sul piano delle caratteristiche del transistore, infatti, notiamo che la resistenza è grande quando il transistore di pull-down è in saturazione ed è piccola quando il transistore è in regione lineare.

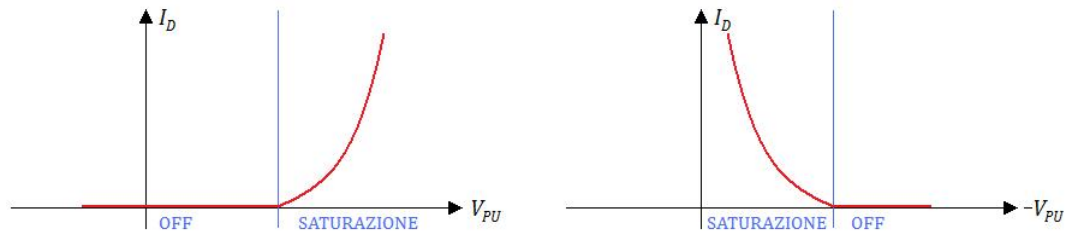


Figure 132: Caratteristica della rete di pull-up realizzata con un nMOS (a sinistra) e retta di carico (a destra).

Questo oggetto è detto transistore nMOS a carico saturato.

La caratteristica del transistore nMOS a carico saturato è riportata in Figura 133.

4.13.1 M1 in interdizione

Quando il transistore M1 è spento è:

$$\begin{cases} V_{GS1} = V_i < V_T \\ I_{D1} = 0 \\ I_{D2} = I_{D1} = 0 \end{cases}$$

Allora possiamo ipotizzare che I_{D2} sia spento e quindi è:

$$V_u > V_{DD} - V_T$$

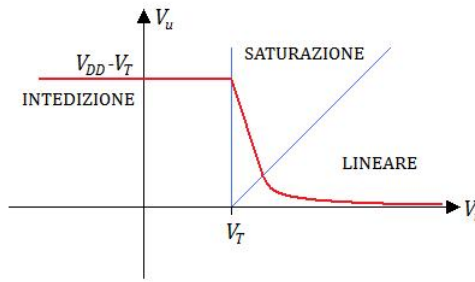


Figure 133: Caratteristica ingresso-uscita di un nMOS a carico saturato.

che è soddisfatta per infiniti valori di V_u .

In questa condizione possiamo identificare una capacità parassita C caricata dal transistor di pull-up caricata da una corrente di carica $I_C = I_{D1} + I_{D2}$ (Figura 134).

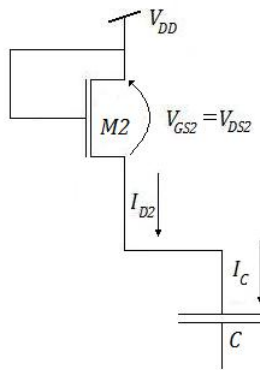


Figure 134: Quando il transistor M1 è in interdizione la rete si riduce al solo transistor M2 in serie con una capacità parassita.

La corrente di carica della capacità parassita è:

$$I_{D2} = I_C = C \cdot \frac{dV_u}{dt} \implies \frac{dV_u}{dt} = \frac{I_{D2}}{C} > 0$$

che resta positiva fino a quando risulta:

$$V_{GS} - V_u = V_T \implies V_u < V_{DD} - V_T$$

Allora il nodo di uscita non può avere una tensione di superiore a $V_{DD} - V_T$.

Questo è un difetto della rete poiché l'uscita alta risulta inferiore di una soglia V_T al valore massimo V_{DD} .

4.13.2 M1 in saturazione

Quando il transistor $M1$ è in saturazione deve essere:

$$\begin{cases} V_{GS1} < V_{DS1} + V_T \\ V_{GS1} = V_i \\ V_{DS1} = V_u \end{cases} \implies V_u > V_i - V_T$$

La corrente I_{D1} è allora:

$$\begin{cases} I_{D1} = \frac{\beta_1}{2} (V_i - V_T)^2 > 0 \\ I_{D1} = I_{D2} \end{cases} \implies I_{D2} > 0$$

Ma se la corrente I_{D2} è maggiore di zero, $M2$ deve essere acceso e, dal momento che non può funzionare in regione lineare, dovrà essere in saturazione:

$$I_{D2} = \frac{\beta_2}{2} (V_{DD} - V_u - V_T)^2$$

Dall'uguaglianza delle due correnti abbiamo:

$$\frac{\beta_1}{2}(V_i - V_T)^2 = \frac{\beta_2}{2}(V_{DD} - V_u - V_T)^2$$

Semplificando e scartando le radici negative otteniamo:

$$V_u = V_{DD} - V_T - \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}(V_i - V_T)}$$

che è l'equazione di una retta a pendenza negativa con un guadagno:

$$A_V = \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}}$$

La caratteristica lineare è molto interessante in quanto consente la realizzazione di un amplificatore non distorto.

Inoltre il guadagno dipende da:

$$A_V = \sqrt{\frac{\left(\frac{\varepsilon_{OX}}{T_{OX}} \mu_n \frac{W}{L}\right)_{M1}}{\left(\frac{\varepsilon_{OX}}{T_{OX}} \mu_n \frac{W}{L}\right)_{M2}}} = \sqrt{\frac{\left(\frac{W}{L}\right)_{M1}}{\left(\frac{W}{L}\right)_{M2}}}$$

Ancora una volta la rete di pull-up deve essere lunga e stretta mentre il pull-down dovrà essere corto e largo.

4.13.3 M1 in regione lineare

Quanto $M1$ è in questa regione risulta:

$$\begin{cases} I_{D1} = \beta_1 \left[(V_{GS1} - V_T) V_{DS1} - \frac{V_{DS1}^2}{2} \right] > 0 \\ I_{D2} = \frac{\beta_2}{2} (V_{GS2} - V_T)^2 > 0 \\ I_{D1} = I_{D2} \end{cases}$$

dalla cui uguaglianza otteniamo:

$$V_u^2 \cdot (\beta_1 + \beta_2) - 2\beta_2 \cdot (V_{DD} - V_T) \cdot V_u - 2\beta_1 \cdot (V_i - V_T) \cdot V_i + \beta_2 \cdot (V_{DD} - V_T)^2 = 0$$

che è un'arco di curva.

4.13.4 Considerazioni finali

Il transistorore nMOS a carico saturato presenta due notevoli vantaggi:

1. è compatto e facile da realizzare;
2. ha un fatto di caratteristica lineare.

Di contro è ancora un dispositivo in cui il guadagno dipende dai fattori di forma.

Inoltre la tensione di uscita alta è passata da V_{DD} a $V_{DD} - V_T$ che riduce l'escursione e di conseguenza i margini di immunità ai disturbi.

4.14 Tensioni di soglia

L'abbassamento della tensione di uscita massima è dovuto al fatto che il transistorore si spegne quando la tensione di ingresso supera il valore V_T (ipotizzato maggiore di zero).

$$V_{GS} = V_{DS} \implies V_{GS} < V_{DD} - V_T$$

$$I_D = \frac{\beta}{2}(V_{GS} - V_T)^2 = 0 \implies V_{GS} = V_T \implies V_u = V_{DD} - V_T$$

L'unica ipotesi di questo ragionamento è che sia:

$$V_T > 0$$

Tecnologicamente possiamo però drogare i materiali in modo da avere un canale prefabbricato (built-in). Se abbiamo un canale prefabbricato abbiamo allora necessità un campo negativo per chiudere il canale. Allora la tensione di soglia non è necessariamente positiva.

Possiamo produrre due dispositivi:

- Dispositivi di tipo enhancement (ad arricchimento, con creazione del canale) a soglia $V_T > 0$
- dispositivi di tipo depletion (a svuotamento, con canale prefabbricato) a soglia $V_T < 0$

I simboli circuitali sono riportati in Figura 135.

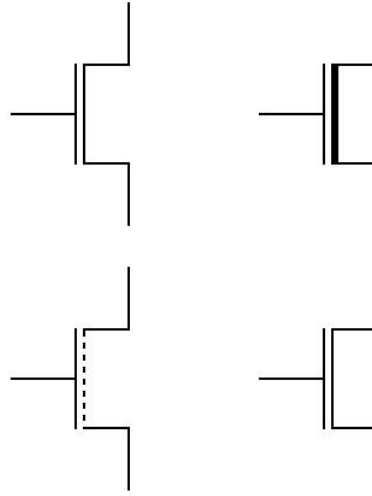


Figure 135: Simboli circuitali usati per gli nMOS enhancement (a sinistra) depletion (a destra).

4.15 Analisi del pull-up a svuotamento (depletion)

Con una rete di pull-up di tipo depletion il transistor non può lavorare in saturazione e quindi, se è acceso, deve essere in regione lineare.

$$I_D = \beta \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

La capacità parassita si annulla in questo caso quando la corrente I_D è nulla.

$$\beta V_{DS} \left[V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2} \right] = 0$$

Ma $V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2}$ non potrà mai essere nullo poiché, per ipotesi è:

$$V_{GS} > V_{DS} + V_T$$

e, siccome è $V_{DS} > 0$, risulta:

$$V_{GS} > \frac{V_{DS}}{2} + V_T$$

Allora l'unico risultato possibile è che sia:

$$V_{DS} = 0$$

che ci consente di ottenere nuovamente l'escursione massima.

Cerchiamo ora di ottenere una caratteristica simile a quella di un invertitore utilizzando una rete di pull-up realizzata con un transistor a svuotamento per cui sia $V_{T2} < 0$ (Figura 136).

4.15.1 Considerazioni iniziali

Per come sono connessi i dispositivi è:

$$V_{GS2} = V_{DS2} \implies V_{GS2} > V_{DS2} + V_{T2}$$

ed allora il transistor $M2$ non è in saturazione.

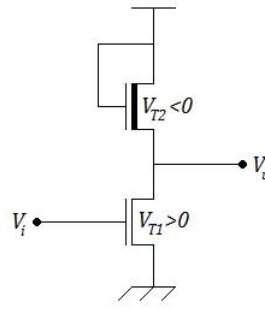


Figure 136: Rete di pull-down realizzata con un nMOS a svuotamento.

4.15.2 M1 in interdizione

Quando $M1$ è in interdizione risulta:

$$V_{GS1} = V_i < V_{T1}$$

da cui segue che la corrente è:

$$I_{D1} = 0 \implies I_{D2} = 0$$

e, siccome $M2$ non può saturare deve essere:

$$\beta_2 V_{DS1} \left[V_{GS2} - V_{T2} - \frac{V_{DS2}}{2} \right] = 0$$

che essendo:

$$V_{GS2} > V_{T2} + V_{DS2} > V_{T2} + \frac{V_{DS2}}{2}$$

risulta verificata solo per:

$$V_{DS2} = 0$$

Allora quando il transistore $M1$ è spento deve essere:

$$V_u = V_{DD}$$

4.15.3 M1 in saturazione

In questo caso risulta:

$$V_i < V_u + V_{T1} \implies V_u > V_i - V_{T1}$$

Sfruttando le equazioni delle correnti e la loro uguaglianza, ricaviamo:

$$\frac{\beta_1}{\beta_2} (V_i - V_{T1})^2 = (V_{DD} - V_u)^2 - 2V_{T2} \cdot (V_{DD} - V_u)$$

da cui segue:

$$(V_{DD} - V_u)^2 - 2V_{T2}(V_{DD} - V_u) - \frac{\beta_1}{\beta_2} (V_i - V_{T1})^2 = 0$$

$$(V_{DD} - V_u) = V_{T2} \pm \sqrt{V_{T2}^2 + \frac{\beta_1}{\beta_2} \cdot (V_i - V_{T1})^2}$$

$$V_u = V_{DD} - V_{T2} \pm \sqrt{V_{T2}^2 + \frac{\beta_1}{\beta_2} \cdot (V_i - V_{T1})^2}$$

Dal momento che il risultato deve essere fisicamente accettabile scartiamo la soluzione con il segno “-”.

$$V_u = V_{DD} - V_{T2} - \sqrt{V_{T2}^2 + \frac{\beta_1}{\beta_2} \cdot (V_i - V_{T1})^2}$$

4.15.4 Considerazioni finali

Il grafico di Figura 137 riporta la caratteristica ingresso-uscita del circuito esaminato.

Notiamo che, ancora una volta, la pendenza della curva dipende dal rapporto tra i fattori di forma.

Questo approccio (cioè l'utilizzo di un transistor con carico a svuotamento) presenta il vantaggio della piena escursione logica ma richiede transistori con soglie differenti.

Un altro svantaggio è che il drogaggio per la prefabbricazione del canale richiede un processo tecnologico in più. Una soluzione più naturale consiste nell'utilizzo di un transistor *pMOS* che ha, intrinsecamente, una soglia negativa.

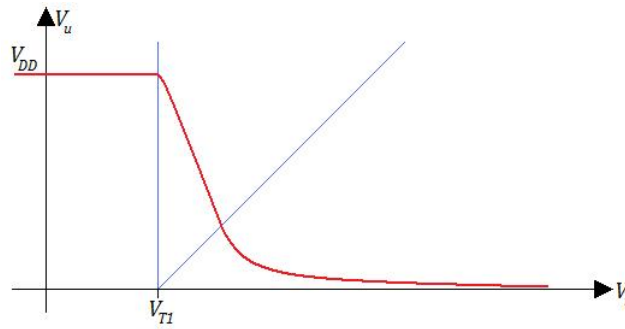


Figure 137: Caratteristica ingresso-uscita di un transistor con carico a svuotamento.

4.16 Transistore pMOS

Abbiamo fino ad ora descritto l'nMOS come un dispositivo costituito da un substrato p con N_A atomi accettori che crea un canale di tipo n applicando un campo diretto verso il basso.

Utilizzando un substrato di tipo n con N_D atomi donatori possiamo creare un canale di tipo p usando un campo diretto verso l'alto.

La Figura 28.3 mostra affiancati un transistor nMOS ed il suo analogo pMOS con i segni delle grandezze fondamentali.

Si nota facilmente che il transistor pMOS è analogo al transistor nMOS a patto di cambiare il segno delle cariche.

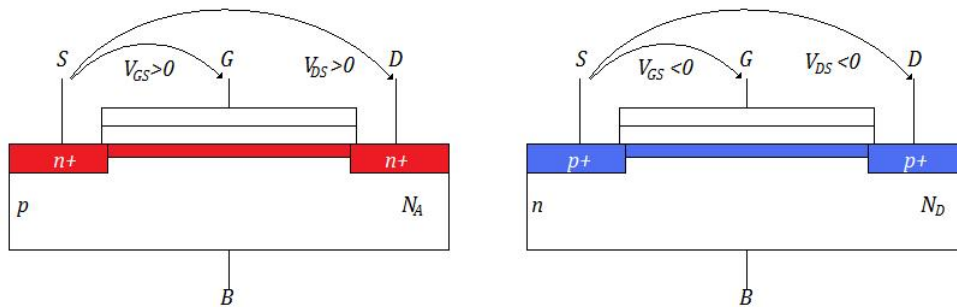


Figure 138: Confronto tra un nMOS (con $V_{Tn} > 0$ per l'enhancement e $V_{Tn} < 0$ per il depletion) ed un pMOS (con $V_{Tp} < 0$ per l'enhancement e $V_{Tp} > 0$ per il depletion).

Per il transistor nMOS abbiamo inoltre definito:

$$\begin{cases} V_{GS} < V_T & \text{interdizione} \\ V_T < V_{GS} < V_{DS} - V_T & \text{saturazione} \\ V_{GS} > V_{DS} - V_T & \text{lineare} \end{cases}$$

$$\beta_n = C_{OX} \mu_n \frac{W}{L}$$

Per il transistor pMOS possiamo allora definire:

$$\begin{cases} V_{GS} > V_{Tp} & \text{interdizione} \\ V_{DS} - V_{Tp} < V_{GS} < V_{Tp} & \text{saturazione} \\ V_{GS} < V_{DS} - V_{Tp} & \text{lineare} \end{cases}$$

$$\beta_p = C_{OX} \mu_p \frac{W}{L}$$

Notiamo una piccola differenza: il transistor a canale p richiede più spazio per funzionare bene quanto il transistor a canale n.

Il vantaggio risiede nell'utilizzo combinato di transistori a canale p e a canale n.

La Tabella 14 riporta quanto appena detto.

nMOS		
Zona	Tensione di ingresso	Corrente
Interdizione	$V_{GS} < V_{Tn}$	$I_D = 0$
Saturazione	$V_{Tn} < V_{GS} < V_{DS} - V_{Tn}$	$I_D = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_{Tn})^2$
Lineare	$V_{GS} > V_{DS} - V_{Tn}$	$I_D = \beta_n \left[(V_{GS} - V_{Tn}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$
pMOS		
Zona	Tensione di ingresso	Corrente
Interdizione	$V_{GS} > V_{Tp}$	$I_D = 0$
Saturazione	$V_{DS} + V_{Tp} < V_{GS} < V_{Tp}$	$I_D = \frac{\beta_p}{2} (V_{GS} - V_{Tp})^2$
Lineare	$V_{GS} < V_{DS} + V_{Tp}$	$I_D = \beta_p \left[(V_{GS} - V_{Tp}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$

Table 14: Valori della tensione V_{GS} , zone di funzionamento e corrente per i transistori nMOS e pMOS.

Il modello generale così definito presenta la scomodità dei segni delle disequazioni.

Possiamo però utilizzare un modello alternativo.

Consideriamo ad esempio un transistor pMOS ad arricchimento.

Un transistor di questo tipo richiede che sia:

$$V_{Tp} < 0 \implies V_{Tp} = -|V_{Tp}|$$

Allora quando questo è spento risulta:

$$V_{GS} > V_{Tp} \implies -V_{GS} < -V_{Tp} \implies V_{SG} < |V_{Tp}|$$

$$I_D = 0$$

In saturazione la condizione, ragionando in modo analogo, è invece:

$$V_{SD} + |V_{Tp}| > V_{SG}$$

$$I_D = \frac{\beta_p}{2} (-V_{GS} + V_{Tp})^2 \implies I_D = \frac{\beta_p}{2} (V_{SG} - |V_{Tp}|)^2$$

Infine in regione lineare è:

$$V_{GS} < V_{DS} + V_{Tp} \implies V_{SG} > V_{SD} - |V_{Tp}|$$

$$I_D = \beta_p \left[(V_{GS} - V_{Tp}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right] \implies I_D = \beta_p \left[(V_{SG} - |V_{Tp}|) V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2} \right]$$

Il simbolo circuitale del pMOS è riportato in Figura 139a

4.17 Pull-up a pMOS ad arricchimento

Consideriamo il circuito di Figura 139b e cerchiamone la caratteristica ingresso-uscita.

Vogliamo che la rete di pull-up sia sempre accesa.

Dunque deve essere:

$$V_{SG} > |V_{Tp}|$$

Allora è sufficiente agganciare il gate del pMOS al potenziale di terra.

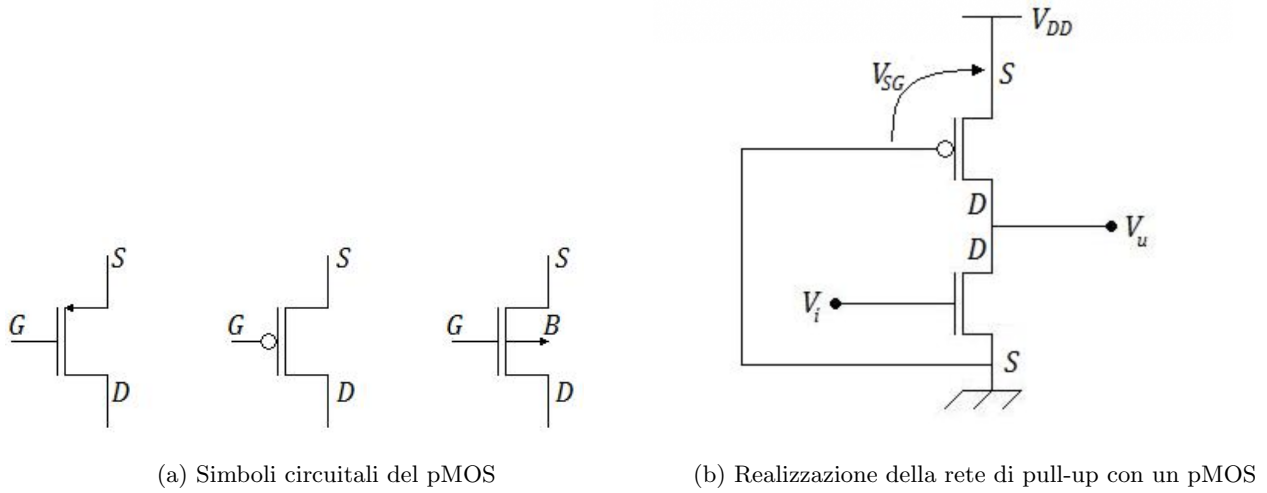


Figure 139

4.17.1 Considerazioni iniziali

L'nMOS è in interdizione quando risulta:

$$V_{GS} = V_i < V_{Tn}$$

mentre satura quando è:

$$V_{GS} < V_{DS} + V_{Tp} \implies V_u > V_i - V_{Tn}$$

Per quanto riguarda il pMOS invece non potremo mai essere in interdizione in quanto:

$$V_{SG} - V_{DD} > |V_{Tp}|$$

non può mai essere verificata (il gate è connesso al potenziale di terra).

Siamo invece in saturazione quando è:

$$V_{SG} < V_{SD} + |V_{Tp}| \implies V_u < |V_{Tp}|$$

4.17.2 nMOS in interdizione

Quando il transistor nMOS è interdetto risulta:

$$I_{Dn} = 0 \implies I_{Dp} = 0$$

Supponiamo che il pMOS sia in regione lineare.

Allora:

$$\beta_p \left[(V_{SG} - V_{Tp}) V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2} \right] = 0 \implies \beta_p V_{SD} \left[V_{SG} - V_{Tp} - \frac{V_{SD}}{2} \right] = 0$$

da cui segue che è:

$$\begin{cases} V_{SD} = 0 \\ V_{SD} = V_u - V_{DD} \end{cases} \implies V_u = V_{DD}$$

che verifica la condizione di funzionamento lineare del pMOS.

4.17.3 nMOS in saturazione

Per continuità continuiamo a supporre che sia il pMOS sia in regione lineare.

Uguagliando le correnti abbiamo:

$$\frac{\beta_n}{2} (V_u - V_{Tn})^2 = \beta_p \left[(V_{DD} - |V_{Tp}|)(V_{DD} - V_u) - \frac{(V_{DD} - V_u)^2}{2} \right]$$

che è un'equazione di secondo grado:

$$V_{DD} - V_u = (V_{DD} - |V_{Tp}|) \pm \sqrt{(V_{DD} - |V_{Tp}|) - \frac{\beta_n}{\beta_p} (V_i - V_{Tp})^2}$$

Ancora una volta dobbiamo scegliere solo la soluzione positiva della radice.
Allora l'uscita è

$$V_u = |V_{Tp}| + \sqrt{(V_{DD} - |V_{Tp}|)^2 - \frac{\beta_n}{\beta_p}(V_i - V_{Tp})^2}$$

e, nuovamente, dipende dal rapporto tra i fattori di forma.

4.17.4 Considerazioni finali

La caratteristica dello pseudo nMOS è riportata in Figura 140.

Dal grafico si comprende il motivo del nome: il pMOS si comporta come faceva il transistor nMOS.

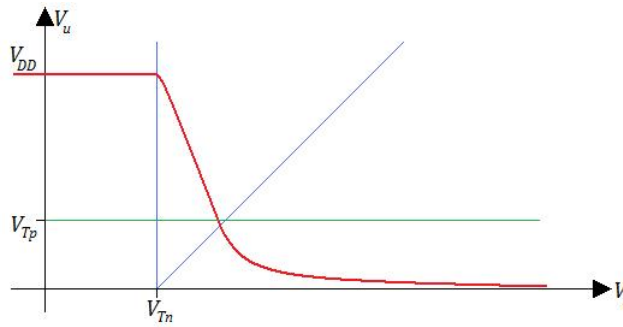


Figure 140: Andamento qualitativo della caratteristica ingresso-uscita dello pseudo nMOS.

4.18 Realizzabilità delle logiche CMOS

Abbiamo appena introdotto ed analizzato le logiche *pMOS* mostrando che, per funzionare in modo equivalente alle logiche *nMOS* richiedono una maggiore occupazione d'area.

Abbiamo anche accennato al fatto che il vantaggio delle logiche *pMOS* consiste nel loro utilizzo congiunto con le logiche *nMOS*.

Nel presente Capitolo inizieremo lo studio delle logiche *cMOS* (**complementary MOS**).

Un primo problema delle logiche *CMOS* consiste nella realizzazione del circuito integrato: il *pMOS* ed l'*nMOS* richiedono infatti substrati differenti.

La soluzione consiste nuovamente nell'utilizzo del principio di compensazione.

Possiamo, cioè, realizzare un substrato di tipo *n* all'interno di un substrato di tipo *p* (Figura 141) avendo cure di imporre:

$$N_D \gg N_A$$

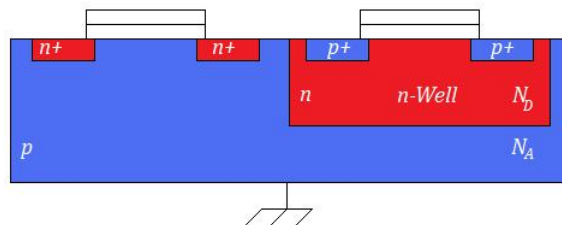


Figure 141: Realizzazione di un *CMOS* tramite il principio di compensazione. La tasca di tipo *n* è autoisolata dal substrato per via della polarizzazione.

4.19 Analisi del *CMOS*

In precedenza abbiamo notato che il transistor di pull-up può solo funzionare in regione lineare o di saturazione. Per completezza riportiamo quanto già ottenuto.

Consideriamo il circuito di Figura 142 e cerchiamo la caratteristica ingresso-uscita.

Vogliamo che la rete di pull-up sia sempre accesa.

Dunque deve essere:

$$V_{SG} > |V_{Tp}|$$

Allora è sufficiente agganciare il gate del *pMOS* al potenziale di terra.

Il circuito è chiamato *pseudo nMOS*.

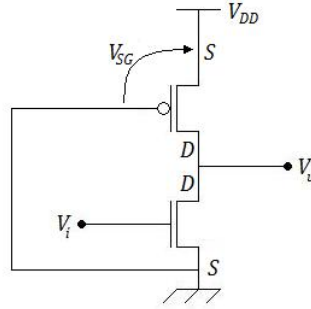


Figure 142: Realizzazione della rete di pull-up con un pMOS.

4.19.1 Considerazioni iniziali

L'nMOS è in interdizione quando risulta:

$$V_{GS} = V_i < V_{Tn}$$

mentre satura quando è:

$$V_{GS} < V_{DS} + V_{Tp} \implies V_u > V_i - V_{Tn}$$

Per quanto riguarda il pMOS invece non potremo mai essere in interdizione in quanto:

$$V_{SG} - V_{DD} > |V_{Tp}|$$

non può mai essere verificata (il gate è connesso al potenziale di terra).

Siamo invece in saturazione quando è:

$$V_{SG} < V_{SD} + |V_{Tp}| \implies V_u < |V_{Tp}|$$

4.19.2 nMOS in interdizione

Quando il transistor nMOS è interdetto risulta:

$$I_{Dn} = 0 \implies I_{Dp} = 0$$

Supponiamo che il pMOS sia in regione lineare.

Allora:

$$\beta_p \left[(V_{SG} - V_{Tp})V_{SD} - \frac{V_{SD}^2}{2} \right] = 0 \implies \beta_p V_{SD} \left[V_{SG} - V_{Tp} - \frac{V_{SD}}{2} \right] = 0$$

da cui segue che è:

$$\begin{cases} V_{SD} = 0 \\ V_{SD} = V_u - V_{DD} \end{cases} \implies V_u = V_{DD}$$

che verifica la condizione di funzionamento lineare del pMOS.

Inoltre, dalle equazioni che descrivono la corrente I_{Dp} e dalla sovrapposizione del loro grafico con il grafico della famiglia di curve descriventi la corrente I_{Dn} notiamo che abbiamo nuovamente un invertitore.

4.19.3 nMOS in saturazione

Per continuità continuiamo a supporre che sia il pMOS sia in regione lineare. Uguagliando le correnti abbiamo:

$$\frac{\beta_n}{2}(V_u - V_{Tn})^2 = \beta_p \left[(V_{DD} - |V_{Tp}|)(V_{DD} - V_u) - \frac{(V_{DD} - V_u)^2}{2} \right]$$

che è un'equazione di secondo grado:

$$V_{DD} - V_u = (V_{DD} - |V_{Tp}|) \pm \sqrt{(V_{DD} - |V_{Tp}|)^2 - \frac{\beta_n}{\beta_p}(V_i - V_{Tp})^2}$$

Ancora una volta dobbiamo scegliere solo la soluzione positiva della radice. Allora l'uscita è

$$V_u = |V_{Tp}| + \sqrt{(V_{DD} - |V_{Tp}|)^2 - \frac{\beta_n}{\beta_p}(V_i - V_{Tp})^2}$$

e, nuovamente, dipende dal rapporto tra i fattori di forma.

4.19.4 Considerazioni finali

La caratteristica dello pseudo *nMOS* è riportata in Figura 143.

Dal grafico si comprende il motivo del nome: il *pMOS* si comporta come faceva il transistor *nMOS*.

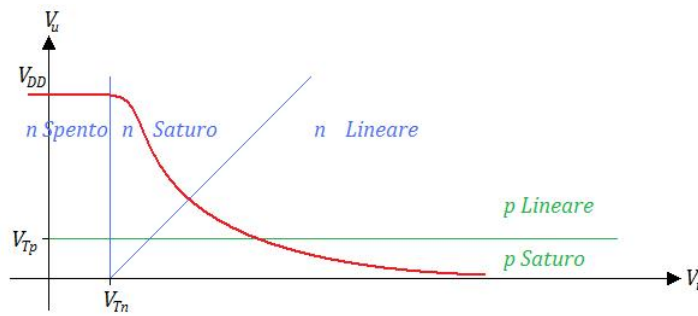


Figure 143: Andamento qualitativo della caratteristica ingresso-uscita dello pseudo *nMOS*.

4.20 Invertitori MOS

In generale, tutti gli invertitori MOS visti fino ad ora hanno un comportamento riassumibile come segue.

Quando l'entrata assume il valore basso, la rete di pull-down si spegne e lascia campo libero alla rete di pull-up: la corrente I_D è nulla, l'uscita è $V_u = V_{DD}$ e la potenza dissipata P è nulla.

Quando l'entrata assume il valore alto, la rete di pull-down si accende: la corrente I_D è maggiore di zero, l'uscita tende ad un valore basso dipendente dai fattori di forma e la potenza dissipata è diversa da zero.

Tutte le reti viste fino ad ora presentano una forte dipendenza dai fattori di forma dai quali dipende il guadagno. Ma dal guadagno dipende proporzionalmente l'escursione logica da cui dipende, a sua volta in modo proporzionale, il margine di immunità ai disturbi.

Possiamo allora distinguere due situazioni: quando il pull-down si spegne siamo in una situazione ideale; quando il pull-down si accende sprechiamo energia per mantenere la più alta escursione logica possibile.

4.21 Invertitori pMOS